

ВОЕННО – КОСМИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
имени А.Ф. Можайского

В.П. Лачугин, А.А. Рощупкин

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Учебное пособие

Под общей редакцией кандидата технических наук,
доцента **В.П. Лачугина**

Санкт-Петербург
2013

Рецензенты:
доктор технических наук, профессор **В.Н. Арсеньев**;
кандидат технических наук, доцент **Ю.А. Кузьмичёв**

Лачугин В.П.

Электрические цепи переменного тока: учебное пособие / В.П. Лачугин, А.А. Рощупкин, – СПб.: ВКА им. А.Ф. Можайского, 2013. – 133 с.

Учебное пособие предназначено для слушателей и курсантов, изучающих дисциплины «Теоретические основы электротехники и электроизмерений», «Общая электротехника и электроника» и «Электротехника и электроника», в содержание которых включен раздел «Электрические цепи переменного тока». Названные дисциплины являются базовой частью подготовки слушателей и курсантов всех специальностей академии.

© ВКА имени А.Ф. Можайского, 2013

Подписано к печ. 30.10.2012
Гарнитура Times New Roman
Уч.-изд. л. 17,00

Формат печатного листа 445X300/8
Авт. печ. л. 8,25
Заказ 2374

Бесплатно

Типография ВКА им. А.Ф. Можайского

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие.....	5
1. ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОГО МЕТОДА РАСЧЁТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА.....	6
1.1. Изображение синусоидальных напряжений и токов комплексными функциями и числами.....	6
1.2. Действия с изображениями.....	8
1.3. Комплексные сопротивление и проводимость.....	9
1.4. Законы электрических цепей в комплексной форме записи.....	13
1.5. Применение методов расчёта цепей постоянного тока к расчётам цепей синусоидального тока.....	14
1.6. Последовательность расчёта электрических цепей комплексным методом.....	15
1.7. Примеры расчёта электрических цепей комплексным методом.....	15
2. ПАССИВНЫЙ ДВУХПОЛЮСНИК.....	19
2.1. Эквивалентные схемы и параметры пассивного двухполюсника.....	19
2.2. Параметры и эквивалентная схема катушки индуктивности.....	22
2.3. Параметры и эквивалентная схема конденсатора.....	24
2.4. Передача энергии от источника к пассивному двухполюснику при переменном токе.....	26
3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ СО ВЗАИМНОЙ ИНДУКТИВНОСТЬЮ.....	30
3.1. Индуктивная связь элементов цепи. ЭДС и напряжения взаимной индукции.....	30
3.2. Простые электрические цепи со взаимной индуктивностью.....	33
3.3. Методика расчёта электрических цепей со взаимной индуктивностью.....	37
3.4. Линейный трансформатор.....	40
3.5. Примеры расчёта цепей со взаимной индуктивностью.....	45
4. ТРЁХФАЗНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ.....	49
4.1. Основные понятия и соотношения трёхфазных цепей.....	49
4.2. Соединение звездой и его расчёт.....	51
4.3. Соединение треугольником и его расчёт.....	57
4.4. Мощность трёхфазных цепей и её измерение.....	61
4.5. Расчёт сложных трёхфазных цепей.....	63
4.6. Пульсирующее и вращающееся магнитные поля.....	65
4.7. Примеры расчёта трёхфазных цепей.....	69

5. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИКОВ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ФИЛЬТРОВ.....	73
5.1. Основные определения и классификация четырёхполусников.....	73
5.2. Основные уравнения и параметры пассивных четырёхполусников.....	75
5.3. Определение параметров четырёхполусников.....	80
5.4. Эквивалентные схемы четырёхполусников.....	82
5.5. Входные сопротивления и передаточные функции четырёхполусников.....	84
5.6. Характеристические параметры четырёхполусников.....	86
5.7. Основные определения и классификация электрических фильтров.....	90
5.8. Условия пропускания реактивных фильтров.....	92
5.9. Реактивные фильтры типа k и m	93
5.10. Примеры расчёта пассивных четырёхполусников.....	109
6. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ С ИСТОЧНИКАМИ НЕСИНУСОИДАЛЬ – НЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ И ТОКОВ.....	112
6.1. Общие сведения о несинусоидальных периодических напряжениях и токах.....	112
6.2. Разложение несинусоидальных периодических напряжений и токов на гармонические составляющие.....	112
6.3. Максимальные, средние и действующие значения несинусоидальных периодических ЭДС, напряжений и токов.....	118
6.4. Коэффициенты, характеризующие форму несинусоидальных периодических напряжений и токов.....	120
6.5. Методика расчёта цепей с несинусоидальными периодическими ЭДС, напряжениями и токами.....	121
6.6. Мощности цепей при несинусоидальных периодических напряжениях и токах.....	126
6.7. Примеры расчёта цепей при несинусоидальных периодических напряжениях и токах.....	128
Список литературы.....	133

ПРЕДИСЛОВИЕ

Учебное пособие предназначено для слушателей и курсантов, изучающих дисциплины «Теоретические основы электротехники и электроизмерений», «Электротехника и электроника» и «Общая электротехника и электроника».

Основу пособия составляет рассмотрение сущности электромагнитных процессов, протекающих в линейных электрических цепях переменного тока. Рассмотрены наиболее распространённые методы расчёта и приводятся примеры расчёта цепей переменного тока.

Учебное пособие написано авторами: кандидатом технических наук, доцентом В.П. Лачугиным – разделы 1–4 и кандидатом технических наук, доцентом А.А. Рощупкиным – разделы 5,6. Общее редактирование выполнил В.П. Лачугин.

Учебное пособие рецензировалось доктором технических наук, профессором В.Н. Арсеньевым и кандидатом технических наук, доцентом Ю.А. Кузьмичёвым. Их рецензии способствовали значительному улучшению качества пособия, за что авторы выражают рецензентам глубокую благодарность.

1. ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОГО МЕТОДА РАСЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА

1.1. ИЗОБРАЖЕНИЕ СИНУСОИДАЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ И ТОКОВ КОМПЛЕКСНЫМИ ФУНКЦИЯМИ И ЧИСЛАМИ

Расчёт простых цепей синусоидального тока, представляющих собой последовательное или параллельное соединение активных сопротивлений, индуктивностей и емкостей, производится, как правило, для действующих значений напряжений и токов. При этом основные расчетные соотношения следуют из аналога закона Ома, а также треугольников напряжений, сопротивлений, токов, проводимостей и мощностей.

Расчёт сложных цепей можно выполнить путём решения интегрально-дифференциальных уравнений, составленных для мгновенных значений токов и напряжений на основании законов Кирхгофа. Однако такой путь является громоздким и требует больших затрат времени.

Существенное упрощение расчёта цепей при синусоидальных напряжениях и токах достигается применением **комплексного метода**, являющегося одним из операторных методов.

Сущность комплексного метода заключается в переходе от исходных **функций-оригиналов** к **функциям-изображениям**. Функциональный переход подбирается так, чтобы между изображением и оригиналом была однозначная связь, переход от оригиналов к изображениям и обратно был простым, а все математические операции над функциями-изображениями выполнялись проще, чем над функциями-оригиналами. После выполнения всех расчетов в области изображений, полученные результаты решения путём обратного функционального перехода переводятся в область оригиналов.

В основе комплексного метода лежит замена синусоидальных функций времени – синусоидальных напряжений и токов в конечном счёте комплексными числами. Такой переход удовлетворяет изложенным выше требованиям и, в частности, позволяет перейти от интегрально-дифференциальных уравнений для мгновенных значений к алгебраическим уравнениям для комплексных действующих величин и рассчитывать цепи при синусоидальном токе теми же методами, что и цепи при постоянном токе.

Заметим, что термин «комплексный метод» здесь используется не для обозначения какого-то особого приема расчёта цепей, а как форма записи синусоидальных напряжений и токов комплексными функциями и числами.

Пусть некоторая величина (ЭДС, напряжение, ток, заряд, магнитный поток и т.п.) изменяется по синусоидальному закону и функция-оригинал для неё имеет вид:

$$a(t) = A_m \sin(\omega t + \psi_a).$$

Она полностью характеризуется двумя величинами – амплитудой A_m и фазой $(\omega t + \psi_a)$. Следовательно, её функция-изображение должна также содержать две эти величины. Этому условию полностью удовлетворяет комплексная функция вещественного переменного, характеризуемая модулем, равным амплитуде A_m , и аргументом, равным фазе $(\omega t + \psi_a)$:

$$\underline{A_m} = A_m e^{j(\omega t + \psi_a)},$$

где $j = \sqrt{-1}$ – мнимая единица; e – основание натурального логарифма.

Комплексная функция $\underline{A_m}$ и рассматривается как **функция-изображение** синусоидальной функции $a(t)$.

Соответствие между оригиналом и его изображением условно записывается следующим образом:

$$a(t) = A_m \sin(\omega t + \psi_a) \equiv \underline{A_m} = A_m e^{j(\omega t + \psi_a)}.$$

Комплексную функцию $\underline{A_m}$ можно записать в ином виде:

$$\underline{A_m} = A_m e^{j\psi_a} e^{j\omega t} = \dot{A}_m e^{j\omega t},$$

где $\dot{A}_m = A_m e^{j\psi_a}$ – **комплексная амплитуда**; $e^{j\omega t}$ – **множитель вращения**.

Поделив правую и левую части выражения для комплексной амплитуды на $\sqrt{2}$, получим **комплексное действующее значение**

$$\dot{A} = A e^{j\psi_a}.$$

Для краткости комплексные действующие значения тока $\dot{I} = I e^{j\psi_i}$ и напряжения $\dot{U} = U e^{j\psi_u}$ будем называть **комплексным током и комплексным напряжением**.

Функция-изображение $\underline{A_m}$ кроме показательной формы, представленной выше, может быть записана в тригонометрической и алгебраической формах.

Для перехода от показательной формы записи к тригонометрической и далее к алгебраической используют известную из математики формулу Эйлера $e^{j\alpha} = \cos \alpha + j \sin \alpha$, в соответствии с которой получим

$$\underline{A_m} = A_m e^{j(\omega t + \psi_a)} = A_m \cos(\omega t + \psi_a) + j A_m \sin(\omega t + \psi_a) = a' + ja'',$$

где $a' = A_m \cos(\omega t + \psi_a)$ и $a'' = A_m \sin(\omega t + \psi_a)$ – проекции вектора $\underline{A_m}$ соответственно на вещественную и мнимую оси комплексной плоскости.

При переходе от алгебраической формы записи к показательной модуль и аргумент комплексной функции $\underline{A_m}$ находят следующим образом:

$$A_m = \sqrt{(a')^2 + (a'')^2}, \quad \psi_a = \arctg \frac{a''}{a'}.$$

Запись функции $\underline{A_m}$ в тригонометрической форме показывает, что коэффициент при мнимой части (т.е. при j) есть функция-оригинал. Поэтому для обратного перехода от изображения к оригиналу необходимо взять только мнимую часть комплекса (без j), что записывается следующим образом:

$$\begin{aligned} a(t) = \text{Im}[\underline{A_m}] &= \text{Im}[A_m \cos(\omega t + \psi_a) + jA_m \sin(\omega t + \psi_a)] = \\ &= A_m \sin(\omega t + \psi_a) \end{aligned}$$

1.2. ДЕЙСТВИЯ С ИЗОБРАЖЕНИЯМИ

Переход от синусоидальных напряжений и токов к комплексным амплитудным и действующим значениям позволяет существенно упростить операции с мгновенными значениями синусоидальных напряжений и токов.

Так, например, дифференцирование и интегрирование изображений выполняется в следующем порядке:

$$\begin{aligned} \frac{d(\underline{A_m})}{dt} &= \frac{d(\dot{A}_m e^{j\omega t})}{dt} = j\omega \dot{A}_m e^{j\omega t} = j\omega \underline{A_m}; \\ \int \underline{A_m} dt &= \int \dot{A}_m e^{j\omega t} dt = \frac{\dot{A}_m}{j\omega} e^{j\omega t} = \frac{\underline{A_m}}{j\omega}. \end{aligned}$$

Таким образом, *дифференцированию изображения соответствует его умножение на множитель $j\omega$, а интегрированию – деление на $j\omega$.*

В электрических цепях, содержащих индуктивности и емкости, между напряжениями и токами существуют определённые дифференциальные и интегральные соотношения, которые в области функций-оригиналов и функций-изображений имеют вид:

$$\begin{aligned} u_L &= L \frac{di_L}{dt} \equiv j\omega L \underline{I_{mL}}; \quad i_C = C \frac{du_C}{dt} \equiv j\omega C \underline{U_{mC}}; \\ u_C &= \frac{1}{C} \int i_C dt \equiv \frac{\underline{I_{mC}}}{j\omega C}; \quad i_L = \frac{1}{L} \int u_L dt \equiv \frac{\underline{U_{mL}}}{j\omega L}. \end{aligned}$$

На практике при расчёте цепей, как правило, приходится иметь дело не с функциями-изображениями синусоидальных величин, а с их комплексными амплитудами $\dot{A}_m$ или комплексными действующими значениями $\dot{A}$, т.е. с комплексными числами. При этом такие математические действия, как сложение, вычитание, умножение и деление ещё больше упрощаются.

При выполнении математических операций необходимо применять наиболее рациональные для того или иного действия формы записи комплексных чисел, приведённых в табл. 1.1.

Таблица 1.1.

Показательная	Тригонометрическая	Алгебраическая
Удобна при операциях умножения и деления Пример: $Zi = ze^{j\varphi} I e^{j\psi_i} =$ $= z I e^{j(\varphi + \psi_i)};$ $\frac{\dot{U}}{Z} = \frac{U e^{j\psi_u}}{z e^{j\varphi}} =$ $= \frac{U}{z} e^{j(\psi_u - \varphi)}$	Удобна при переходе от изображения к оригиналу Пример: $u(t) = \text{Im}[U_m] =$ $= U_m \sin(\omega t + \psi_a)$	Удобна при операциях сложения и вычитания Пример: $\dot{U}_1 = U'_1 + jU''_1;$ $\dot{U}_2 = U'_2 + jU''_2;$ $\dot{U}_1 \pm \dot{U}_2 = (U'_1 \pm U'_2) \pm$ $\pm j(U''_1 \pm U''_2)$

Заметим, что при переходе от алгебраической формы записи комплексных напряжений и токов к показательной их начальную фазу следует определять с учётом квадранта комплексной плоскости, в котором они находятся:

$$\psi_a = \arctg \frac{a''}{a'}$$

при $a' > 0$ ($a' + ja''$ – I квадрант; $a' - ja''$ – IV квадрант);

$$\psi_a = \pi + \arctg \frac{\pm a''}{-a'}$$

при $a' < 0$ ($-a' + ja''$ – II квадрант; $-a' - ja''$ – III квадрант).

Здесь a' и a'' – проекции вектора $\dot{A}$ на оси комплексной плоскости.

Использование комплексного метода позволяет существенно упростить форму записи уравнений, описывающих процессы при синусоидальных напряжениях и токах, так как осуществляется переход от интегрально-дифференциальных уравнений для мгновенных значений к алгебраическим для соответствующих комплексных величин.

1.3. КОМПЛЕКСНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ И ПРОВОДИМОСТЬ

Рассмотрим ветвь электрической цепи, состоящую из последовательного соединения активного сопротивления R , индуктивности L и ёмкости C , ко входам которой приложено напряжение $u = U_m \sin(\omega t + \psi_u)$.

Уравнение, составленное на основании второго закона Кирхгофа, для мгновенных значений напряжения и тока будет интегрально-дифференциальным:

$$u = Ri + L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int i dt.$$

Переход к функциям-изображениям даёт следующее:

$$\dot{U}_m e^{j\omega t} = R \dot{I}_m + j\omega L \dot{I}_m e^{j\omega t} + \frac{1}{j\omega C} \dot{I}_m e^{j\omega t}.$$

Сократив все члены уравнения на множитель вращения $e^{j\omega t}$, получим алгебраическое уравнение

$$\dot{U}_m = R \dot{I}_m + j\omega L \dot{I}_m + \frac{1}{j\omega C} \dot{I}_m = \left[R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \right] \dot{I}_m = Z \dot{I}_m ,$$

где

$$Z = R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) = R + j(X_L - X_C)$$

называется **комплексным сопротивлением ветви**.

В результате получим аналог закона Ома для комплексных амплитуд:

$$\dot{I}_m = \frac{\dot{U}_m}{Z}.$$

В общем случае **комплексным сопротивлением** называется отношение комплексного напряжения к комплексному току:

$$Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = \frac{U e^{j\psi_u}}{I e^{j\psi_i}} = \frac{U}{I} e^{(\psi_u - \psi_i)} = z e^{j\varphi} = z \cos \varphi + j z \sin \varphi = R + jX ,$$

где z , R , X – соответственно полное, активное и реактивное сопротивления цепи, причём

$$z = \frac{U}{I} ; \quad R = z \cos \varphi ; \quad X = z \sin \varphi .$$

Здесь φ – сдвиг фаз между напряжением и током,

$$\varphi = \psi_u - \psi_i = \arctg \frac{X}{R}.$$

Согласно требованиям ГОСТ комплексные величины обозначаются подчёркиванием внизу, что не всегда удобно. Для комплексных величин, изображающих синусоидальные функции, допускается обозначение точкой наверху, которое и принято в данном учебном пособии. Все другие комплексные величины, используемые в пособии, обозначаются большими буквами без точек и подчёркиваний.

Комплексное сопротивление ветви с последовательным соединением n комплексных сопротивлений определяется выражением

$$Z = Z_1 + Z_2 + \dots + Z_n = \sum_{i=1}^n Z_i = R + jX,$$

где $R = \sum_1^n R_i$, $X = \sum_1^n X_i$, при этом первая сумма арифметическая, а вторая – алгебраическая.

Отношение комплексного тока к комплексному напряжению называют **комплексной проводимостью**:

$$Y = \frac{\dot{I}}{\dot{U}} = \frac{I e^{j\psi_i}}{U e^{j\psi_u}} = \frac{I}{U} e^{-j(\psi_u - \psi_i)} = y e^{-j\varphi} = y \cos \varphi - jy \sin \varphi = G - jB,$$

где y , G , B – соответственно полная, активная и реактивная проводимости цепи, причём

$$y = \frac{I}{U}; \quad G = y \cos \varphi; \quad B = y \sin \varphi.$$

Здесь φ – сдвиг фаз между напряжением и током,

$$\varphi = \psi_u - \psi_i = \arctg \frac{B}{G}.$$

Комплексные сопротивление и проводимость связаны соотношением

$$Z = \frac{1}{Y}.$$

При параллельном соединении n комплексных проводимостей комплексная проводимость цепи определяется выражением

$$Y = Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n = \sum_{i=1}^n Y_i = G - jB,$$

где $G = \sum_1^n G_i$, $B = \sum_1^n B_i$ – соответственно арифметическая и алгебраическая суммы проводимостей.

Если два приёмника с комплексными сопротивлениями Z_1 и Z_2 соединены параллельно, то комплексное сопротивление всей цепи определяется выражением

$$Z = \frac{1}{Y} = \frac{1}{Y_1 + Y_2} = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2}.$$

В случае смешанного соединения приёмников, представленного на рис.1.1, комплексное сопротивление всей цепи находим, используя выражение

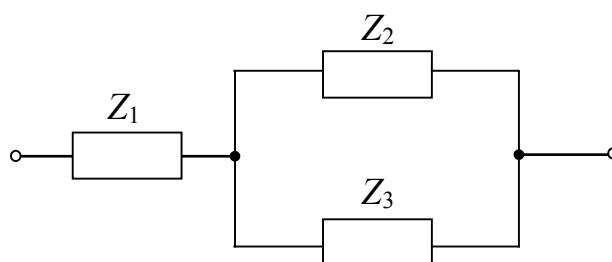
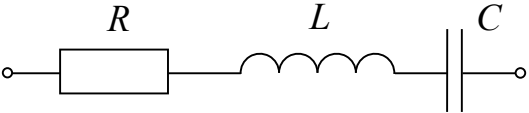
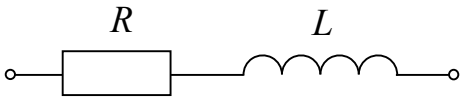
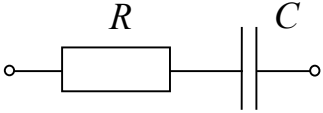
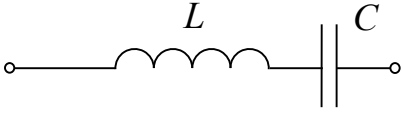
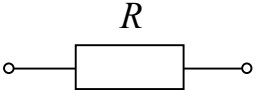
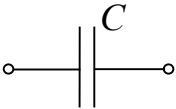


Рис. 1.1

$$Z = Z_1 + \frac{Z_2 Z_3}{Z_2 + Z_3}.$$

Комплексные сопротивления ветвей электрической цепи удобно записывать в алгебраической форме в соответствии с табл. 1.2.

Таблица 1.2.

Ветвь электрической цепи	Комплексное сопротивление ветви
	$Z = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) = R + j(X_L - X_C)$
	$Z = R + j\omega L = R + jX_L$
	$Z = R - j\frac{1}{\omega C} = R - jX_C$
	$Z = j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) = j(X_L - X_C)$
	$Z = R$
	$Z = j\omega L = jX_L$
	$Z = -j\frac{1}{\omega C} = -jX_C$

1.4. ЗАКОНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ В КОМПЛЕКСНОЙ ФОРМЕ ЗАПИСИ

Законы электрических цепей в комплексной форме записи формулируются так же, как и в цепях постоянного тока, для которых они и были открыты.

1. Закон Ома

Закон Ома устанавливает связь между комплексными напряжением и током в комплексном сопротивлении и может быть записан одним из следующих выражений:

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{Z}; \quad \dot{U} = Z\dot{I}; \quad Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}}.$$

2. Первый закон Кирхгофа

Алгебраическая сумма комплексных токов в узле цепи равна нулю:

$$\sum_{k=1}^n \dot{I}_k = 0.$$

3. Второй закон Кирхгофа

Алгебраическая сумма комплексных напряжений на элементах контура электрической цепи равна алгебраической сумме комплексных ЭДС, входящих в данный контур:

$$\sum_{k=1}^n \dot{U}_k = \sum_{k=1}^m \dot{E}_k = \sum_{k=1}^n Z_k \dot{I}_k.$$

Методики составления уравнений по законам Кирхгофа при расчете цепей в комплексной форме остаются такими же, что и при постоянном токе.

Следует отметить, что непосредственным перемножением комплексных напряжения и тока нельзя найти комплексную мощность цепи. Однако активную $P = UI \cos \varphi$, реактивную $Q = UI \sin \varphi$ и полную $S = UI$ мощности можно найти искусственным приёмом, умножив комплекс напряжения на сопряжённый комплекс тока:

$\dot{U}\dot{I}^* = Ue^{j\psi_u}Ie^{-j\psi_i} = UIe^{j(\psi_u - \psi_i)} = UIe^{j\varphi} = UI \cos \varphi + jUI \sin \varphi = P + jQ = \dot{S}$,
где $\dot{S}$ – комплексная мощность; $\dot{I}^* = Ie^{-j\psi_i}$ – комплекс тока, сопряжённый с комплексом $\dot{I} = Ie^{j\psi_i}$.

Нетрудно видеть, что модуль комплексной мощности $\sqrt{P^2 + Q^2}$ равен полной мощности S , вещественная её часть $Re[\dot{S}]$ – активной мощности P , а

коэффициент $Im[\dot{S}]$ при j – реактивной мощности Q , при этом знак плюс перед мнимой частью имеет место для $\varphi > 0$, а знак минус – для $\varphi < 0$.

1.5. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ РАСЧЁТА ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА К РАСЧЁТАМ ЦЕПЕЙ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА

Уравнения цепи для синусоидальных напряжений и токов, составленные в комплексном виде на основании законов Ома и Кирхгофа, аналогичны по форме записи соответствующим уравнениям цепи с постоянными напряжениями и токами. Поэтому существует аналогия в расчёте цепей при постоянных и синусоидальных напряжениях и токах. В последнем случае оперируют не с мгновенными значениями напряжений и токов, а с их изображениями, т.е. с комплексными величинами.

Отсюда следует, что, если синусоидальные ЭДС, напряжения и токи, а также сопротивления ветвей цепи представить комплексными числами, то для расчёта цепей синусоидального тока можно использовать все методы расчёта цепей постоянного тока, вытекающие из законов Ома и Кирхгофа, а именно:

- метод преобразования;
- метод расчёта по законам Кирхгофа;
- метод контурных токов;
- метод узловых напряжений;
- метод эквивалентного генератора и др.

Только наличие в цепи индуктивно связанных элементов накладывает определённые ограничения на использование того или иного метода, которые будут рассмотрены ниже.

Выбор того или иного метода расчёта, как и при постоянном токе, определяется видом электрической цепи и постановкой задачи. Перед составлением уравнений по выбранному методу в комплексной форме, как и в расчёте цепи при постоянном токе, необходимо задаться направлениями искомых токов, напряжений, ЭДС и указать эти направления на схеме цепи. Так как действительные направления синусоидальных величин периодически меняются, то произвольный выбор направлений этих величин при расчёте сказывается лишь на фазах. Изменение выбранного направления на обратное приводит лишь к изменению знака у комплекса, что соответствует изменению только фазы на угол π .

1.6. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСЧЁТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ КОМПЛЕКСНЫМ МЕТОДОМ

Расчёт электрической цепи комплексным методом необходимо выполнять в следующей последовательности.

1. Записать все известные ЭДС, напряжения, токи, сопротивления, проводимости и мощности в комплексной форме, т.е. выполнить прямой переход от функций-оригиналов к функциям-изображениям.

2. Указать на схеме электрической цепи направления известных ЭДС, напряжений и токов, а также произвольно выбрать и указать направления искомых токов и напряжений.

3. Составить систему уравнений в комплексных величинах согласно тому или иному выбранному для расчёта методу, при этом порядок использования любого метода такой же, как и при постоянном токе.

4. Решить систему уравнений и определить неизвестные величины в изображениях.

5. Перейти от решений, полученных в комплексной форме, к действующим значениям, равным модулям соответствующих комплексов, или, если это требуется по условию задачи, к мгновенным значениям.

1.7. ПРИМЕРЫ РАСЧЁТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ КОМПЛЕКСНЫМ МЕТОДОМ

Пример 1.1. Задана функция-оригинал синусоидального напряжения

$$u(t) = 10 \sin(\omega t + 30^\circ) \text{ В.}$$

Требуется записать это напряжение в комплексных показательной, тригонометрической и алгебраической формах.

Решение. Комплекс напряжения в показательной форме будет иметь вид

$$\dot{U} = 10e^{j30^\circ} \text{ В.}$$

Применим формулу Эйлера и получим комплексы напряжения в тригонометрической, а затем в алгебраической формах:

$$\dot{U} = 10e^{j30^\circ} = 10 \cos(30^\circ) + j10 \sin(30^\circ) = 5\sqrt{3} + j5 \text{ В.}$$

Пример 1.2. Задан комплексный ток в алгебраической форме $\dot{I} = 3 - j3 \text{ А}$. Требуется записать этот ток в показательной форме.

Решение.

$$\dot{I} = \sqrt{3^2 + 3^2} e^{j \arctg(\frac{-3}{3})} = \sqrt{18} e^{j \arctg(-1)} = 3\sqrt{2} e^{-j45^\circ} \text{ А.}$$

Пример 1.3. Пусть заданы параметры всех элементов цепи, представленной на рис. 1.2, и напряжение U на её зажимах. Требуется определить действующие значения токов во всех ветвях, а также активную P , реактивную Q и полную S мощности цепи.

Решение. Данная цепь относится к простым, имеет один источник энергии, поэтому для её расчета целесообразно применить метод преобразования с последующим использованием закона Ома.

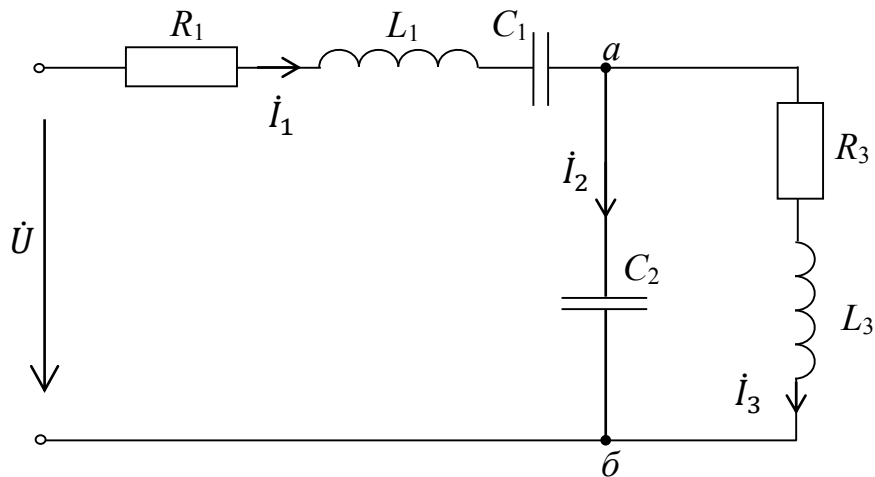


Рис. 1.2

Так как начальная фаза напряжения на входе цепи не задана, то её удобно принять равной нулю. Тогда комплексное напряжение на входе цепи определяется выражением

$$\dot{U} = Ue^{j\psi_u} = Ue^{j0} = U.$$

Комплексные сопротивления ветвей цепи определяются выражениями:

$$Z_1 = R_1 + j\omega L_1 + \frac{1}{j\omega C_1} = R_1 + j\omega L_1 - j\frac{1}{\omega C_1} = R_1 + j\left(\omega L_1 - \frac{1}{\omega C_1}\right) = R_1 + jX_1;$$

$$Z_2 = \frac{1}{j\omega C_2} = -j\frac{1}{\omega C_2} = -jX_2;$$

$$Z_3 = R_3 + j\omega L_3 = R_3 + jX_3.$$

Комплексное сопротивление всей цепи, состоящей из последовательно-параллельного соединения сопротивлений Z_1 , Z_2 и Z_3 , определяется выражением

$$Z = Z_1 + \frac{Z_2 Z_3}{Z_2 + Z_3} = Z_1 + Z_{23}.$$

Тогда комплексный ток в неразветвлённой части цепи определится в соответствии с законом Ома:

$$\dot{i}_1 = \frac{\dot{U}}{Z}.$$

Комплексное напряжение параллельного участка

$$\dot{U}_{23} = Z_{23}\dot{I}_1 \text{ или } \dot{U}_{23} = \dot{U} - Z_1\dot{I}_1.$$

Комплексные токи параллельных ветвей:

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{U}_{23}}{Z_2} \text{ и } \dot{I}_3 = \frac{\dot{U}_{23}}{Z_3}.$$

Модули полученных комплексных токов и есть искомые действующие значения токов.

Умножив комплекс напряжения $\dot{U}$ на сопряжённый комплекс тока $\dot{I}_1^*$, найдём комплексную мощность

$$\dot{S} = \dot{U}\dot{I}_1^* = P + jQ = Se^{j\varphi},$$

где $P = \operatorname{Re}[\dot{S}]$; $Q = \operatorname{Im}[\dot{S}]$; $S = \sqrt{P^2 + Q^2} = UI$.

Пример 1.4. Два генератора, представленные на рис. 1.3, соединены параллельно и работают на одну общую нагрузку Z . ЭДС $\dot{E}_1$ и $\dot{E}_2$ генераторов и их внутренние сопротивления Z_1 и Z_2 заданы. Требуется определить действующие значения токов ветвей и активные мощности генераторов.

Решение. Эта задача одинаково просто решается методами расчета по законам Кирхгофа, контурных токов, узловых напряжений, наложения или эквивалентного генератора.

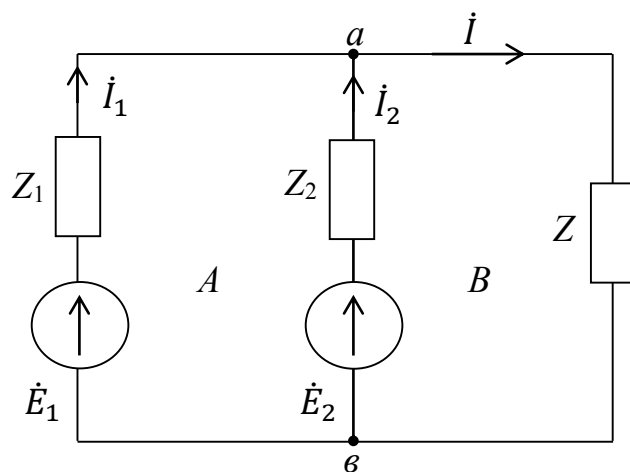


Рис.1.3

Используем метод расчета по законам Кирхгофа.

Для выбранных на схеме направлений токов уравнения, записанные на основании законов Кирхгофа, в комплексной форме имеют вид:

– по первому закону Кирхгофа для узла a

$$\dot{I}_1 + \dot{I}_2 = \dot{I};$$

– по второму закону Кирхгофа для контура A

$$\dot{E}_1 - \dot{E}_2 = Z_1\dot{I}_1 - Z_2\dot{I}_2;$$

– по второму закону Кирхгофа для контура B

$$\dot{E}_2 = Z_2\dot{I}_2 + Z\dot{I}.$$

В результате решения такой системы алгебраических уравнений найдём комплексные токи $\dot{I}_1$, $\dot{I}_2$ и $\dot{I}$, модули которых и будут искомыми действующими значениями токов ветвей I_1 , I_2 и I .

Активные мощности генераторов равны $P_{1Г} = \text{Re}[\dot{E}_1 \dot{I}_1^*]$ и $P_{2Г} = \text{Re}[\dot{E}_2 \dot{I}_2^*]$.

Решим эту же задачу методом контурных токов.

Система контурных уравнений, при условии протекания контурных токов по часовой стрелке, будет иметь следующий вид:

– для контура A

$$(Z_1 + Z_2)\dot{I}_I - Z_2\dot{I}_{II} = \dot{E}_1 - \dot{E}_2;$$

– для контура B

$$-Z_2\dot{I}_I + (Z_2 + Z)\dot{I}_{II} = \dot{E}_2.$$

Решив данную систему уравнений, найдём комплексные контурные токи $\dot{I}_I$ и $\dot{I}_{II}$, а затем искомые комплексные токи ветвей следующим образом:

$$\dot{I}_1 = \dot{I}_I; \quad \dot{I}_2 = -\dot{I}_I + \dot{I}_{II}; \quad \dot{I} = \dot{I}_{II}.$$

Модули найденных комплексных токов и будут действующими значениями искомых токов ветвей цепи.

Активные мощности генераторов определяются аналогично предыдущему случаю.

2. ПАССИВНЫЙ ДВУХПОЛЮСНИК

2.1. ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ СХЕМЫ И ПАРАМЕТРЫ ПАССИВНОГО ДВУХПОЛЮСНИКА

Элемент или участок электрической цепи, имеющий два входа (полюса) и не содержащий источников энергии, называется *пассивным двухполюсником*.

В виде пассивного двухполюсника можно представить не только один элемент, например индуктивность L , активное сопротивление R или ёмкость C , но и части цепи, когда требуется исследовать процессы в отдельных её ветвях.

В таких случаях приходится выделять ветви, присоединённые к сложной цепи в двух точках (полюсах), а всю оставшуюся часть цепи рассматривать относительно этих же точек как некоторый двухполюсник. Например, (на рис. 2.1, а) для рассмотрения процессов в цепи источника энергии вся остальная часть цепи (потребитель энергии), обведённая пунктиром, может быть представлена пассивным двухполюсником, присоединённым к полюсам $1 - 1'$, а источник энергии – активным двухполюсником. В этом случае вся цепь представляется в виде двух двухполюсников (активного А и пассивного П), соединённых между собой в точках $1 - 1'$ (рис. 2.1, б).

Ток и напряжение любого пассивного двухполюсника связаны законом Ома:

$$i = \dot{U}/Z = Y\dot{U},$$

где $Z = R + jX$ и $Y = G - jB$ – эквивалентные комплексные сопротивление и проводимость данного двухполюсника.

Таким образом, любой пассивный двухполюсник независимо от его внутренней структуры можно характеризовать параметрами z , R , X (полным, активным и реактивным сопротивлениями) или y , G , B (полной, активной и реактивной проводимостями) и представлять в виде одной из двух эквивалентных схем – с последовательным соединением R и X , или с параллельным соединением G и B (рис. 2.1, в, г).

Учитывая связь комплексного сопротивления и комплексной проводимости, получают переходные формулы, по которым, например, при известных сопротивлениях z , R , X последовательной эквивалентной схемы можно определить проводимости y , G , B параллельной эквивалентной схемы:

$$Y = \frac{1}{Z} = \frac{1}{R + jX} = \frac{1(R - jX)}{(R + jX)(R - jX)} = \frac{R - jX}{R^2 + X^2} = \frac{R}{R^2 + X^2} - j \frac{X}{R^2 + X^2} = G - jB,$$

где

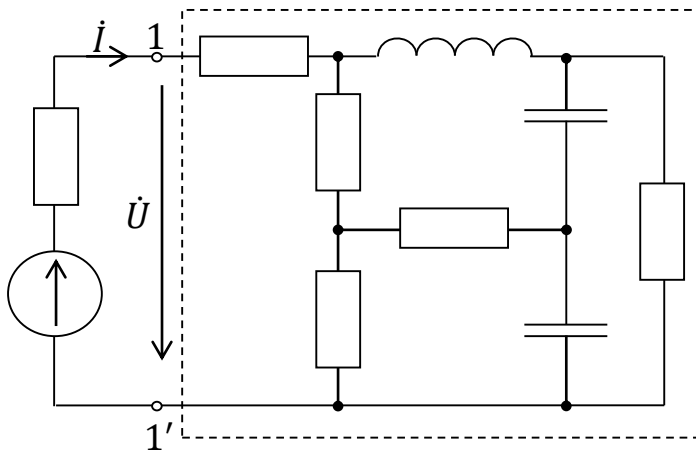
$$G = \frac{R}{z^2} = \frac{R}{R^2 + X^2}; \quad B = \frac{X}{z^2} = \frac{X}{R^2 + X^2}; \quad y = \sqrt{G^2 + B^2} = \frac{1}{z} = \frac{1}{\sqrt{R^2 + X^2}}.$$

и, наоборот,

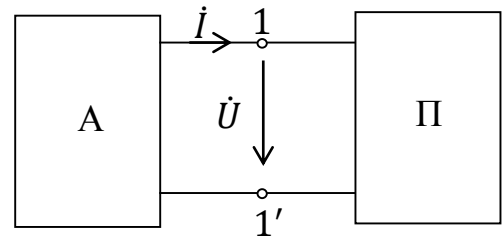
$$Z = \frac{1}{Y} = \frac{1}{G - jB} = \frac{1(G + jB)}{(G - jB)(G + jB)} = \frac{G + jB}{G^2 + B^2} = \frac{G}{y^2} + j \frac{B}{y^2} = R + jX,$$

где

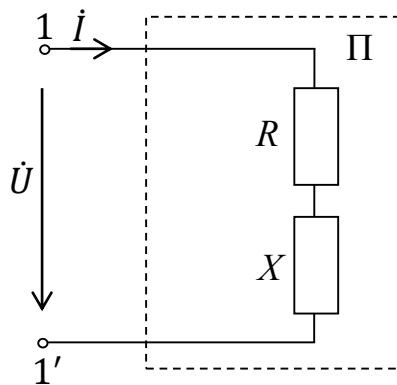
$$R = \frac{G}{y^2} = \frac{G}{G^2 + B^2}; \quad X = \frac{B}{y^2} = \frac{B}{G^2 + B^2}; \quad z = \sqrt{R^2 + X^2} = \frac{1}{y} = \frac{1}{\sqrt{G^2 + B^2}}.$$



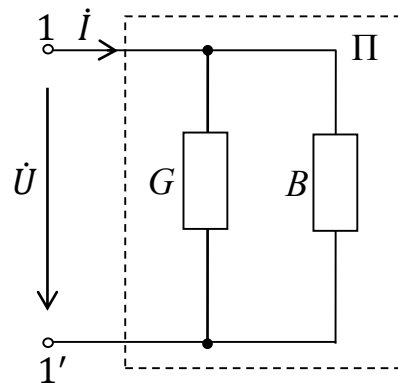
а)



б)



в)



г)

Рис. 2.1

Из вышеприведённых формул видно, что не только реактивные X и B эквивалентные параметры двухполюсника, но также и активные R и G , зависят от частоты и, следовательно, будучи определены для одной частоты не могут использоваться при других частотах.

Величины R , X , z , G , B и y могут быть рассчитаны, если известны схема цепи пассивного двухполюсника и параметры её элементов. Если параметры элементов и схема цепи неизвестны, то эквивалентные параметры двухполюсника могут быть определены экспериментально.

С этой целью с помощью приборов (рис. 2.2) определяют напряжение U , ток I и активную мощность P пассивного двухполюсника.

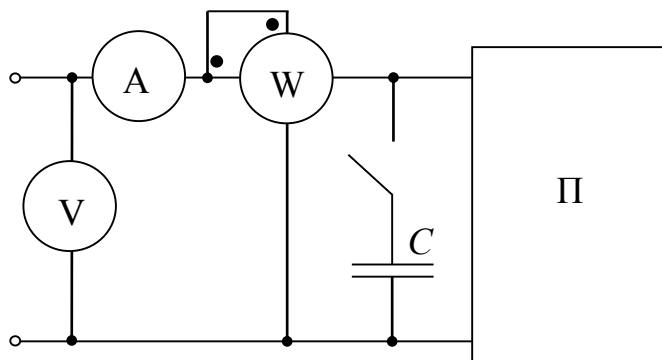


Рис. 2.2

Тогда, приняв во внимание, что для эквивалентных схем

$$P = RI^2 = \frac{G}{y^2} I^2 = GU^2,$$

найдем:

$$z = \frac{U}{I}; \quad y = \frac{I}{U}; \quad R = \frac{P}{I^2} \quad \text{и} \quad G = \frac{P}{U^2}.$$

Так как характер цепи неизвестен, то реактивные параметры X и B и сдвиг фаз φ определяются только по абсолютной величине

$$|X| = \sqrt{z^2 - R^2}; \quad |B| = \sqrt{y^2 - G^2} \quad \text{и} \quad |\varphi| = \arctg \frac{X}{R} = \arctg \frac{B}{G}.$$

Для определения знаков величин X , B и φ можно в цепь включить дополнительно фазометр, однако только такой, который способен измерять сдвиг фаз по значению и по знаку, или повторить опыт, подключив параллельно входам двухполюсника конденсатор C (рис. 2.2).

Если после подключения конденсатора ток в неразветвленной части цепи уменьшится, то $X > 0$ (знаки B и φ всегда совпадают со знаком X). Ток будет уменьшаться в том случае, если с подключением конденсатора режим работы цепи приблизится к резонансу токов. Следовательно, у такого двухполюсника преобладает индуктивность. Если ток увеличится, то $X < 0$, т.е. в цепи преобладает ёмкость.

2.2. ПАРАМЕТРЫ И ЭКВИВАЛЕНТНАЯ СХЕМА КАТУШКИ ИНДУКТИВНОСТИ

Катушка индуктивности обладает не только индуктивностью L , но и активным сопротивлением R (сопротивление проводов) и ёмкостью C (межвитковая ёмкость). Её физическая эквивалентная схема содержит последовательно соединённые активное сопротивление R , индуктивность L и параллельно соединённую ёмкость C (рис. 2.3, а). При этом все параметры R , L , и C могут быть измерены.

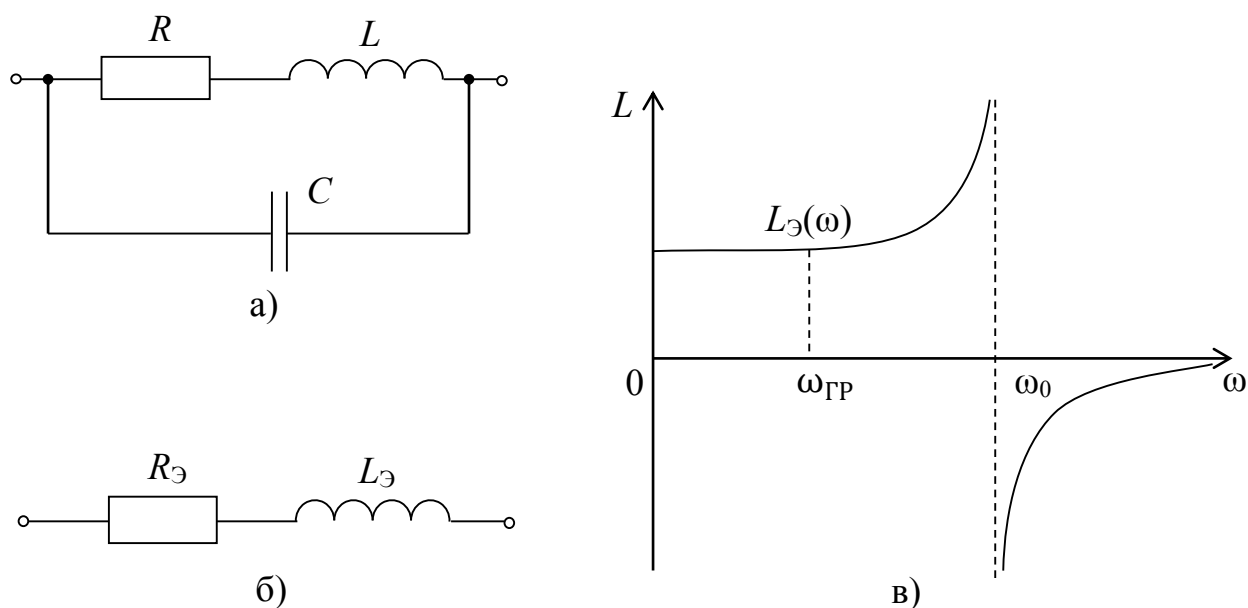


Рис. 2.3

Для данной эквивалентной схемы комплексное сопротивление можно записать в виде

$$Z = \frac{-j \frac{1}{\omega C} (R + j\omega L)}{R + j\omega L - j \frac{1}{\omega C}}.$$

После некоторых преобразований получим $Z = R_э + j\omega L_э$, где $R_э$, $L_э$ – параметры последовательной эквивалентной схемы (рис. 2.3, б). При $R \ll \omega L$ они могут быть определены по формулам:

$$R_э \approx \frac{R}{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}\right)^2}; \quad L_э = \frac{L}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}},$$

где

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

есть резонансная частота цепи.

На рис. 2.3, в изображена зависимость эквивалентной индуктивности $L_{\text{э}}$ от частоты ω . Эта зависимость полностью объясняется влиянием собственной ёмкости. График зависимости $L_{\text{э}}(\omega)$ показывает, что с приближением к резонансной частоте ω_0 индуктивность $L_{\text{э}}$ возрастает. На частотах выше резонансной $L_{\text{э}}$ становится отрицательной. Это означает, что здесь катушка индуктивности ведёт себя, как конденсатор. На низких частотах индуктивность практически постоянна. Поэтому для катушек индуктивности устанавливается так называемая **граничная частота** $\omega_{\text{гр}}$, которая определяется эмпирической формулой $\omega_{\text{гр}} = (0.2 - 0.3)\omega_0$.

Граничная частота – это частота, до которой можно пренебречь влиянием ёмкости и считать $L_{\text{э}} = L$, а $R_{\text{э}} = R$.

В связи с этим катушку индуктивности можно представить последовательной или параллельной эквивалентной схемой, соответственно с параметрами R и L , или G_1 и L_1 (рис. 2.4 а,б), причём $L \neq L_1$ и $R \neq 1/G_1$.

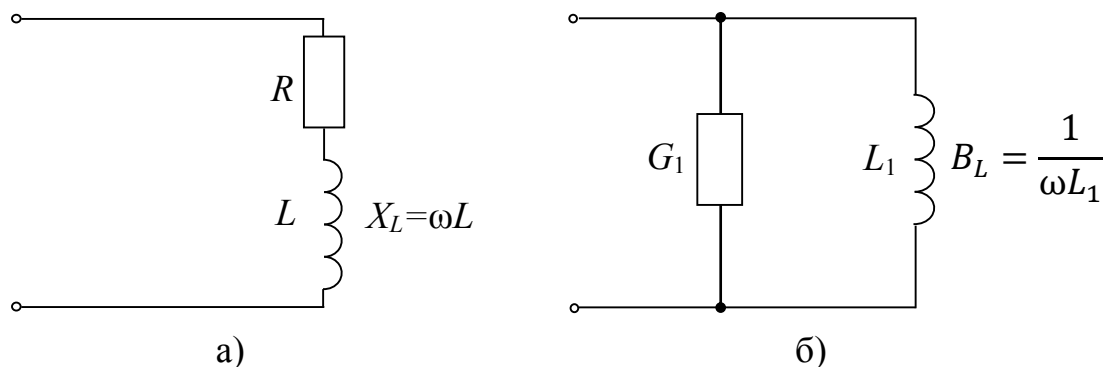


Рис. 2.4

Связь между R и G_1 , X_L и B_L определяется из соотношений между сопротивлениями и проводимостями эквивалентных схем двухполюсников, полученных выше:

$$G_1 = \frac{R}{R^2 + X_L^2} = \frac{R}{R^2 + \omega^2 L^2}; \quad B_L = \frac{X_L}{R^2 + X_L^2} = \frac{\omega L}{R^2 + \omega^2 L^2}$$

и, наоборот,

$$R = \frac{G_1}{G_1^2 + B_L^2} = \frac{G_1}{G_1^2 + \frac{1}{\omega^2 L_1^2}}; \quad X_L = \frac{B_L}{G_1^2 + B_L^2}.$$

Обычно катушку индуктивности представляют эквивалентной схемой с последовательным соединением активного сопротивления R и индуктивности L , как более удобную и естественную.

Параметры катушки R и L можно определить экспериментально, аналогично тому, как это было показано выше для любых пассивных двухполюсников.

Эквивалентные полное и активное сопротивления находят по формулам:

$$z = \frac{U}{I}; \quad R = \frac{P}{I^2},$$

где U , I , и P – показания соответствующих приборов.

Эквивалентные индуктивное сопротивление и индуктивность определяются из выражений:

$$X_L = \omega L = \sqrt{z^2 - R^2}; \quad L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{\sqrt{z^2 - R^2}}{\omega}.$$

Отношение индуктивного сопротивления катушки к активному называют **добротностью катушки**:

$$Q = \frac{\omega L}{R}.$$

2.3. ПАРАМЕТРЫ И ЭКВИВАЛЕНТНАЯ СХЕМА КОНДЕНСАТОРА

Конденсаторы при постоянном напряжении и низких частотах имеют некоторый ток утечки, т.е. их активная проводимость не равна нулю. При высоких частотах существенную роль начинают играть потери энергии в диэлектрике конденсатора, которые также учитываются активной проводимостью. Кроме того, конденсатор помимо ёмкости и активной проводимости обладает и некоторой индуктивностью. Особенно большой индуктивностью обладают бумажные и плёночные конденсаторы. Так как влияние индуктивности растёт с частотой, то для конденсаторов также устанавливается граничная частота, которая указывается в справочниках. Для бумажных конденсаторов она составляет сотни килогерц.

Реальный конденсатор с потерями в диэлектрике можно представить эквивалентной схемой с параллельными соединениями активной и ёмкостной проводимостей (рис. 2.5, а).

Связь между параметрами R_1 , X_{C1} и G , B_C эквивалентных схем конденсатора определяется из выражений:

$$R_1 = \frac{G}{G^2 + B_C^2} = \frac{G}{G^2 + \omega^2 C^2}; \quad X_{C1} = \frac{B_C}{G^2 + B_C^2} = \frac{\omega C}{G^2 + \omega^2 C^2}$$

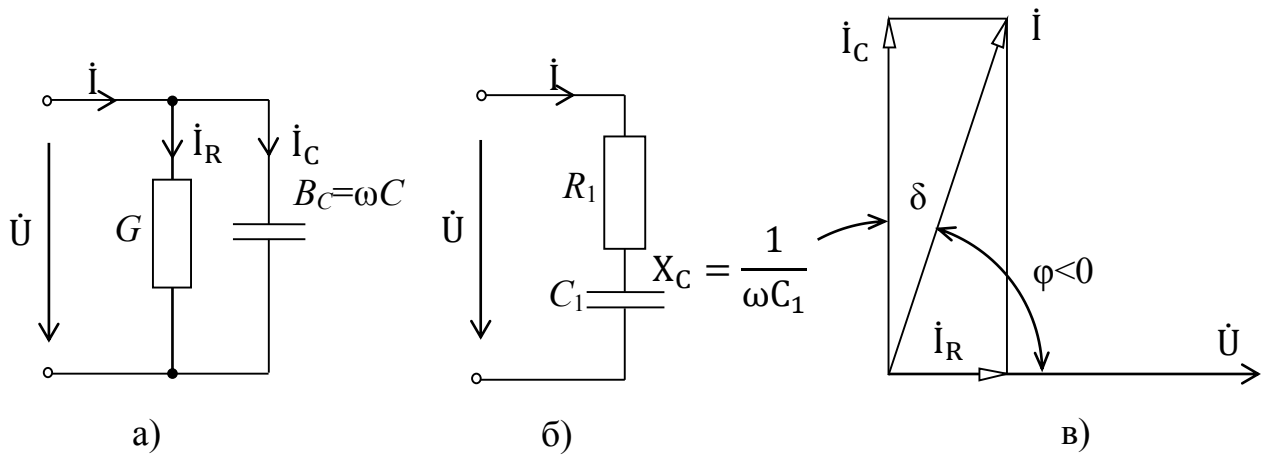


Рис. 2.5

и, наоборот,

$$G = \frac{R_1}{R_1^2 + X_{c1}^2} = \frac{R_1}{R_1^2 + \frac{1}{\omega^2 C_1^2}}; \quad B_c = \frac{X_c}{R_1^2 + X_{c1}^2} = \frac{\frac{1}{\omega C_1}}{R_1^2 + \frac{1}{\omega^2 C_1^2}}.$$

Эквивалентная схема с параллельным соединением параметров G и B_c является более удобной и естественной для конденсатора (см. рис. 2.5, а).

Параметры G и R_1 , учитывающие потери энергии в конденсаторе, могут быть определены путём измерения напряжения U , тока I , мощности P и расчёта по известным соотношениям:

$$G = \frac{P}{U^2}; \quad R_1 = \frac{P}{I^2}.$$

Следует отметить, что параметры C и G могут быть измерены непосредственно, например мостом переменного тока.

Потери энергии в реальном конденсаторе обычно оцениваются тангенсом угла диэлектрических потерь δ , дополняющим сдвиг фаз φ до $\pi/2$ (см. рис. 2.5, в).

Активная мощность, т.е. в данном случае мощность потерь $P = UI \cos \varphi$, с учётом полученных из векторной диаграммы соотношений:

$$\cos \varphi = \sin \delta \quad \text{и} \quad I = I_c / \cos \delta,$$

может быть записана в виде формулы

$$P = U^2 \omega C \frac{\sin \delta}{\cos \delta} = U^2 \omega C \operatorname{tg} \delta,$$

где $\operatorname{tg} \delta$ – тангенс угла диэлектрических потерь.

Значение тангенса угла диэлектрических потерь может быть определено по параметрам конденсатора. На самом деле

$$\operatorname{tg} \delta = \frac{I_R}{I_c} = \frac{GU}{B_c U} = \frac{G}{B_c} = \frac{1}{Q},$$

где $B_c/G = Q$ – добротность конденсатора.

2.4. ПЕРЕДАЧА ЭНЕРГИИ ОТ ИСТОЧНИКА К ПАССИВНОМУ ДВУХПОЛЮСНИКУ ПРИ ПЕРЕМЕННОМ ТОКЕ

Представим источник напряжения с ЭДС $\dot{E}$ и внутренним сопротивлением $Z_B = R_B + jX_B$ в виде активного двухполюсника, напряжение $\dot{U}_1$ на входах 1 – 1' которого при холостом ходе равно $\dot{E}$, а его входное сопротивление – Z_B (рис. 2.6). Приёмник энергии будем рассматривать как пассивный двухполюсник с напряжением $\dot{U}_2$ на его входах 2 – 2' и комплексным сопротивлением $Z_2 = R_2 + jX_2$.

Активный и пассивный двухполюсник соединены между собой проводами линии передачи с комплексным сопротивлением $Z_L = R_L + jX_L$ и напряжением на нём $\dot{U}_L$.

Передача энергии от активного двухполюсника к пассивному осуществляется в нескольких режимах: $\dot{U}_1 = \text{const}$; $\dot{U}_2 = \text{const}$; $\dot{I} = \text{const}$; $\dot{E} = \text{const}$.

Рассмотрим процессы и соотношения в данной цепи на примере режима $\dot{U}_1 = \text{const}$. Этот случай может быть реализован, например, при выполнении условий $Z_B \ll Z_2 + Z_L$, $\dot{E} = \text{const}$.

Одновременно будем считать, что сопротивление Z_L неизменно, а сопротивление Z_2 приёмника может изменяться от 0 до ∞ .

Такой случай может быть реализован, например, при выполнении условий $Z_B \ll Z_2 + Z_L$, $\dot{E} = \text{const}$.

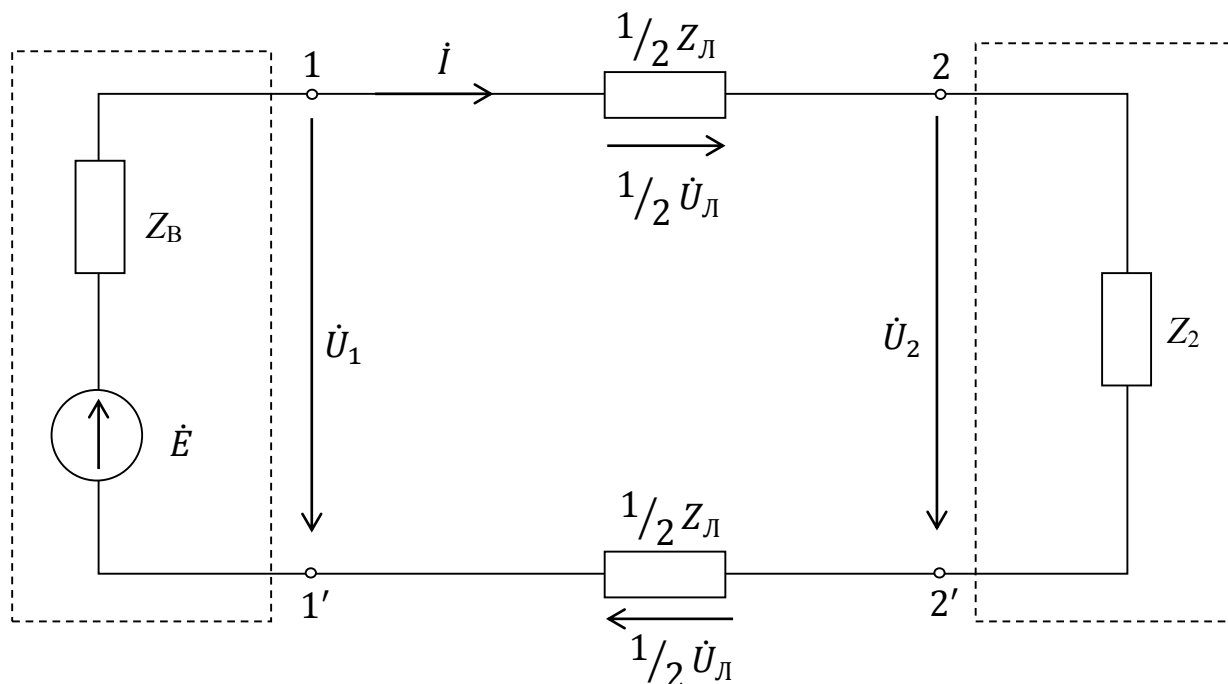


Рис. 2.6

В любом режиме передачи энергии основные соотношения будут иметь вид:

$$\begin{aligned} i &= \frac{\dot{U}_1}{Z_L + Z_2}; \quad \dot{U}_L = Z_L i; \quad \dot{U}_2 = Z_2 i = \dot{U}_1 - \dot{U}_L; \\ P_1 &= U_1 I \cos \varphi_1; \quad P_L = R_L I^2 = U_L I \cos \varphi_L; \quad P_2 = R_2 I^2 = U_2 I \cos \varphi_2; \\ \eta &= \frac{P_2}{P_1} = \frac{P_2}{P_2 + P_L}. \end{aligned}$$

На рис. 2.7 изображена векторная диаграмма цепи для часто встречающегося на практике случая, когда $\varphi_2 > 0$, а $\varphi_L < 0$, то есть сопротивление приёмника имеет индуктивный характер, а линии – ёмкостной.

Величину напряжения в линии $\dot{U}_L = Z_L i = \dot{U}_1 - \dot{U}_2$, т.е. геометрическую разность комплексов, называют **падением напряжения в линии передачи**, а алгебраическую разность действующих значений $\Delta U_L = U_1 - U_2$ – **потерей напряжения в линии передачи**. По модулю падение напряжения больше потери напряжения, т.е. $U_L > \Delta U_L$.

При расчёте энергетических сетей переменного тока имеет значение только потеря напряжения. Она используется для определения сечения проводов.

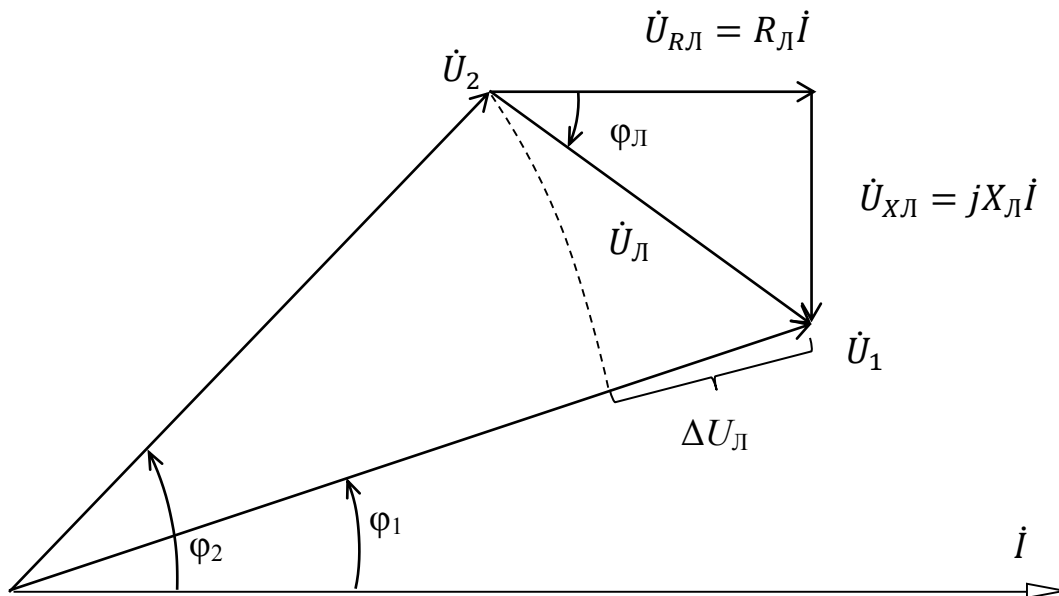


Рис. 2.7

Выясним условия, при которых передаваемая пассивному двухполюснику активная мощность имеет наибольшее значение. Активная мощность пассивного двухполюсника

$$P_2 = R_2 I^2 = \frac{R_2 U_1^2}{z^2} = \frac{R_2 U_1^2}{(R_2 + R_L)^2 + (X_2 + X_L)^2}.$$

Из этого выражения видно, что значение мощности зависит от соотношения активных и реактивных сопротивлений.

Если изменить только реактивное сопротивление X_2 , то при $X_2 = -X_L$, т.е. в режиме резонанса напряжений, получим максимальное значение мощности

$$P'_{2max} = R_2 \frac{U_1^2}{(R_2 + R_L)}.$$

Однако это не наибольшая мощность, так как максимум P_2 зависит ещё от соотношения R_2 и R_L .

При выполнении условия $X_2 = -X_L$ и переменном сопротивлении R_2 наибольшая активная мощность будет иметь место, если

$$\frac{\partial P'_{2max}}{\partial R_2} = U_1^2 \frac{(R_2 + R_L)^2 - 2R_2(R_2 + R_L)}{(R_2 + R_L)^4} = U_1^2 \frac{R_L - R_2}{(R_2 + R_L)^3} = 0,$$

то есть если $R_2 = R_L$.

Следовательно, наибольшая активная мощность, которую вообще можно получить в рассматриваемом пассивном двухполюснике, определяется из выражения

$$P_{2max} = \frac{U_1^2}{4R_L}.$$

Условия $R_2 = R_L$ и $X_2 = -X_L$ передачи наибольшей мощности P_{2max} можно объединить:

$$R_2 + jX_2 = R_L - jX_L \text{ или } Z_2 = Z_L^*,$$

где Z_L^* — комплексное сопротивление, сопряжённое с комплексным сопротивлением Z_L .

Таким образом, **пассивный двухполюсник получает наибольшую мощность, когда его входное комплексное сопротивление равно сопряжённому комплексному сопротивлению линии передачи.**

Коэффициент полезного действия линии передачи в режиме наибольшей мощности равен

$$\eta = \frac{P_2}{P_2 + P_L} = \frac{R_2 I^2}{R_2 I^2 + R_L I^2} = 0.5.$$

При необходимости увеличения КПД следует отказаться от режима обеспечения P_{2max} .

В энергетических цепях режим передачи наибольшей мощности невыгоден вследствие значительных потерь энергии в самой линии передачи. Однако в информационных цепях, а также в цепях автоматики и связи, где количество передаваемой энергии обычно невелико, для улучшения качества передаваемых сигналов приходится специально создавать условия передачи максимально возможной мощности.

Если $Z_2 \neq Z_L^*$, то согласование сопротивлений пассивного двухполюсника (приёмника) и линии для передачи $P_{2\max}$ можно обеспечить путём дополнительного включения в цепь реактивных сопротивлений (рис. 2.8).

Сопротивления X_3 и X_4 выбираются такими, чтобы входные сопротивления двухполюсников, обведённых на рис. 2.8 пунктирной линией, были равны сопряжённому комплексному сопротивлению линии передачи $Z_L^* = R_L - jX_L$, то есть для схемы, изображённой на рис. 2.8, а, выполняется соотношение

$$Z_{\text{BX}} = \frac{jX_4(R_2 + jX_2 + jX_3)}{R_2 + j(X_2 + X_3 + X_4)} = R_L - jX_L,$$

а для схемы, изображённой на рис. 2.8, б, соотношение

$$Z_{\text{BX}} = jX_3 + \frac{(R_2 + jX_2)jX_4}{R_2 + j(X_2 + X_4)} = R_L - jX_L.$$

В результате решения отдельно каждого из полученных уравнений при заданных R_2 , X_2 , R_L и X_L определяют значения X_3 и X_4 , т.е. определяют значения соответствующих индуктивностей или ёмкостей.

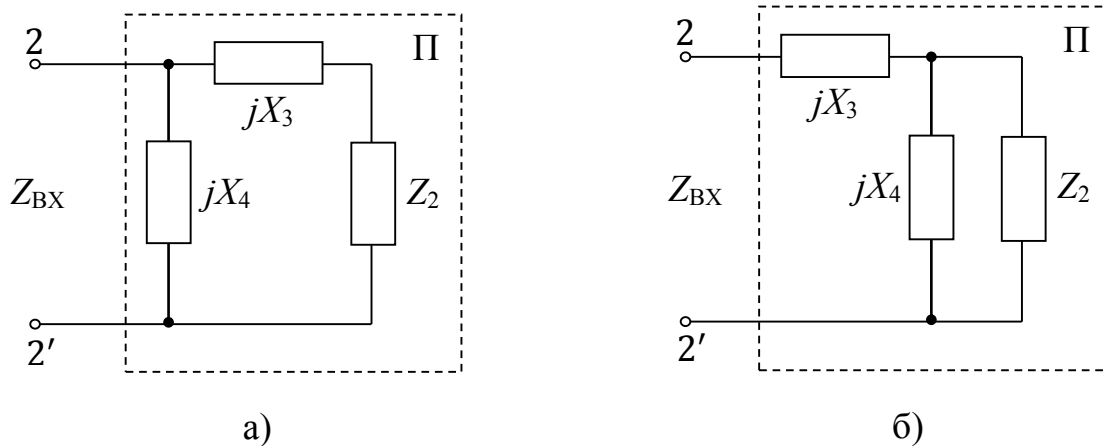


Рис. 2.8

Применение реактивных сопротивлений X_3 и X_4 теоретически не приводит к потерям энергии. В действительности за счёт некоторых потерь энергии в реальных катушках индуктивности и конденсаторах потребляемая приёмником активная мощность будет несколько меньше $P_{2\max}$.

3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ СО ВЗАИМНОЙ ИНДУКТИВНОСТЬЮ

3.1. ИНДУКТИВНАЯ СВЯЗЬ ЭЛЕМЕНТОВ ЦЕПИ. ЭДС И НАПРЯЖЕНИЯ ВЗАИМНОЙ ИНДУКЦИИ

В основе индуктивной связи элементов электрических цепей лежит явление взаимной индукции, т.е. электромагнитное влияние одного элемента на другой.

Если изменение тока, а следовательно, и магнитного потока в одном из элементов цепи приводит к появлению ЭДС в другом, то такие два элемента считаются *индуктивно связанными*.

Возникающая при этом ЭДС называется *ЭДС взаимной индукции*.

Пусть ток i_1 протекает только по первому элементу (рис. 3.1, а). Магнитный поток Φ_{11} , сцепляющийся с первым элементом, называется *потокосцеплением самоиндукции*. Поток Φ_{21} , составляющий ту часть потока Φ_{11} самоиндукции, которая сцепляется со вторым элементом, представляет собой *потокосцепление взаимной индукции*.

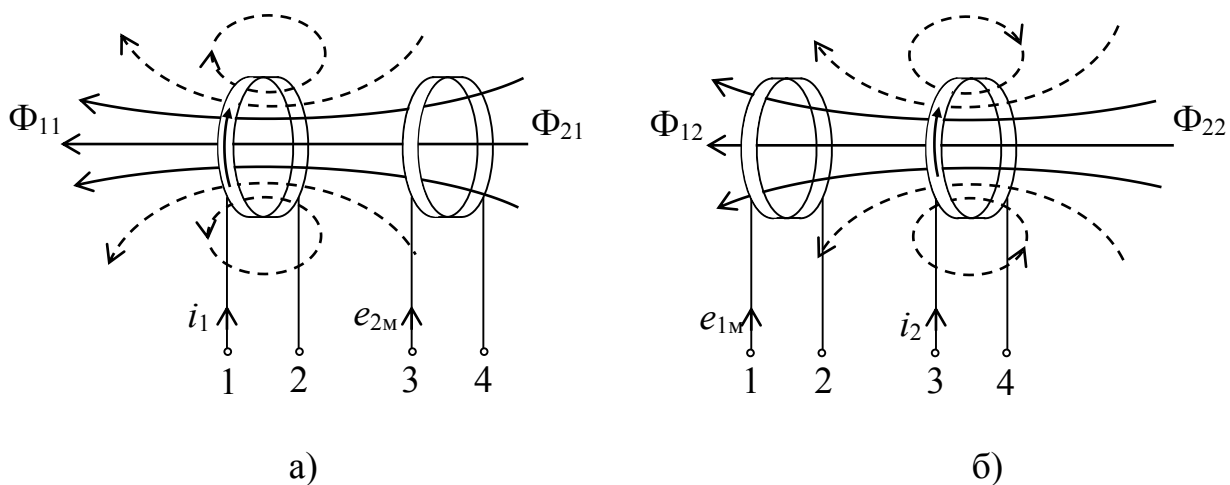


Рис. 3.1

Известно, что потокосцепление самоиндукции первого элемента и его индуктивность равны:

$$\psi_{11} = N_1 \Phi_{11}; \quad L_1 = \frac{\psi_{11}}{i_1} = \frac{N_1 \Phi_{11}}{i_1},$$

где N_1 — число витков первого элемента.

Потокосцепление взаимной индукции и взаимная индуктивность соответственно определяются выражениями:

$$\psi_{21} = N_2 \Phi_{21}; \quad M_{21} = M = \left| \frac{\psi_{21}}{i_1} \right| = \left| \frac{N_2 \Phi_{11}}{i_1} \right|,$$

где N_2 – число витков второго элемента.

При наличии тока i_2 только во втором элементе (рис. 3.1, б) имеем аналогичные соотношения для индуктивности второго элемента:

$$L_2 = \frac{\psi_{22}}{i_2} = \frac{N_2 \Phi_{22}}{i_2}$$

и взаимной индуктивности:

$$M_{22} = M = \left| \frac{\psi_{12}}{i_2} \right| = \left| \frac{N_1 \Phi_{12}}{i_2} \right|.$$

Степень индуктивной связи обычно оценивается коэффициентом связи

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}} \leq 1.$$

Коэффициент связи может быть равен единице только в идеальном случае, когда весь поток, создаваемый током в одном элементе, полностью сцепляется с витками второго элемента, т.е. когда $\Phi_{21} = \Phi_{11}$ и $\Phi_{12} = \Phi_{22}$.

Если переменный ток протекает одновременно в обоих элементах, то в каждом из них будут возникать ЭДС самоиндукции и ЭДС взаимной индукции:

$$\begin{aligned} e_{1L} &= -L_1 \frac{di_1}{dt}; \quad e_{1M} = \left| M \frac{di_2}{dt} \right|; \\ e_{2L} &= -L_2 \frac{di_2}{dt}; \quad e_{2M} = \left| M \frac{di_1}{dt} \right|. \end{aligned}$$

ЭДС взаимной индукции e_{1M} и e_{2M} на основании закона Ленца должны вызывать такие токи, которые препятствовали бы изменению магнитных потоков взаимной индукции.

Для установления знаков ЭДС e_{1M} и e_{2M} , кроме выбранных положительных направлений, надо иметь картину пространственного расположения элементов и их электромагнитных полей, как это сделано, например, на рис. 3.1.

На электрических схемах цепей пространственное изображение элементов и их электромагнитных полей невозможно. Поэтому для определения знаков ЭДС взаимной индукции прибегают к специальной разметке полюсов индуктивно связанных элементов цепи.

Два полюса (входа) двух индуктивно связанных элементов называются одноимёнными, если при одинаковом положительном направлении токов относительно этих полюсов потоки самоиндукции и взаимной индукции в каждом элементе суммируются по абсолютному значению.

Одноимённые полюсы на схемах обозначаются точками или звёздочками. Какие полюсы являются одноимёнными, определяется только направлением

намотки элементов (катушек) и их взаимным расположением. Так, на рис. 3.2 в соответствии с определением одноимёнными полюсами будут 1 и 3 или 2 и 4.

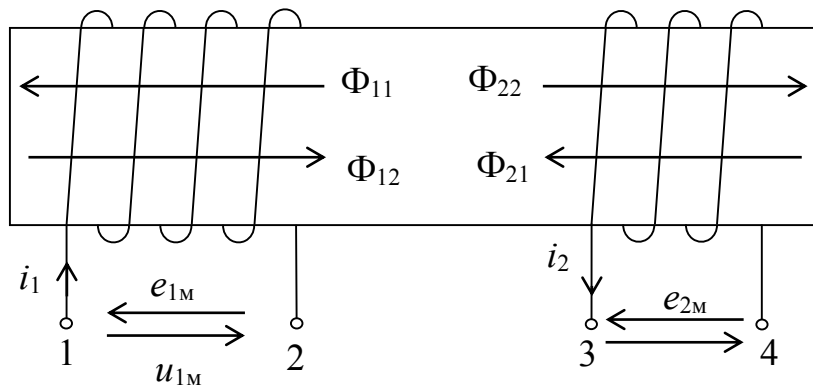


Рис. 3.2

Тогда, аналогично явлению самоиндукции в соответствии с правилом электромагнитной инерции Ленца при одинаковом направлении i и e_M относительно одноимённых полюсов

$$e_{2M} = -M \frac{di_1}{dt}, \quad e_{1M} = -M \frac{di_2}{dt}.$$

При одинаковых направлениях ЭДС и напряжений взаимной индукции справедливы соотношения:

$$e_{1M} = -u_{1M}; \quad e_{2M} = -u_{2M}, \quad \text{т.е.} \quad u_{1M} = M \frac{di_2}{dt}; \quad u_{2M} = M \frac{di_1}{dt}.$$

Так как на схемах положительные направления токов и напряжений выбираются произвольно, то в общем случае справедливо выражение

$$u_{KM} = \pm M \frac{di_l}{dt},$$

или в комплексной форме

$$\dot{U}_{KM} = \pm j\omega M \dot{I}_l.$$

Для выбора знака напряжения в этих формулах теперь можно установить следующее правило: при одинаковых положительных направлениях $u_{KM}(\dot{U}_{KM})$ и $i_l(\dot{I}_l)$ относительно одноименных полюсов катушек k и l следует брать знак плюс, а при неодинаковых – знак минус (рис. 3.2).

Практически необязательно указывать на схемах стрелками положительные направления напряжений $u_{KM}(\dot{U}_{KM})$, а достаточно перед составлением уравнений по второму закону Кирхгофа указать направление обхода контура и считать его положительными направлениями всех напряжений рассматриваемого контура.

Тогда можно сформулировать правило выбора знаков напряжения взаимной индукции.

Если направление обхода рассматриваемой ветви одинаково по отношению к одноименным полюсам с током индуктивно связанной ветви, то напряжение взаимной индукции входит в уравнение со знаком плюс, а при несовпадении этих направлений – со знаком минус.

Из выражения для комплексного напряжения $\dot{U}_{KM} = \pm j\omega M \dot{I}_l$ следует, что напряжение $\dot{U}_{KM}$ при одинаковых положительных направлениях $\dot{U}_{KM}$ и $\dot{I}_l$ сдвинуто относительно $\dot{I}_l$ на угол $+\pi/2$, а при неодинаковых – на угол $-\pi/2$.

Величина ωM , имеющая размерность сопротивления, называется **сопротивлением взаимной индукции** и обозначается X_M .

Комплекс $Z_M = j\omega M = jX_M$ называется **комплексным сопротивлением взаимной индукции**. Тогда комплексное напряжение взаимной индукции можно записать следующим образом:

$$\dot{U}_{KM} = \pm j\omega M \dot{I}_l = \pm jX_M \dot{I}_l = \pm Z_M \dot{I}_l.$$

3.2. ПРОСТЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ СО ВЗАИМНОЙ ИНДУКТИВНОСТЬЮ

3.2.1. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ИНДУКТИВНО СВЯЗАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Пусть два пассивных двухполюсника (две индуктивные катушки), обладающие сопротивлениями R_1 и R_2 , индуктивностями L_1 и L_2 и взаимной индуктивностью M , соединены последовательно.

С точки зрения направления магнитных полей этих катушек возможны два вида их включения – *согласное* и *встречное*.

Согласное – это такое включение, при котором потоки самоиндукции и взаимной индукции в каждой катушке суммируются, т.е. их направления совпадают. Такое включение, например, можно обеспечить одинаковой намоткой катушек, их последовательным соединением и расположением на одном сердечнике (рис. 3.3, а). Так как ток в обеих катушках один и тот же, то полюсы 1 и 3, а также 2 и 4 будут одноименными. Схема цепи для этого случая изображена на рис. 3.3, б.

При встречном включении магнитные потоки самоиндукции и взаимной индукции вычитаются, т.е. их направления противоположны. Такое включение можно обеспечить, если полюс 2 первой катушки соединить с

поллюсом 4 второй (рис. 3.3, в). Тогда ток по отношению к одноименным полюсам 1 и 3 будет протекать неодинаково (рис. 3.3, з).

На основании второго закона Кирхгофа составим для последовательного соединения катушек уравнения с учетом уже известного правила знаков при записи напряжений взаимной индукции.

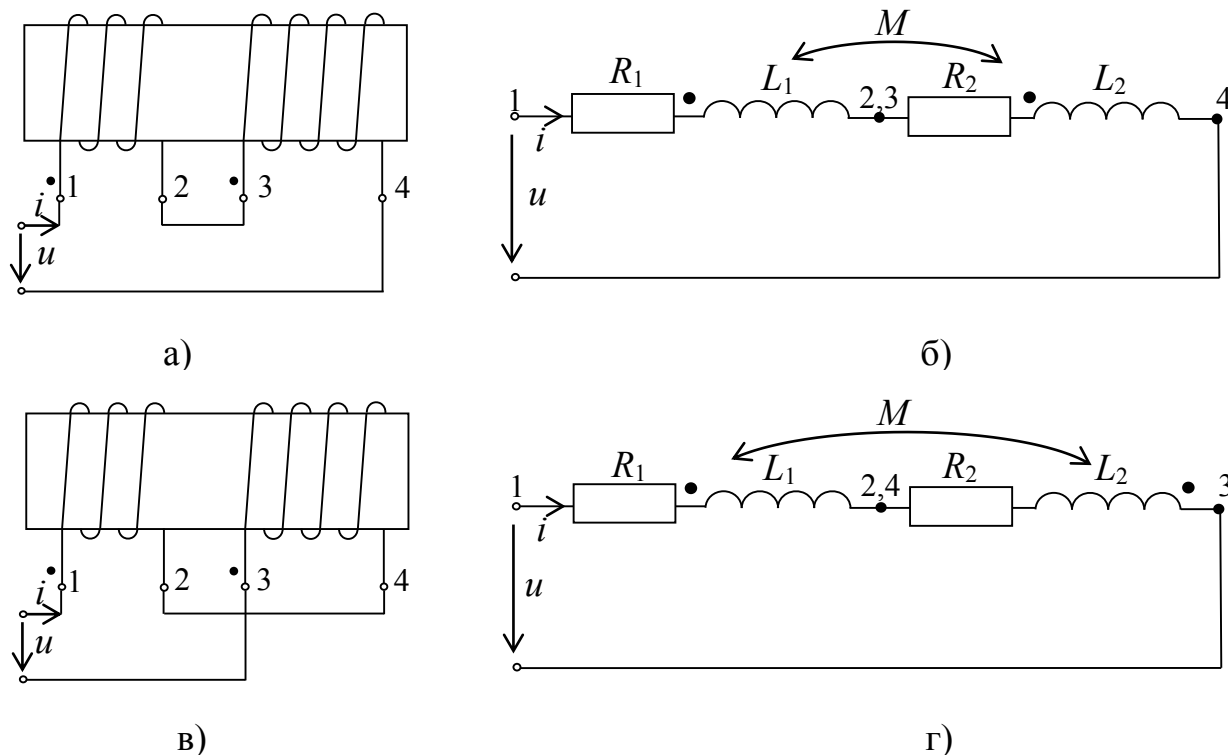


Рис. 3.3

Для согласного включения

$$u = R_1 i + L_1 \frac{di}{dt} + M \frac{di}{dt} + R_2 i + L_2 \frac{di}{dt} + M \frac{di}{dt},$$

а для встречного

$$u = R_1 i + L_1 \frac{di}{dt} - M \frac{di}{dt} + R_2 i + L_2 \frac{di}{dt} - M \frac{di}{dt},$$

где первые три слагаемых в обоих уравнениях представляют собой напряжение на первой катушке, а остальные три – на второй.

Вышеприведённые уравнения можно объединить в одно, которое в комплексной форме будет иметь вид:

$$\dot{U} = R_1 \dot{I} + j\omega L_1 \dot{I} \pm j\omega M \dot{I} + R_2 \dot{I} + j\omega L_2 \dot{I} \pm j\omega M \dot{I},$$

где знак плюс соответствует согласному, а знак минус – встречному включению.

После преобразования уравнения получим

$$\begin{aligned} \dot{U} &= R_1 \dot{I} + j\omega(L_1 \pm M) \dot{I} + R_2 \dot{I} + j\omega(L_2 \pm M) \dot{I} = \\ &= (R_1 + R_2) \dot{I} + j\omega(L_1 + L_2 \pm 2M) \dot{I} = [R + j\omega(L_1 + L_2 \pm 2M)] \dot{I}, \end{aligned}$$

где $R = R_1 + R_2$ – результирующее активное сопротивление цепи; $L'_1 = L_1 + M$;

$L'_2 = L_2 + M$ – результирующие индуктивности катушек для согласного включения; $L''_1 = L_1 - M$; $L''_2 = L_2 - M$ – результирующие индуктивности катушек для встречного включения; $L' = L_1 + L_2 + 2M$ – результирующая индуктивность всей цепи для согласного включения; $L'' = L_1 + L_2 - 2M$ – результирующая индуктивность всей цепи для встречного включения.

Комплексные сопротивления всей цепи при соответствующих включениях будут:

$$Z' = R + j\omega L' \quad \text{и} \quad Z'' = R + j\omega L''.$$

Если обозначить $Z_1 = R_1 + j\omega L_1$, $Z_2 = R_2 + j\omega L_2$, $Z_M = j\omega M$, то в общем случае комплексное сопротивление всей цепи определится выражением

$$Z = Z_1 + Z_2 \pm Z_M = (R_1 + R_2) + j\omega(L_1 + L_2 \pm 2M),$$

где знак плюс соответствует Z' , а знак минус – Z'' .

При заданном напряжении $\dot{U}$ на входе комплексный ток в рассматриваемой цепи определяется законом Ома:

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{Z} = \frac{\dot{U}}{Z_1 + Z_2 \pm 2Z_M}.$$

Его действующее значение

$$I = \frac{U}{\sqrt{(R_1 + R_2)^2 + [\omega(L_1 + L_2 \pm 2M)]^2}},$$

и сдвиг фаз

$$\varphi = \arctg \frac{\omega(L_1 + L_2 \pm 2M)}{R_1 + R_2}.$$

Активная, реактивная и полная мощности определяются известными формулами:

$$P = UI \cos \varphi; \quad Q = UI \sin \varphi; \quad S = UI.$$

Как видно из выражений $L' = L_1 + L_2 + 2M$ и $L'' = L_1 + L_2 - 2M$, для результирующих индуктивностей $L' > L''$. Поэтому полное сопротивление цепи при согласном включении больше, чем при встречном, то есть

$$\sqrt{R^2 + (\omega L')^2} > \sqrt{R^2 + (\omega L'')^2}.$$

Названным обстоятельством можно воспользоваться для определения одноименных полюсов индуктивно связанных элементов цепи опытным путем.

Если из индуктивности L' вычесть индуктивность L'' , то получим формулу для расчета взаимной индуктивности: $M = (L' - L'')/4$.

Если индуктивность одной из катушек меньше взаимной индуктивности, то при встречном включении наблюдается эффект «ложной» емкости.

Например, при $L_2 < M$ напряжение на второй катушке, равное

$$\dot{U}_2 = R_2 \dot{I} + j\omega(L_2 - M)\dot{I},$$

как и в случае активно-емкостного сопротивления, будет отставать по фазе от тока, так как реактивное сопротивление $\omega(L_2 - M) < 0$. Однако цепь в целом остается по характеру активно-индуктивной, и ток $\dot{I}$ отстает по фазе от напряжения $\dot{U}$ потому, что результирующая индуктивность цепи, равная $L'' = L_1 + L_2 - 2M$ всегда больше нуля.

3.2.2. ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ИНДУКТИВНО СВЯЗАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Если те же две индуктивно связанные катушки соединены параллельно, то система уравнений, составленных по первому и второму законам Кирхгофа для выбранных на рис. 3.4 положительных направлений напряжений и токов, получит вид:

$$\left. \begin{aligned} \dot{I} &= \dot{I}_1 + \dot{I}_2; \\ \dot{U} &= Z_1 \dot{I}_1 \pm Z_M \dot{I}_2; \\ \dot{U} &= Z_2 \dot{I}_2 \pm Z_M \dot{I}_1, \end{aligned} \right\}$$

где

$$Z_1 = R_1 + j\omega L_1; \quad Z_2 = R_2 + j\omega L_2; \quad Z_M = j\omega M.$$

В этих уравнениях знак плюс соответствует случаю, когда одноименные полюсы присоединены к одному узлу (согласное включение, рис. 3.4, а), а знак минус – к разным узлам (встречное включение, рис. 3.4, б).

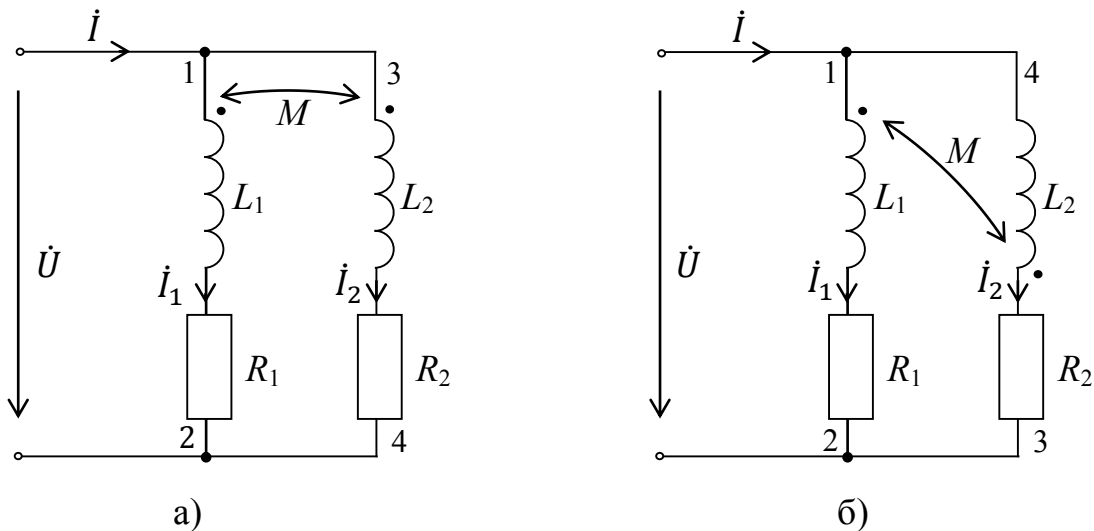


Рис. 3.4

В результате решения уравнений относительно токов получим:

$$\dot{I}_1 = \frac{Z_2 \mp Z_M}{Z_1 Z_2 - Z_M^2} \dot{U};$$

$$i_2 = \frac{Z_1 \mp Z_M}{Z_1 Z_2 - Z_M^2} \dot{U};$$

$$i = \frac{Z_1 + Z_2 \mp 2Z_M}{Z_1 Z_2 - Z_M^2} \dot{U} = \frac{\dot{U}}{Z},$$

где

$$Z = \frac{Z_1 Z_2 - Z_M^2}{Z_1 + Z_2 \mp 2Z_M}$$

представляет собой комплексное сопротивление всей рассматриваемой цепи.

В этих соотношениях знак минус соответствует согласному включению, а знак плюс – встречному.

3.3. МЕТОДИКА РАССЧЁТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ СО ВЗАИМНОЙ ИНДУКТИВНОСТЬЮ

Наличие электромагнитной связи между индуктивно связанными элементами оказывает существенное влияние на распределение токов в цепи вследствие появления ЭДС взаимной индукции. Поэтому при расчете таких цепей важно правильно учесть все напряжения, обусловленные ЭДС взаимной индукции.

Расчет цепей со взаимной индукцией можно вести в комплексной форме по законам Кирхгофа или другими методами, вытекающими из этих законов. Особенность расчета заключается в том, что в уравнения, составленные на основании второго закона Кирхгофа, должны быть добавлены комплексные напряжения взаимной индукции.

При расчете сложных цепей наиболее удобным является метод контурных токов. Можно использовать также и метод наложения, так как при наличии взаимной индукции цепь остается линейной. Можно применять также метод эквивалентного генератора при условии, что ток или напряжение определяются для ветви, не имеющей индуктивной связи с той частью цепи, которая представляется как эквивалентный генератор.

Метод узловых напряжений для цепей со взаимной индуктивностью неприменим, так как основная система уравнений в этом методе получена только на основании первого закона Кирхгофа, которым невозможно учесть влияние ЭДС взаимной индукции. Нельзя использовать также и формулы преобразования треугольника в эквивалентную звезду и обратно. Рассмотрим, как учитываются напряжения взаимной индукции при составлении уравнений по второму закону Кирхгофа.

Следует помнить, что в действительности возникают ЭДС взаимной индукции, которые учитываются напряжениями вида $\dot{U} = \pm j\omega M_{KL} \dot{I}_L$. Для

составления уравнений на схемах цепей не обязательно всегда указывать стрелками положительные направления этих напряжений. Достаточно, как отмечено выше, перед составлением уравнений по второму закону Кирхгофа указать направление обхода контура, которое надо понимать как выбор положительных направлений всех напряжений рассматриваемого контура. Это положение можно сформулировать как следующее правило. **Если направление обхода рассматриваемой ветви одинаково относительно одноименных полюсов с током индуктивно связанной ветви, то напряжение взаимной индукции входит в уравнение со знаком плюс, а если неодинаково – со знаком минус.**

Порядок расчета цепей со взаимной индукцией тем или иным методом сохраняется, как и при расчете цепей без взаимной индукции комплексным методом.

Покажем на примере схемы цепи, изображенной на рис. 3.5, порядок составления уравнений по законам Кирхгофа, при обходе контуров по направлению движения часовой стрелки и при произвольно выбранных положительных направлениях токов. Здесь, на рис. 3.5, одна пара одноименных полюсов обозначена точками, а вторая – звездочками.

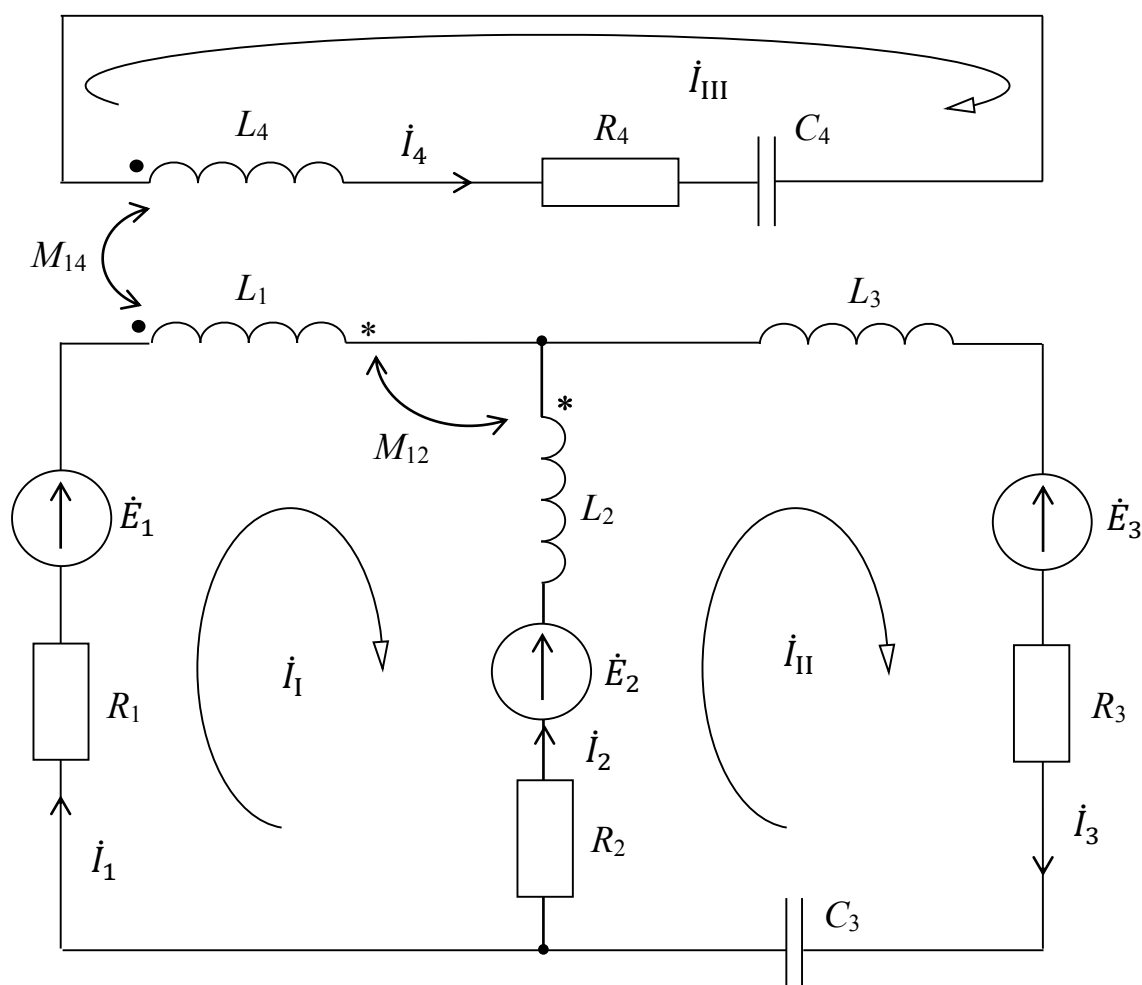


Рис. 3.5

В данной схеме цепи имеются два узла и три независимых контура, а поэтому следует составить одно уравнение по первому закону Кирхгофа и три – по второму:

$$\begin{aligned} \dot{I}_1 + \dot{I}_2 - \dot{I}_3 &= 0; \\ \dot{E}_1 - \dot{E}_3 &= R_1 \dot{I}_1 + j\omega L_1 \dot{I}_1 - j\omega L_2 \dot{I}_2 - R_2 \dot{I}_2 + j\omega M_{14} \dot{I}_4 + j\omega M_{12} \dot{I}_2 - j\omega M_{12} \dot{I}_1; \\ \dot{E}_2 - \dot{E}_3 &= R_3 \dot{I}_3 + j\omega L_2 \dot{I}_2 + j\omega L_3 \dot{I}_3 - j \frac{1}{\omega C_3} \dot{I}_3 + j\omega M_{12} \dot{I}_1 + R_2 \dot{I}_2; \\ 0 &= -R_4 \dot{I}_4 - j\omega L_4 \dot{I}_4 + j \frac{1}{\omega C_4} \dot{I}_4 - j\omega M_{14} \dot{I}_1. \end{aligned}$$

Запишем также уравнения для контурных токов $\dot{I}_I, \dot{I}_{II}, \dot{I}_{III}$:

$$\begin{aligned} \dot{E}_1 - \dot{E}_2 &= (R_1 + j\omega L_1 + j\omega L_2 + R_2) \dot{I}_I - j\omega L_4 \dot{I}_{II} - R_2 \dot{I}_{II} - 2j\omega M_{12} \dot{I}_I + \\ &\quad + j\omega M_{12} \dot{I}_{II} - j\omega M_{12} \dot{I}_{III}; \\ \dot{E}_2 - \dot{E}_3 &= \left(R_3 + j\omega L_2 + j\omega L_3 - j \frac{1}{\omega C_4} \right) \dot{I}_{II} - j\omega L_2 \dot{I}_I - R_2 \dot{I}_I + j\omega M_{12} \dot{I}_I; \\ 0 &= \left(R_4 + j\omega L_4 - j \frac{1}{\omega C_4} \right) \dot{I}_{II} - j\omega M_{14} \dot{I}_I. \end{aligned}$$

В стандартной форме записи контурные уравнения имеют следующий вид:

$$\left. \begin{aligned} Z_{11} \dot{I}_I + Z_{12} \dot{I}_{II} + Z_{13} \dot{I}_{III} &= \dot{E}_I; \\ Z_{21} \dot{I}_I + Z_{22} \dot{I}_{II} + Z_{23} \dot{I}_{III} &= \dot{E}_{II}; \\ Z_{31} \dot{I}_I + Z_{32} \dot{I}_{II} + Z_{33} \dot{I}_{III} &= \dot{E}_{III}, \end{aligned} \right\}$$

где Z_{11}, Z_{22}, Z_{33} – собственные комплексные контурные сопротивления,

$$\begin{aligned} Z_{11} &= [R_1 + R_2 + j\omega(L_1 + L_2 - 2M_{12})]; \\ Z_{22} &= \left[R_2 + R_3 + j \left(\omega L_2 + \omega L_3 - \frac{1}{\omega C_3} \right) \right]; \\ Z_{33} &= \left[R_4 + j \left(\omega L_4 - \frac{1}{\omega C_4} \right) \right]; \\ Z_{12} &= Z_{21} = (-R_2 - j\omega L_2 + j\omega M_{12}); \\ Z_{13} &= Z_{31} = (-j\omega M_{14}). \end{aligned}$$

Здесь $Z_{23} = Z_{32} = 0$ – общие контурные сопротивления; $\dot{E}_I, \dot{E}_{II}, \dot{E}_{III}$ – комплексные контурные ЭДС, причём

$$\dot{E}_I = \dot{E}_1 - \dot{E}_2; \quad \dot{E}_{II} = \dot{E}_2 - \dot{E}_3; \quad \dot{E}_{III} = 0.$$

3.4. ЛИНЕЙНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР

3.4.1. УРАВНЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ТРАНСФОРМАТОРА

Трансформатор – это статическое устройство, предназначенное для преобразования значений напряжения или тока. В простейшем случае он не имеет ферромагнитного сердечника и представляет собой две индуктивно связанные катушки, которые называются обмотками.

Обмотка трансформатора, к которой подводится энергия, называется **первичной**, а обмотка, к которой подключается приемник энергии (нагрузка) – **вторичной**. Соответственно цепи, в состав которых входят эти обмотки, их напряжения $\dot{U}_1$ и $\dot{U}_2$ и токи $\dot{I}_1$ и $\dot{I}_2$ также называются первичными и вторичными. Обмотки трансформатора обладают активными сопротивлениями R_1 и R_2 и индуктивностями L_1 и L_2 (рис. 3.6, а).

Трансформатор без ферромагнитного сердечника является линейным. Поэтому если напряжение u_1 источника, приложенное к первичной обмотке, синусоидально, то синусоидальными будут и ток i_1 первичной обмотки, а также напряжение u_2 и ток i_2 вторичной обмотки.

Тогда в комплексной форме при выбранных направлениях напряжений и токов уравнения первичной и вторичной цепей трансформатора, составленные по второму закону Кирхгофа, примут следующий вид:

$$\left. \begin{aligned} 0 &= R_1 \dot{I}_1 + j\omega L_1 \dot{I}_1 - j\omega M \dot{I}_2 - \dot{U}_1; \\ 0 &= R_2 \dot{I}_2 + j\omega L_2 \dot{I}_2 - j\omega M \dot{I}_1 + \dot{U}_2, \end{aligned} \right\}$$

где $\dot{U}_2 = Z_H \dot{I}_2 = (R_H + jX_H) \dot{I}_2$ – комплексное напряжение на нагрузке.

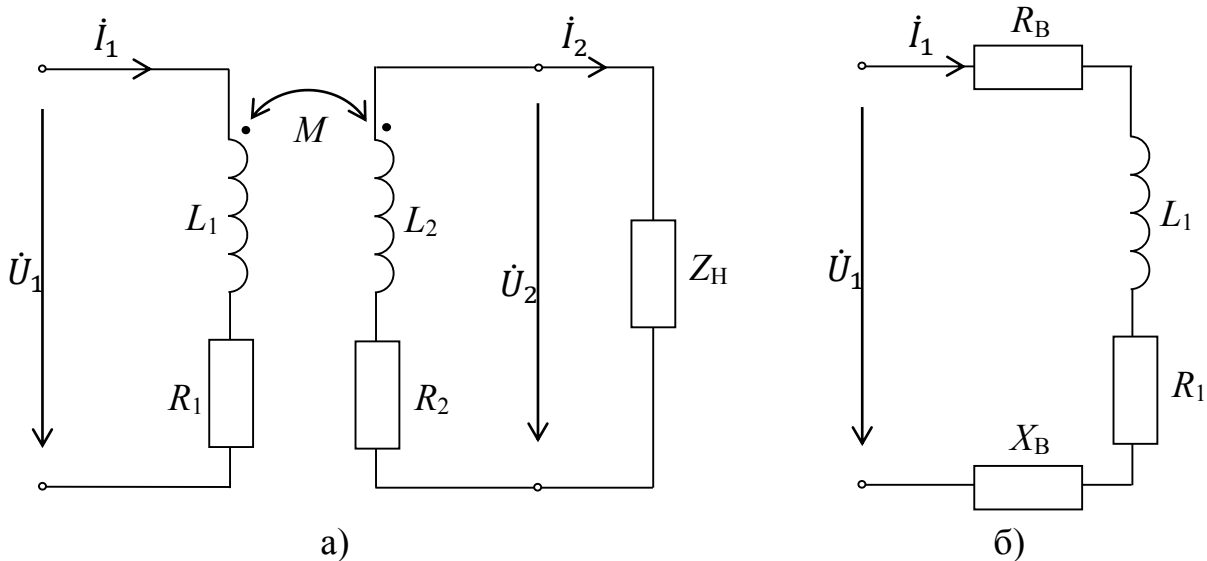


Рис. 3.6

Обозначив $\omega L_1 = X_1$; $\omega L_2 = X_2$; $\omega M = X_M$; $R_2 + R_H = R_{22}$; $X_2 + X_H = X_{22}$; $Z_1 = R_1 + jX_1$; $Z_2 = R_2 + jX_2$; $Z_M = jX_M$, получим:

$$\begin{aligned}\dot{U}_1 &= (R_1 + jX_1)\dot{I}_1 - jX_M\dot{I}_2 = Z_1\dot{I}_1 - Z_M\dot{I}_2; \\ 0 &= (R_{22} + jX_{22})\dot{I}_2 - jX_M\dot{I}_1 = (Z_H + Z_2)\dot{I}_2 - Z_M\dot{I}_1.\end{aligned}$$

После подстановки значений $\dot{I}_2 = \dot{I}_1 Z_M / (Z_H + Z_2)$ из второго уравнения в первое, найдем выражения для первичного и вторичного токов:

$$\begin{aligned}\dot{I}_1 &= \frac{\dot{U}_1}{\left(R_1 + R_{22} \frac{X_M^2}{R_{22}^2 + X_{22}^2}\right) + j\left(X_1 - X_{22} \frac{X_M^2}{R_{22}^2 + X_{22}^2}\right)} = \frac{\dot{U}_1}{Z_{BX}}; \\ \dot{I}_2 &= \frac{\dot{U}_1 Z_M}{Z_{BX}(Z_2 + Z_H)},\end{aligned}$$

где

$$Z_{BX} = \left[R_1 + \frac{R_{22}X_M^2}{R_{22}^2 + X_{22}^2}\right] + j\left[X_1 - \frac{X_{22}X_M^2}{R_{22}^2 + X_{22}^2}\right] = (R_1 + R_B) + j(X_1 + X_B)$$

есть комплексное входное сопротивление трансформатора, если его рассматривать со стороны первичной цепи как двухполюсник (рис. 3.6, б).

Составляющие входного сопротивления, определяемые выражениями:

$$R_B = R_{22} \frac{X_M^2}{R_{22}^2 + X_{22}^2}; \quad X_B = -X_{22} \frac{X_M^2}{R_{22}^2 + X_{22}^2},$$

называют **вносимыми** соответственно **активным** и **реактивным сопротивлениями**.

Сопротивление R_B увеличивает по сравнению с R_1 входное активное сопротивление, что обусловлено рассеянием энергии в активном сопротивлении $R_{22} = R_2 + R_H$ вторичной цепи. Сопротивление X_B увеличивает или уменьшает входное реактивное сопротивление по сравнению с X_1 в зависимости от знака реактивного сопротивления $X_{22} = X_2 + X_H$. Разомкнутая вторичная цепь ($R_{22} = \infty$) на первичную влияние не оказывает, так как при $R_{22} = \infty$ $R_B = X_B = 0$ и ток $\dot{I}_1 = \dot{U}_1 / (R_1 + jX_1)$.

3.4.2. ПЕРЕДАЧА ЭНЕРГИИ ЧЕРЕЗ ЛИНЕЙНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР

Активная мощность, отдаваемая источником определяется выражением

$$\begin{aligned}P_1 &= \operatorname{Re}(\dot{U}_1 \dot{I}_1^*) \operatorname{Re}(Z_1 \dot{I}_1 \dot{I}_1^*) - \operatorname{Re}(Z_M \dot{I}_2 \dot{I}_1^*) = \\ &= \operatorname{Re}[Z_1 I_1^2 e^{j(\psi_{i2} - \psi_{i1})}] - \operatorname{Re}[jX_M I_1 I_2 e^{j(\psi_{i2} - \psi_{i1})}] \\ &= R_1 I_1^2 + X_M I_1 I_2 \sin(\psi_{i2} - \psi_{i1}) = U_1 I_1 \cos \varphi_1.\end{aligned}$$

В приведённом выражении первое слагаемое характеризует тепловые потери в первичной цепи трансформатора, а второе – активную мощность, передаваемую во вторичную цепь.

Активная мощность, потребляемая нагрузкой определяется выражением

$$P_2 = \operatorname{Re}(U_2 I_2^*) = \operatorname{Re}(Z_M \dot{I}_1 \dot{I}_2^*) - \operatorname{Re}(Z_2 \dot{I}_2 \dot{I}_2^*) = X_M I_1 I_2 \sin(\psi_{i2} - \psi_{i1}) - R_2 I_2^2 = U_2 I_2 \cos \varphi_2.$$

Следовательно, активная мощность в нагрузке меньше активной мощности, передаваемой во вторичную цепь, на величину тепловых потерь в сопротивлении R_2 .

При $R_1 = R_B$ и $X_1 = -X_B$ во вторичную цепь передается максимальная мощность

$$P_{2\max} = \frac{U_1^2}{4R_1},$$

а коэффициент полезного действия трансформатора при этом $\eta = 0,5$.

3.4.3. ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ СХЕМЫ И ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ФУНКЦИИ ЛИНЕЙНОГО ТРАНСФОРМАТОРА

Кроме двухполусной (одноконтурной) эквивалентной схемы (рис. 3.6, б), в которой вторичная цепь и нагрузка показаны неявно, трансформатор часто изображается в виде двухконтурной четырехполусной эквивалентной схемы, в которой также отсутствует индуктивная связь, но параметры вторичной цепи и нагрузки представлены в явном виде.

Для получения такой схемы прибавим и вычтем в левой части уравнения первичной цепи трансформатора $0 = R_1 \dot{I}_1 + j\omega L_1 \dot{I}_1 - j\omega M \dot{I}_2 - \dot{U}_1$ комплексное напряжение $j\omega M \dot{I}_1$, а в уравнении вторичной цепи трансформатора $0 = R_2 \dot{I}_2 + j\omega L_2 \dot{I}_2 - j\omega M \dot{I}_1 + \dot{U}_2$ – комплексное напряжение $j\omega M \dot{I}_2$.

Тогда после приведения подобных членов получим:

$$\left. \begin{aligned} \dot{U}_1 &= R_1 \dot{I}_1 + j\omega(L_1 - M)\dot{I}_1 + j\omega M(\dot{I}_1 - \dot{I}_2); \\ 0 &= R_2 \dot{I}_2 + j\omega(L_2 - M)\dot{I}_2 - j\omega M(\dot{I}_1 - \dot{I}_2) + \dot{U}_2. \end{aligned} \right\}$$

Полученные два уравнения однозначно описывают двухконтурную эквивалентную электрическую цепь трансформатора, изображенную на рис. 3.7.

Рассмотрим трансформатор как четырёхполусное промежуточное устройство (см. рис. 3.6, а), предназначенное для преобразования параметров передаваемой энергии или сигналов. Такие устройства, как известно, характеризуются передаточными функциями по напряжению K_U или току K_I .

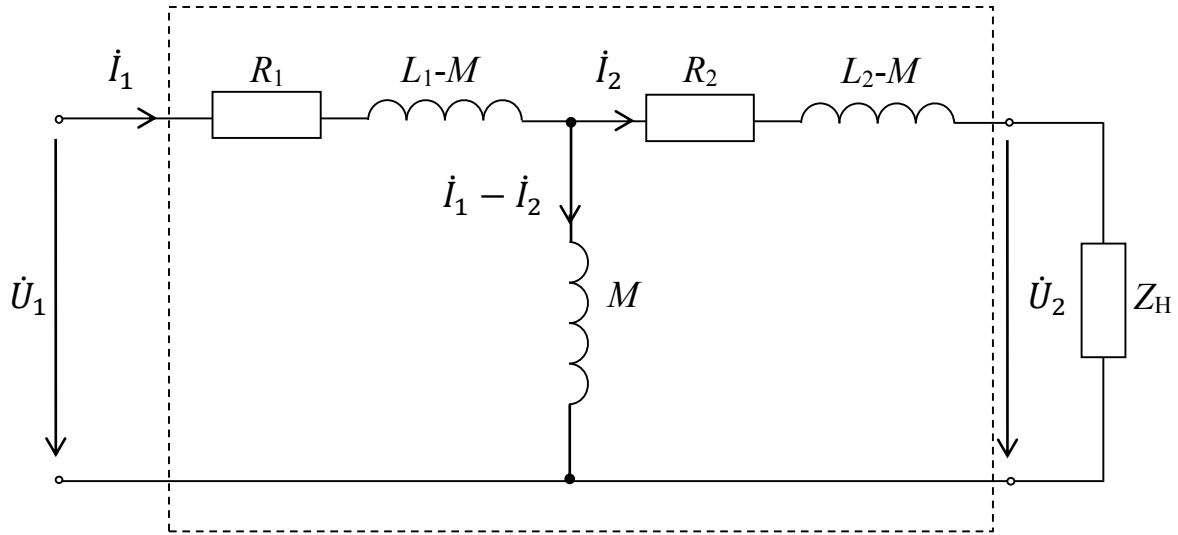


Рис. 3.7

Для определения K_U и K_I запишем уравнения первичной и вторичной цепей трансформатора в следующем виде:

$$\begin{aligned}\dot{U}_1 &= (R_1 + j\omega L_1)\dot{I}_1 - j\omega M\dot{I}_2; \\ -\dot{U}_2 &= (R_2 + j\omega L_2)\dot{I}_2 - j\omega M\dot{I}_1.\end{aligned}$$

Выразив из второго уравнения ток $\dot{I}_1$ через $\dot{I}_2$ и $\dot{U}_2$, получим

$$\dot{I}_1 = \frac{1}{j\omega M}\dot{U}_2 + \frac{R_2 + j\omega L_2}{j\omega M}\dot{I}_2.$$

После подстановки $\dot{I}_1$ в первое уравнение оно примет вид

$$\dot{U}_1 = \frac{R_1 + j\omega L_1}{j\omega M}\dot{U}_2 + \left[\frac{\omega^2 M^2 + (R_1 + j\omega L_1)(R_2 + j\omega L_2)}{j\omega M} \right] \dot{I}_2.$$

Используя приведённые выше соотношения для $\dot{I}_1$ и $\dot{U}_1$ и помня, что

$$\frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_2} = Z_H = R_H + jX_H,$$

запишем передаточные функции трансформатора по напряжению:

$$K_U = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \frac{j\omega M}{(R_1 + j\omega L_1) + [\omega^2 M^2 + (R_1 + j\omega L_1)(R_2 + j\omega L_2)] + Z_H}$$

и по току:

$$K_I = \frac{\dot{I}_2}{\dot{I}_1} = \frac{j\omega M}{Z_H + (R_2 + j\omega L_2)}.$$

Из полученных выражений для K_U и K_I видно, что передаточные функции реального трансформатора являются комплексными величинами и зависят от нагрузки Z_H .

Чтобы легче выяснить свойства трансформатора как передаточного звена, надо наложить некоторые ограничения на его параметры.

Допустим, что у трансформатора

$$R_1 = R_2 = 0 \text{ и } k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}} = 1.$$

Такой трансформатор принято считать совершенным. Легко видеть, что при $k = 1$ $M = \sqrt{L_1 L_2}$ или $M^2 - L_1 L_2 = 0$. Тогда передаточная функция по напряжению

$$K_U = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \frac{j\omega M}{j\omega L_1 + (\omega^2 M^2 - \omega^2 L_1 L_2) : Z_H} = \frac{M}{L_1} = \sqrt{\frac{L_2}{L_1}}.$$

Таким образом, совершенный трансформатор преобразует напряжение независимо от значения нагрузки. Имея в виду, что

$$L_1 = \frac{N_1 \Phi_{11}}{i_1}, \quad M = M_{21} = \frac{N_2 \Phi_{21}}{i_1}$$

и при $k = 1$, $\Phi_{21} = \Phi_{11}$, окончательно получим

$$K_U = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \frac{M}{L_1} = \frac{N_2}{N_1},$$

где N_1 и N_2 – число витков первичной и вторичной обмоток трансформатора.

Величина

$$K_U = N_2 / N_1 = n$$

обозначается буквой n и называется **коэффициентом трансформации**.

Решая уравнение для первичной цепи трансформатора относительно тока $\dot{I}_1$ и используя все принятые выше допущения $R_1 = R_2 = 0$, $K = 1$, получаем:

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_1}{R_1 + j\omega L_1} + \frac{j\omega M}{R_1 + j\omega L_1} \dot{I}_2 = \frac{M}{L_1} \dot{I}_2 = \frac{N_2}{N_1} \dot{I}_2 = n \dot{I}_2,$$

то есть

$$K_I = \frac{\dot{I}_2}{\dot{I}_1} = \frac{1}{n} = \frac{N_1}{N_2},$$

также не зависит от сопротивления нагрузки.

Трансформатор, характеризующийся уравнениями:

$$\dot{U}_2 = n \dot{U}_1; \quad \dot{I}_2 = \frac{1}{n} \dot{I}_1,$$

называют идеальным. Идеальный трансформатор, следовательно, представляет собой предельный случай совершенного трансформатора.

Остановимся еще на одном свойстве идеального трансформатора.

Входное сопротивление идеального трансформатора, нагруженного на сопротивление

$$Z_H = \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_2},$$

определяется из выражения

$$Z_{\text{BX}} = \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} = \frac{Z_{\text{H}}}{n^2}.$$

Отсюда следует, что идеальный трансформатор обладает свойством преобразования сопротивления в $1/n^2$ раз независимо от характера этого сопротивления. Если реальный трансформатор по своим свойствам близок к идеальному, то его способность преобразовывать сопротивление можно использовать для согласования сопротивлений отдельных участков цепей.

К идеальным трансформаторам близки реальные трансформаторы с ферромагнитными сердечниками, которые во многих случаях могут приближенно рассматриваться как идеальные, т.е. с пренебрежимо малыми значениями R_1 и R_2 , и коэффициентом связи $k \approx 1$.

3.5. ПРИМЕРЫ РАСЧЁТА ЦЕПЕЙ СО ВЗАИМНОЙ ИНДУКТИВНОСТЬЮ

Пример 3.1. Для определения неизвестных токов ветвей цепи, представленной на рис. 3.8, составить систему независимых уравнений по законам Кирхгофа и методом контурных токов.

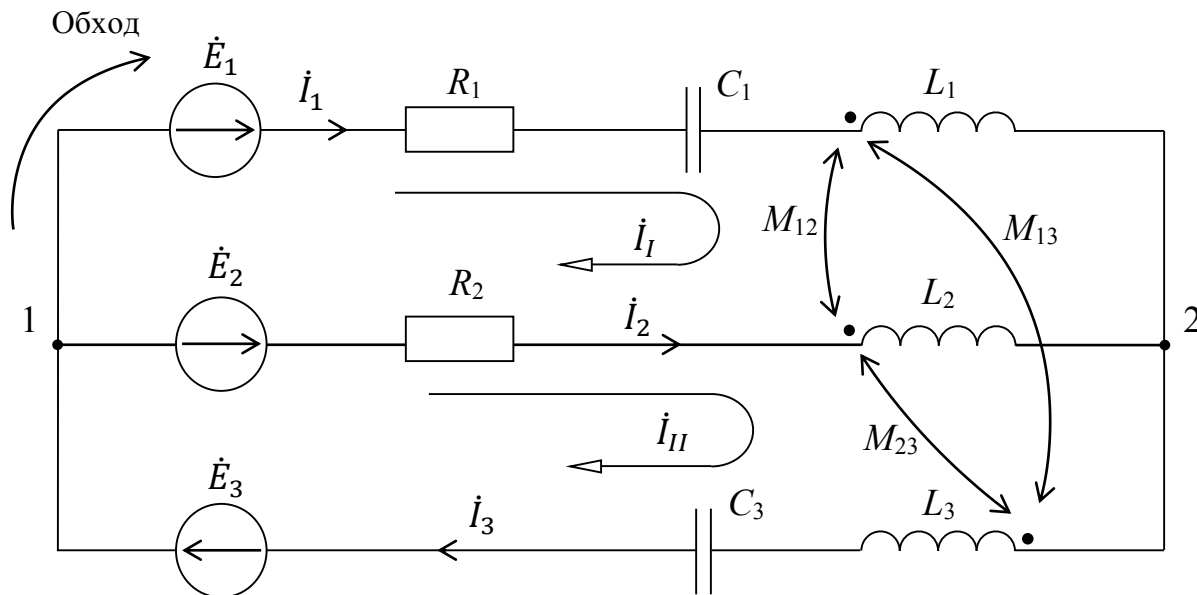


Рис. 3.8

Решение. 1. Составим систему уравнений по законам Кирхгофа. В рассматриваемой цепи 2 узла, 3 ветви и 2 независимых контура. Поэтому по первому закону Кирхгофа составим одно уравнение, а по второму – два:

– для узла 2

$$\dot{I}_1 + \dot{I}_2 + \dot{I}_3 = 0;$$

– для контура I

$$\begin{aligned} \dot{E}_1 - \dot{E}_2 = R_1 \dot{I}_1 + \frac{1}{j\omega C} \dot{I}_1 + j\omega L_1 \dot{I}_1 - j\omega L_2 \dot{I}_2 - R_2 \dot{I}_2 + j\omega M_{12} \dot{I}_2 - \\ - j\omega M_{12} \dot{I}_1 + j\omega M_{13} \dot{I}_3 - j\omega M_{23} \dot{I}_3; \end{aligned}$$

– для контура II

$$\begin{aligned} \dot{E}_2 + \dot{E}_3 = R_2 \dot{I}_2 + j\omega L_2 \dot{I}_2 + j\omega L_3 \dot{I}_3 + \frac{1}{j\omega C_3} \dot{I}_3 + j\omega M_{23} \dot{I}_3 + \\ + j\omega M_{23} \dot{I}_2 + j\omega M_{13} \dot{I}_1 + j\omega M_{12} \dot{I}_1. \end{aligned}$$

Решив данную систему уравнений, найдём токи ветвей $\dot{I}_1, \dot{I}_2, \dot{I}_3$.

2. Составим систему уравнений по методу контурных токов.

В рассматриваемой цепи 2 независимых контура, поэтому система контурных уравнений, составленных на основании второго закона Кирхгофа, будет иметь вид:

– для контура I

$$\begin{aligned} \dot{E}_1 - \dot{E}_2 = \left(R_1 + \frac{1}{j\omega C_1} + j\omega L_1 + j\omega L_2 + R_2 \right) \dot{I}_I - (R_2 + j\omega L_2) \dot{I}_{II} - \\ - 2j\omega M_{12} \dot{I}_I + j\omega M_{12} \dot{I}_{II} + j\omega M_{13} \dot{I}_{II} - j\omega M_{23} \dot{I}_{II}; \end{aligned}$$

– для контура II

$$\begin{aligned} \dot{E}_2 + \dot{E}_3 = \left(R_2 + j\omega L_2 + j\omega L_3 + \frac{1}{j\omega C_3} \right) \dot{I}_{II} - (R_2 + j\omega L_2) \dot{I}_I + \\ + 2j\omega M_{23} \dot{I}_{II} - j\omega M_{23} \dot{I}_I + j\omega M_{13} \dot{I}_I + j\omega M_{12} \dot{I}_I. \end{aligned}$$

Решив данную систему уравнений, найдем контурные токи $\dot{I}_I$ и $\dot{I}_{II}$, а затем токи ветвей:

$$\dot{I}_1 = \dot{I}_I; \quad \dot{I}_2 = \dot{I}_{II} - \dot{I}_I; \quad \dot{I}_3 = \dot{I}_{II}.$$

Пример 3.2. Определить эквивалентное комплексное сопротивление цепи, представленной на рис. 3.9, а также действующее значение тока, сдвиг фаз, мощность всей цепи и напряжения между точками 1 и 2, 3 и 4, если известны $\dot{U} = 130$ В, $R_1 = 2$ Ом, $\omega L_1 = 3$ Ом, $R_2 = 3$ Ом, $\omega L_2 = 7$ Ом, $\omega M = 1$ Ом.

Решение. Проследив на рис. 3.9, а путь протекания тока по виткам обеих катушек можно увидеть, что в каждой из них потоки самоиндукции и взаимной индукции совпадают по направлению. Следовательно, катушки включены согласно, а одноименные полюсы – 1 и 3 или 2 и 4.

Заданная цепь может быть представлена эквивалентной схемой, показанной на рис. 3.9, б. Составим для неё уравнение на основании второго закона Кирхгофа:

$$\begin{aligned}\dot{U} &= R_1 \dot{I} + j\omega L_1 \dot{I} + R_2 \dot{I} + j\omega L_2 \dot{I} + 2j\omega M \dot{I} = \\ &= (R_1 + j\omega L_1 + R_2 + j\omega L_2 + 2j\omega M) \dot{I} = Z \dot{I}.\end{aligned}$$

Эквивалентное комплексное сопротивление цепи равно:

$$\begin{aligned}Z &= R_1 + j\omega L_1 + R_2 + j\omega L_2 + 2j\omega M = \\ &= 2 + j3 + 3 + j7 + j2 = 5 + j12 = 13e^{j67^\circ 20'} \text{ Ом}.\end{aligned}$$

Искомый комплексный ток равен:

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{Z} = \frac{130}{13e^{j67^\circ 20'}} = 10e^{-j67^\circ 20'} = (3.85 - j9.23) \text{ А}.$$

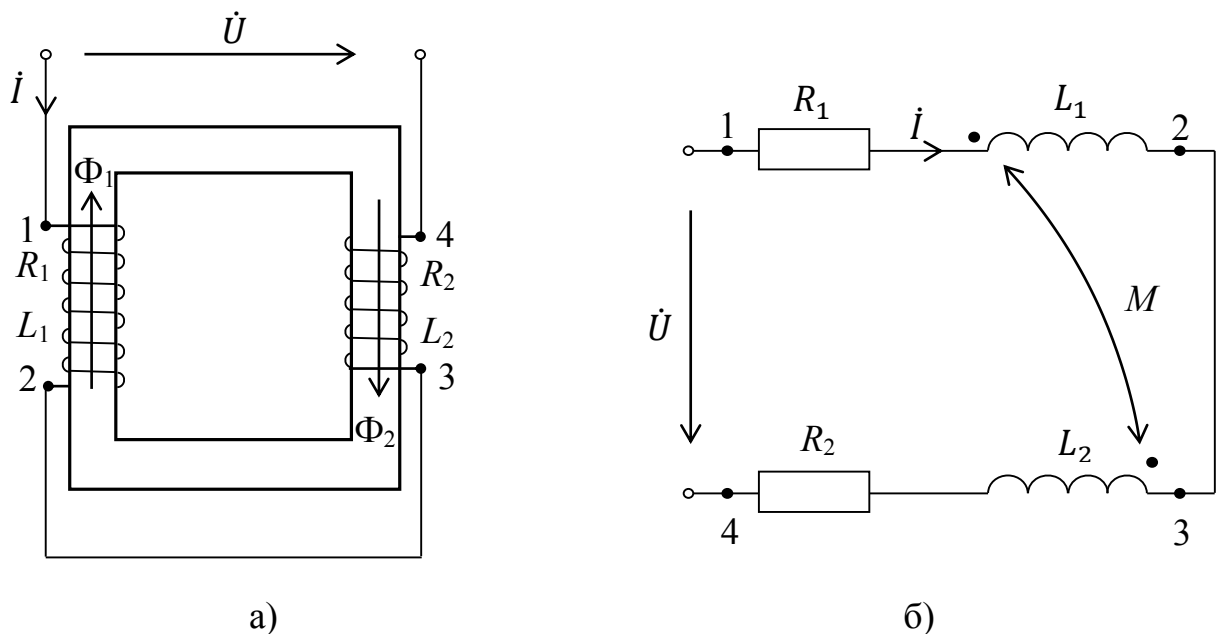


Рис. 3.9

Сдвиг фаз между напряжением и током

$$\varphi = \psi_u - \psi_i = 0 - (-67^\circ 20') = 67^\circ 20'.$$

Активная мощность равна:

$$P = (R_1 + R_2) I^2 = (2 + 3) 10^2 = 500 \text{ Вт}.$$

Комплексные напряжения между точками 1 и 2, 3 и 4 соответственно равны:

$$\dot{U}_{12} = (R_1 + j\omega L_1 + j\omega M) \dot{I} = (2 + j3 + j1)(3.85 - j9.23) =$$

$$\begin{aligned}
 &= 44.62 - j3.06 = 44.7e^{-j3^{\circ}55'} \text{ В}; \\
 \dot{U}_{34} &= (R_2 + j\omega L_2 + j\omega M)\dot{I} = (3 + j7 + j1)(3.85 - j9.23) = \\
 &= (85.39 + j3.11) = 85.5e^{j2^{\circ}55'} \text{ В}.
 \end{aligned}$$

Действующие значения искомых напряжений равны модулям соответствующих комплексов, т.е. $U_{12} = 44.7 \text{ В}$, $U_{34} = 85.5 \text{ В}$.

4. ТРЕХФАЗНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ

4.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И СООТНОШЕНИЯ ТРЁХФАЗНЫХ ЦЕПЕЙ

Совокупность электрических цепей, в которых действуют синусоидальные ЭДС, напряжения и токи одной и той же частоты, сдвинутые относительно друг друга по фазе и создаваемые общим источником электрической энергии, называется *многофазной электрической цепью*.

Каждую из цепей, входящую в состав многофазной цепи, называют *фазой*.

Совокупность синусоидальных ЭДС и напряжений одной частоты, сдвинутых по фазе и действующих в многофазной цепи, называют *многофазной системой ЭДС и напряжений*, а совокупность синусоидальных токов – *многофазной системой токов*.

Многофазные системы ЭДС, напряжений и токов подразделяются на симметричные и несимметричные. *Симметричной m -фазной* системой ЭДС и напряжений называется такая система, в которой все ЭДС и напряжения отдельных фаз одинаковы по амплитуде и частоте, и каждая последующая отстает от предыдущей на угол, равный $2\pi/m$. Аналогично определяют симметричную систему токов.

Наиболее широкое применение получили *симметричные трёхфазные цепи*, начало разработки которых положил в 1889 г. русский ученый и инженер М.О. Доливо-Добровольский.

В таких цепях три одинаковых напряжения, сдвинутые по фазе на угол $2\pi/3$, создаются одним синхронным трёхфазным генератором.

Простейший трёхфазный генератор устроен аналогично однофазному. Отличие состоит лишь в том, что в пазах статора расположена не одна, а три обмотки, сдвинутые в пространстве на угол $2\pi/3$.

Магнитное поле ротора, вращающееся вместе с ним, поочередно пересекает витки обмоток статора и индуцирует в них три напряжения, отличающиеся по времени на $1/3$ периода T , а по фазе на угол $2\pi/3$.

В трёхфазных цепях отдельные фазы принято называть фазами A , B и C . Фазы трёхфазных распределительных устройств, электрических машин и т.п., с точки зрения мер безопасности, принято окрашивать следующим образом: фазу A – жёлтым, фазу B – зелёным, а фазу C – красным цветом.

Буквами A , B и C принято также обозначать начало фаз генераторов или приёмников, а соответствующие им концы – буквами X , Y и Z .

Если положительные направления ЭДС во всех фазах принять одинаковыми, например, от конца фазы к ее началу, и выбрать момент времени, когда ЭДС фазы A изменяется по закону

$$e_A = E_m \sin \omega t ,$$

тогда ЭДС фаз B и C , сдвинутые соответственно на углы

$$\frac{2\pi}{3} \text{ и } \frac{4\pi}{3},$$

будут:

$$e_B = E_m \sin \left(\omega t - \frac{2}{3} \pi \right);$$

$$e_C = E_m \sin \left(\omega t - \frac{4}{3} \pi \right) = E_m \sin \left(\omega t + \frac{2}{3} \pi \right).$$

Комплексные действующие значения этих ЭДС запишутся в следующем виде:

$$\dot{E}_A = E e^{j0} = E;$$

$$\dot{E}_B = E e^{-j\frac{2}{3}\pi} = E \left[\cos \left(-\frac{2}{3} \pi \right) + j \sin \left(-\frac{2}{3} \pi \right) \right] = E \left(-\frac{1}{2} - j \frac{\sqrt{3}}{2} \right);$$

$$\dot{E}_C = E e^{j\frac{2}{3}\pi} = E \left[\cos \frac{2}{3} \pi + j \sin \frac{2}{3} \pi \right] = E \left(-\frac{1}{2} + j \frac{\sqrt{3}}{2} \right).$$

Комплексный множитель

$$\alpha = e^{j\frac{2}{3}\pi} = -\frac{1}{2} + j \frac{\sqrt{3}}{2} \approx -0.5 + j0.87$$

является **оператором поворота** вектора на угол $2\pi/3$ в положительном направлении, который вводят для упрощения записи. Оператор поворота α обладает следующими основными свойствами:

$$\alpha^2 = e^{-j\frac{2}{3}\pi} = e^{j\frac{4}{3}\pi} = -\frac{1}{2} - j \frac{\sqrt{3}}{2}; \quad \alpha^3 = e^{j\frac{6}{3}\pi} = 1; \quad 1 + \alpha + \alpha^2 = 0.$$

Следовательно,

$$\dot{E}_A = E; \quad \dot{E}_B = \alpha^2 E; \quad \dot{E}_C = \alpha E; \quad \dot{E}_A + \dot{E}_B + \dot{E}_C = E(1 + \alpha^2 + \alpha) = 0,$$

то есть сумма векторов симметричной трёхфазной системы ЭДС равна нулю. Это значит, что равна нулю в любой момент времени и сумма мгновенных значений ЭДС. В равной мере это относится и к симметричной трёхфазной системе векторов напряжений и токов.

Векторная диаграмма и временной график ЭДС генератора изображены на рис. 4.1, a , b соответственно.

Для повышения экономичности систем электроснабжения отдельные фазы генераторов и приёмников определенным образом соединяют между собой. Такие трёхфазные цепи называют **связанными трёхфазными цепями**.

В *несвязанных трёхфазных цепях* фазы между собой не соединяют, и каждая фаза генератора работает на свою нагрузку.

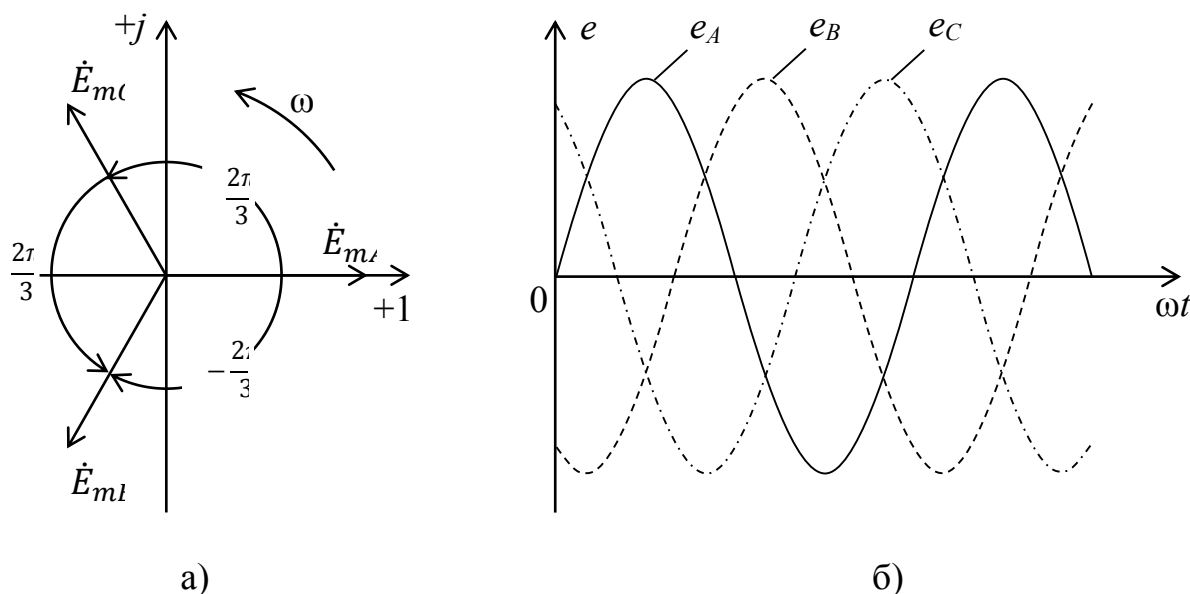


Рис. 4.1

На практике применяют только связанные трёхфазные цепи, у которых фазы генератора или приёмника соединены параллельно (*соединение звездой*) или последовательно (*соединение треугольником*).

4.2. СОЕДИНЕНИЕ ЗВЕЗДОЙ И ЕГО РАСЧЁТ

При *соединении звездой* концы фаз генератора и/или приёмника соединяют в одну точку, называемую *нулевой* или *нейтральной точкой* (0 и 0'). Начало каждой фазы генератора соединяют линейным проводом с началом соответствующей фазы приёмника. Нулевые точки 0 и 0' могут быть соединены *нулевым (нейтральным)* проводом. Такая цепь называется соединением звездой с нулевым проводом и представлена на рис. 4.2. При отсутствии нулевого провода электрическая цепь называется соединением звездой без нулевого провода.

Вначале рассмотрим самый общий случай соединения звездой – соединение звездой с нулевым проводом, имеющим сопротивление $Z_N \neq 0$. Сопротивлениями линейных проводов часто пренебрегают. Однако в общем случае этого делать нельзя. Так как линейные провода и соответствующие фазы приёмника в звезде соединены последовательно, то для упрощения анализа будем считать, что сопротивления линейных проводов включены в состав сопротивлений Z_A , Z_B и Z_C фаз приёмника. Ниже на примере будет показано,

как определять отдельно напряжения в линейных проводах и в фазах приёмника. Положительные направления ЭДС, напряжений и токов принято выбирать так, как показано на рис. 4.2.

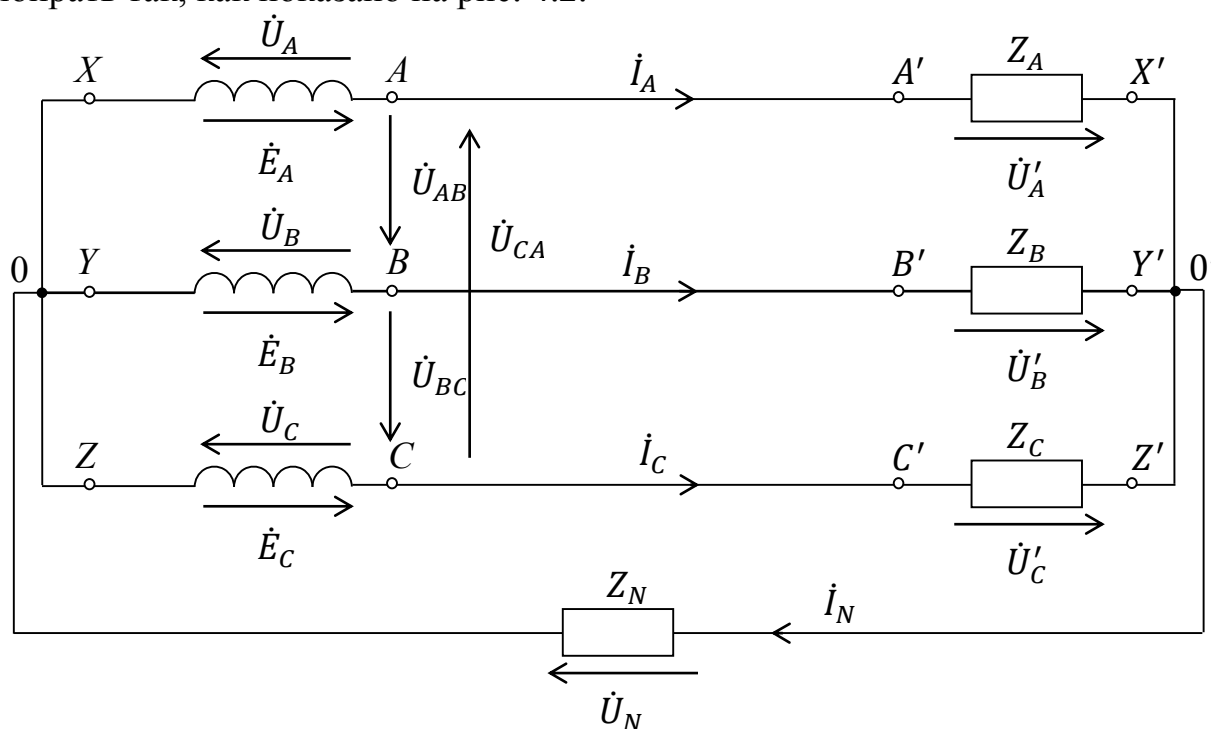


Рис. 4.2

В трёхфазных цепях различают две группы напряжений и токов – фазные и линейные.

Напряжения между началом и концом каждой из фаз называются **фазными**, а напряжения между линейными проводами (между началом одной и началом другой фазы) – **линейными**. Следовательно, указанные на рис. 4.2 напряжения $\dot{U}_A$, $\dot{U}_B$ и $\dot{U}_C$ – это фазные напряжения генератора, $\dot{U}'_A$, $\dot{U}'_B$ и $\dot{U}'_C$ – фазные напряжения приёмника, а $\dot{U}_{AB}$, $\dot{U}_{BC}$ и $\dot{U}_{CA}$ – линейные напряжения.

Токи в фазах генератора или приёмника и токи в линейных проводах называются соответственно **фазными и линейными**. Так как линейные провода соединены последовательно с фазами генератора и приёмника, то линейные токи $\dot{I}_A$, $\dot{I}_B$ и $\dot{I}_C$ равны соответствующим фазным токам.

В общем случае в нулевом проводе будет протекать некоторый ток $\dot{I}_N$ – **ток нулевого провода**. В соответствии с первым законом Кирхгофа мгновенное значение тока в нулевом проводе i_N равно сумме мгновенных значений фазных токов:

$$i_N = i_A + i_B + i_C.$$

В комплексной форме будем иметь

$$\dot{I}_N = \dot{I}_A + \dot{I}_B + \dot{I}_C.$$

В звезде с нулевым проводом, имеющим сопротивление $Z_N \neq 0$, между нулевыми точками 0 и 0' генератора и приёмника возникает **узловое напряжение**

$$\dot{U}_N = Z_N \dot{I}_N.$$

Найдем соотношения между различными напряжениями при соединении звездой. Будем считать заданной симметричную систему фазных напряжений генератора, так как именно она нашла самое широкое распространение. Комплексные действующие значения этих напряжений получают умножением модуля фазного напряжения U_Φ на соответствующий оператор поворота.

Тогда

$$\begin{aligned}\dot{U}_A &= U_\Phi; \\ \dot{U}_B &= \alpha^2 U_\Phi = U_\Phi \left(-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} \right); \\ \dot{U}_C &= \alpha U_\Phi = U_\Phi \left(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} \right).\end{aligned}$$

Мгновенные значения линейных напряжений и их комплексы, согласно второму закону Кирхгофа, равны разности соответствующих фазных напряжений:

$$\begin{aligned}u_{AB} &= u_A - u_B; \quad u_{BC} = u_B - u_C; \quad u_{CA} = u_C - u_A; \\ \dot{U}_{AB} &= \dot{U}_A - \dot{U}_B; \quad \dot{U}_{BC} = \dot{U}_B - \dot{U}_C; \quad \dot{U}_{CA} = \dot{U}_C - \dot{U}_A.\end{aligned}$$

Из этих соотношений вытекает, что

$$u_{AB} + u_{BC} + u_{CA} = 0; \quad \dot{U}_{AB} + \dot{U}_{BC} + \dot{U}_{CA} = 0.$$

При симметричной системе фазных напряжений линейное напряжение

$$\dot{U}_{AB} = \dot{U}_A - \dot{U}_B = U_\Phi - U_\Phi \left(-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = U_\Phi \left(\frac{3}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} \right).$$

Отсюда модуль линейного напряжения

$$U_L = U_\Phi \sqrt{\frac{9}{4} + \frac{3}{4}} = \sqrt{3} U_\Phi,$$

то есть **при симметричной системе фазных напряжений действующее значение линейного напряжения в $\sqrt{3}$ раз больше действующего значения фазного напряжения.**

Например, при $U_\Phi = 220 \text{ В}$ $U_L = \sqrt{3} U_\Phi = 380 \text{ В}$.

На основании второго закона Кирхгофа фазные напряжения источника и приёмника связаны соотношениями:

$$\dot{U}'_A = \dot{U}_A - \dot{U}_N; \quad \dot{U}'_B = \dot{U}_B - \dot{U}_N; \quad \dot{U}'_C = \dot{U}_C - \dot{U}_N.$$

Узловое напряжение $\dot{U}_N$ найдем, пользуясь соотношением токов, записанным на основании первого закона Кирхгофа:

$$\dot{I}_N = \dot{I}_A + \dot{I}_B + \dot{I}_C.$$

В соответствии с законом Ома

$$\begin{aligned} \dot{I}_N &= \frac{\dot{U}_N}{Z_N} = Y_N \dot{U}_N; & \dot{I}_A &= \frac{\dot{U}'_A}{Z_A} = Y_A (\dot{U}_A - \dot{U}_N); \\ \dot{I}_B &= \frac{\dot{U}'_B}{Z_B} = Y_B (\dot{U}_B - \dot{U}_N); & \dot{I}_C &= \frac{\dot{U}'_C}{Z_C} = Y_C (\dot{U}_C - \dot{U}_N), \end{aligned}$$

где

$$Y_A = \frac{1}{Z_A}; \quad Y_B = \frac{1}{Z_B}; \quad Y_C = \frac{1}{Z_C}; \quad Y_N = \frac{1}{Z_N}$$

являются проводимостями фаз приёмника и нулевого провода. Тогда уравнение для токов можно записать в следующем виде:

$$Y_N \dot{U}_N = Y_A (\dot{U}_A - \dot{U}_N) + Y_B (\dot{U}_B - \dot{U}_N) + Y_C (\dot{U}_C - \dot{U}_N),$$

откуда

$$\dot{U}_N = \frac{Y_A \dot{U}_A + Y_B \dot{U}_B + Y_C \dot{U}_C}{Y_A + Y_B + Y_C + Y_N}.$$

Таким образом, определив узловое напряжение, можно найти фазные напряжения и токи в приёмнике.

На рис. 4.3, а изображена векторная диаграмма линейных и фазных напряжений источника. Такая диаграмма называется **топографической**, так как её точкам A, B, C и 0 соответствуют одноимённые точки цепи (см. рис. 4.2).

Однако на практике строят векторные диаграммы, где все векторы повернуты на 180° (рис. 4.3, б), при этом приведенные выше соотношения между напряжениями сохраняются. На рис. 4.4, а, б изображены векторные диаграммы напряжений и токов для общего рассматриваемого случая, когда $Z_A \neq Z_B \neq Z_C$ и $Z_N \neq 0$. Разделение общей векторной диаграммы на две произведено для улучшения наглядности.

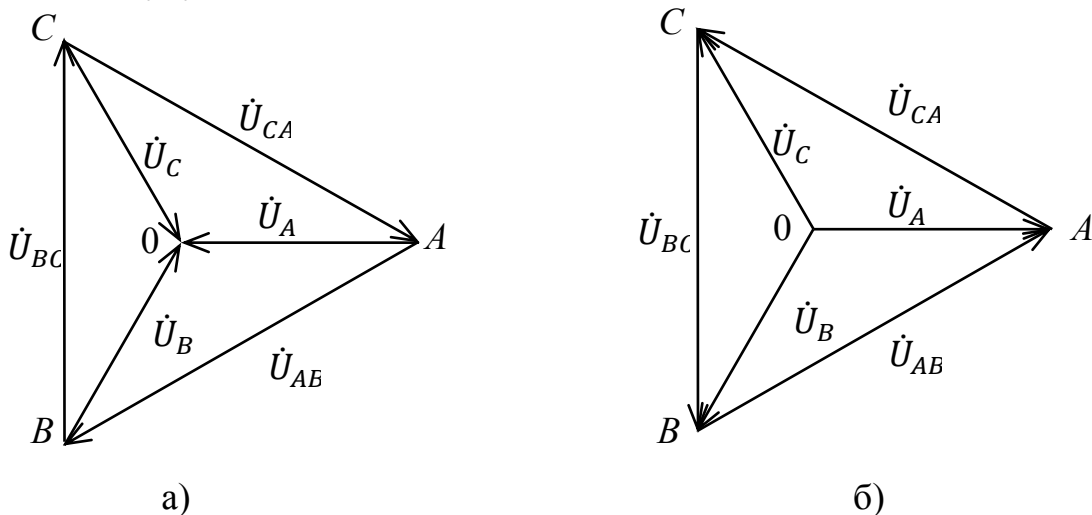


Рис. 4.3

Выражение для узлового напряжения $\dot{U}_N$ показывает, что оно будет изменяться при изменении нагрузки в любой фазе. Вместе с $\dot{U}_N$ будут изменяться и напряжения $\dot{U}'_A$, $\dot{U}'_B$ и $\dot{U}'_C$ в фазах приёмника, а следовательно, и все токи. Это означает, что **соединение звездой с нулевым проводом, имеющим сопротивление $Z_N \neq 0$, не обеспечивает независимой работы фаз.**

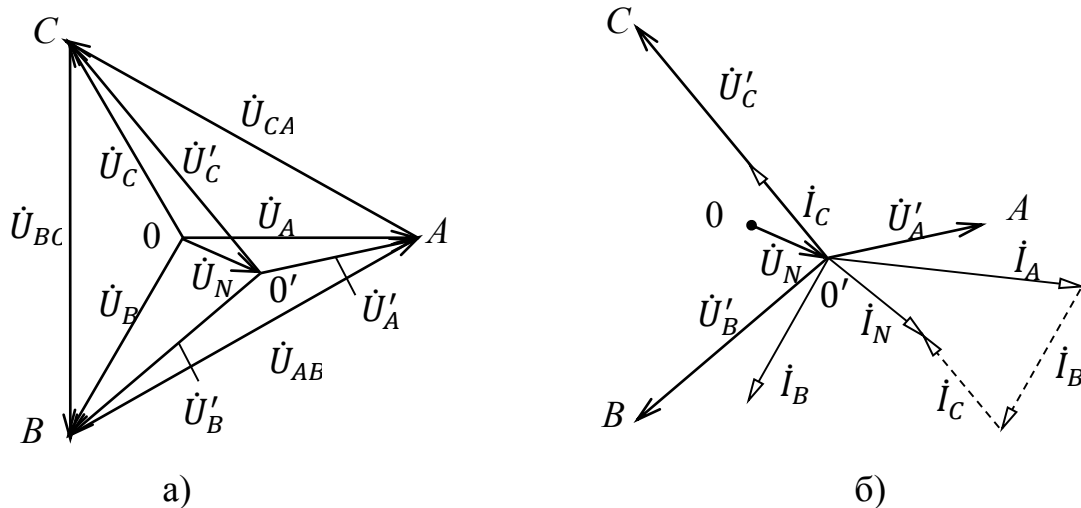


Рис. 4.4

Представляет интерес рассмотреть некоторые частные случаи работы трёхфазных цепей, важные для практики.

Пусть, например, фазы приёмника нагружены одинаково, то есть $Z_A = Z_B = Z_C = Z$ и $Y_A = Y_B = Y_C = Y$ (симметричный приёмник). Тогда при симметричной системе фазных напряжений источника, сумма которых равна нулю:

$$\dot{U}_A + \dot{U}_B + \dot{U}_C = 0,$$

узловое напряжение также равно нулю:

$$\dot{U}_N = \frac{Y_A \dot{U}_A + Y_B \dot{U}_B + Y_C \dot{U}_C}{\dot{U}_A + \dot{U}_B + \dot{U}_C + \dot{U}_N} = 0.$$

В этом случае фазные напряжения источника и приёмника равны между собой:

$$\dot{U}'_A = \dot{U}_A; \quad \dot{U}'_B = \dot{U}_B; \quad \dot{U}'_C = \dot{U}_C.$$

Фазные токи

$$\dot{I}_A = \frac{\dot{U}'_A}{Z_A} = \frac{\dot{U}_A}{Z_A}; \quad \dot{I}_B = \frac{\dot{U}'_B}{Z_B} = \frac{\dot{U}_B}{Z_B}; \quad \dot{I}_C = \frac{\dot{U}'_C}{Z_C} = \frac{\dot{U}_C}{Z_C}$$

будут определяться только фазными напряжениями источника и сопротивлениями нагрузки соответствующих фаз, т.е. эти токи не зависят от нагрузки других фаз.

Следовательно, **соединение звездой с нулевым проводом, имеющим**

пренебрежимо малое сопротивление, обеспечивает независимую работу фаз.

В силу отмеченного свойства соединение звездой с нулевым проводом (четырёхпроводная цепь) применяется в тех случаях, когда в процессе работы нагрузка в фазах изменяется непрерывно, например, если нагрузкой является освещение, однофазные асинхронные двигатели, нагревательные приборы и тому подобное.

При отсутствии нулевого провода $Z_N = \infty$ ($Y_N = 0$) узловое напряжение

$$\dot{U}_N = \frac{Y_A \dot{U}_A + Y_B \dot{U}_B + Y_C \dot{U}_C}{Y_A + Y_B + Y_C} \neq 0.$$

Так как узловое напряжение в этом случае изменяется при изменении нагрузки любой фазы, то фазные напряжения и фазные токи двух других фаз приёмника также будут изменяться.

Следовательно, **соединение звездой без нулевого провода** так же, как и соединение звездой с нулевым проводом, имеющим значительное сопротивление, **не обеспечивает независимой работы фаз**. Такое соединение не используется, если нагрузка на фазах различна (несимметричный приёмник), или она изменяется непрерывно в ходе работы цепи.

Особенности расчета трёхфазных цепей при соединении звездой в общем случае рассмотрим на примере, представленном на рис. 4.5.

Пусть известно фазное напряжение U_Φ источника, сопротивления фаз приёмника Z'_A, Z'_B, Z'_C , сопротивления линейных проводов $Z_{AЛ}, Z_{BЛ}, Z_{CЛ}$ и

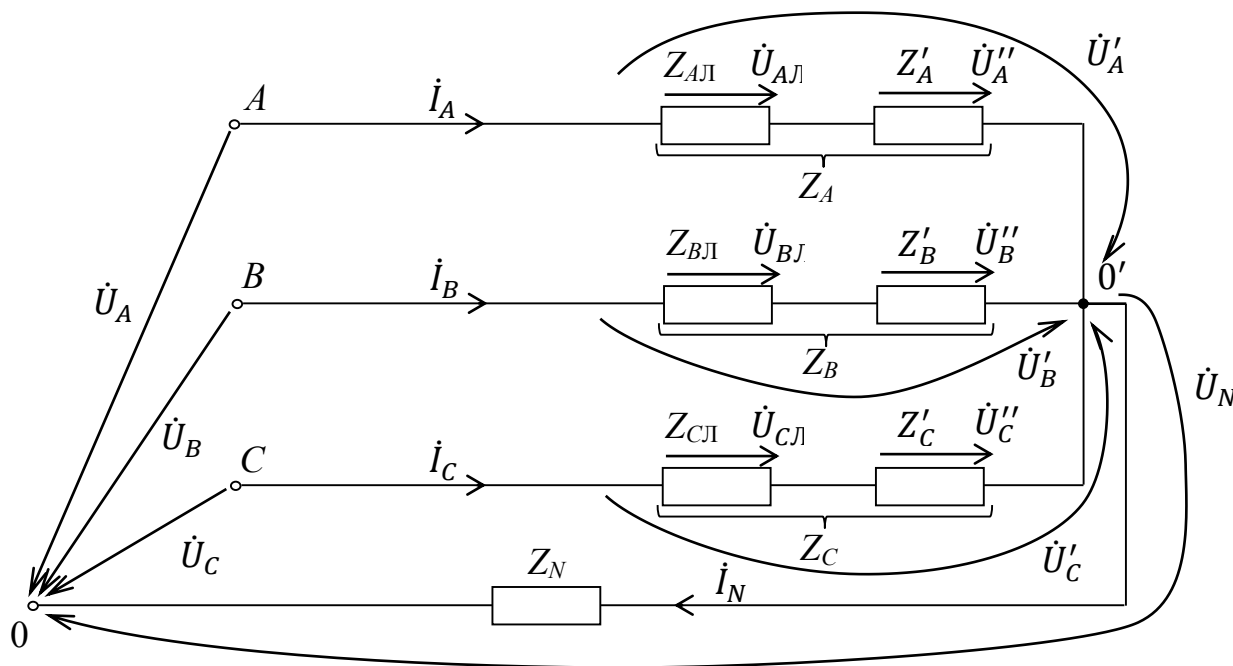


Рис. 4.5

сопротивление Z_N нулевого провода. Положительные направления напряжений и токов выбираем так, как показано на рис. 4.2. Требуется определить фазные токи и ток нулевого провода.

Вначале необходимо записать комплексы фазных напряжений источника:

$$\dot{U}_A = U_\Phi; \quad \dot{U}_B = U_\Phi \left(-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} \right); \quad \dot{U}_C = U_\Phi \left(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} \right).$$

В данной задаче узловое напряжение не равно нулю, так как $Z_N \neq 0$ и $Z'_A \neq Z'_B \neq Z'_C$. Оно определяется по известной формуле

$$\dot{U}_N = \frac{Y_A \dot{U}_A + Y_B \dot{U}_B + Y_C \dot{U}_C}{U_A + Y_B + Y_C + Y_N},$$

где Y_A, Y_B, Y_C и Y_N – комплексные проводимости фаз приёмника и нулевого провода, причем

$$Y_A = \frac{1}{Z_A} = \frac{1}{Z_{AL} + Z'_A}; \quad Y_B = \frac{1}{Z_B} = \frac{1}{Z_{BL} + Z'_B}; \quad Y_C = \frac{1}{Z_C} = \frac{1}{Z_{CL} + Z'_C}; \quad Y_N = \frac{1}{Z_N},$$

где Z_A, Z_B, Z_C и Z_N – комплексные сопротивления фаз, включающие комплексные сопротивления линейных проводов и фаз приёмника, а также комплексное сопротивление нулевого провода.

Затем следует определить фазные напряжения приёмника

$$\dot{U}'_A = \dot{U}_A - \dot{U}_N; \quad \dot{U}'_B = \dot{U}_B - \dot{U}_N; \quad \dot{U}'_C = \dot{U}_C - \dot{U}_N$$

и фазные токи

$$i_A = \frac{\dot{U}'_A}{Z_A} = Y_A \dot{U}'_A; \quad i_B = \frac{\dot{U}'_B}{Z_B} = Y_B \dot{U}'_B; \quad i_C = \frac{\dot{U}'_C}{Z_C} = Y_C \dot{U}'_C.$$

Если требуется определить напряжения в линейных проводах, то их легко рассчитать по формулам

$$\dot{U}_{AL} = Z_{AL} i_A; \quad \dot{U}_{BL} = Z_{BL} i_B; \quad \dot{U}_{CL} = Z_{CL} i_C.$$

Тогда напряжения собственно на фазах приёмника

$$\dot{U}''_A = \dot{U}'_A - \dot{U}_{AL}; \quad \dot{U}''_B = \dot{U}'_B - \dot{U}_{BL}; \quad \dot{U}''_C = \dot{U}'_C - \dot{U}_{CL}.$$

На практике обычно сопротивлением линейных проводов пренебрегают или потерю напряжения на них учитывают заранее при расчете проводов. Например, линейное напряжение выходного трансформатора в сетях предприятий и учреждений равно 400 В, а линейное напряжение у нагрузки – 380 В, т.е. потеря напряжения $\Delta U = 20$ В и приходится на линейные провода. Поэтому обычно в расчетах имеют дело только с фазными напряжениями приёмника $\dot{U}'_A, \dot{U}'_B$ и $\dot{U}'_C$.

4.3. СОЕДИНЕНИЕ ТРЕУГОЛЬНИКОМ И ЕГО РАСЧЁТ

При соединении треугольником фазы генератора или приёмника соединяются между собой последовательно, то есть конец каждой

предыдущей фазы соединяют с началом последующей. Полученные таким образом общие точки генератора и приёмника соединяются линейными проводами (рис. 4.6).

Может показаться, что последовательное соединение фаз генератора при отключенной нагрузке равносильно короткому замыканию. Однако ток внутри замкнутого контура не возникает, так как система фазных ЭДС симметрична, и, следовательно, их сумма в любой момент времени равна нулю.

Из схемы соединения треугольником видно, что линейные напряжения $\dot{U}_{AB}$, $\dot{U}_{BC}$, $\dot{U}_{CA}$ одновременно являются фазными напряжениями генератора и приёмника, а линейные токи $\dot{I}_A, \dot{I}_B, \dot{I}_C$ и фазные $\dot{I}_{AB}, \dot{I}_{BC}, \dot{I}_{CA}$ различны и при указанных на схеме их положительных направлениях связаны соотношениями

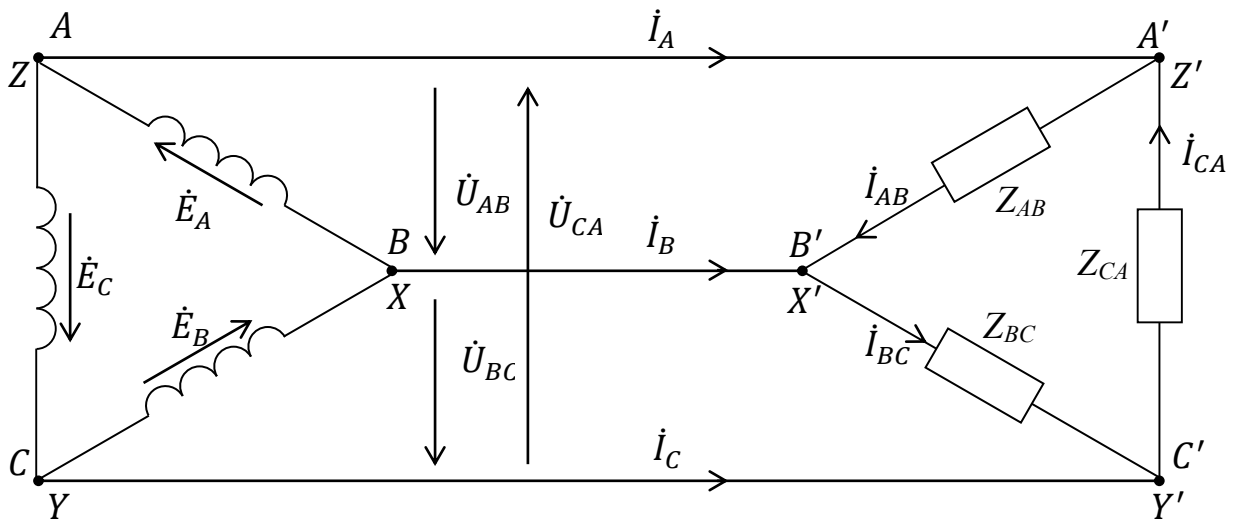


Рис. 4.6

$$\dot{I}_A = \dot{I}_{AB} - \dot{I}_{CA}; \quad \dot{I}_B = \dot{I}_{BC} - \dot{I}_{AB}; \quad \dot{I}_C = \dot{I}_{CA} - \dot{I}_{BC},$$

то есть линейные токи равны разностям токов фаз, подключённых к соответствующим узлам.

Из полученных соотношений видно, что

$$\dot{I}_A + \dot{I}_B + \dot{I}_C = 0.$$

Для симметричной системы фазных токов имеем

$$\dot{I}_A = \dot{I}_{AB} - \dot{I}_{CA} = I_\Phi - I_\Phi e^{-j\frac{4}{3}\pi} = I_\Phi \left(1 + \frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = I_\Phi \left(\frac{3}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} \right).$$

Отсюда действующее значение линейного тока

$$I_L = \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} I_\Phi = \sqrt{\frac{12}{4}} I_\Phi = \sqrt{3} I_\Phi,$$

то есть **линейный ток в $\sqrt{3}$ раз больше фазного**. Этот же результат вытекает из векторной диаграммы токов, представленной на рис. 4.7, а.

Как видно из векторной диаграммы, при неодинаковой нагрузке фаз (рис. 4.7, б) соотношение $I_L = \sqrt{3}I_\Phi$ не выполняется.

Если сопротивления линейных проводов равны нулю или ими можно пренебречь, то фазные токи будут определяться только линейными напряжениями и сопротивлениями соответствующих фаз приёмника, то есть

$$\dot{I}_{AB} = \frac{\dot{U}_{AB}}{Z_{AB}}; \quad \dot{I}_{BC} = \frac{\dot{U}_{BC}}{Z_{BC}}; \quad \dot{I}_{CA} = \frac{\dot{U}_{CA}}{Z_{CA}}.$$

Следовательно, ток в каждой фазе не зависит от нагрузки двух других фаз, то есть **соединение треугольником при нулевых сопротивлениях линейных**

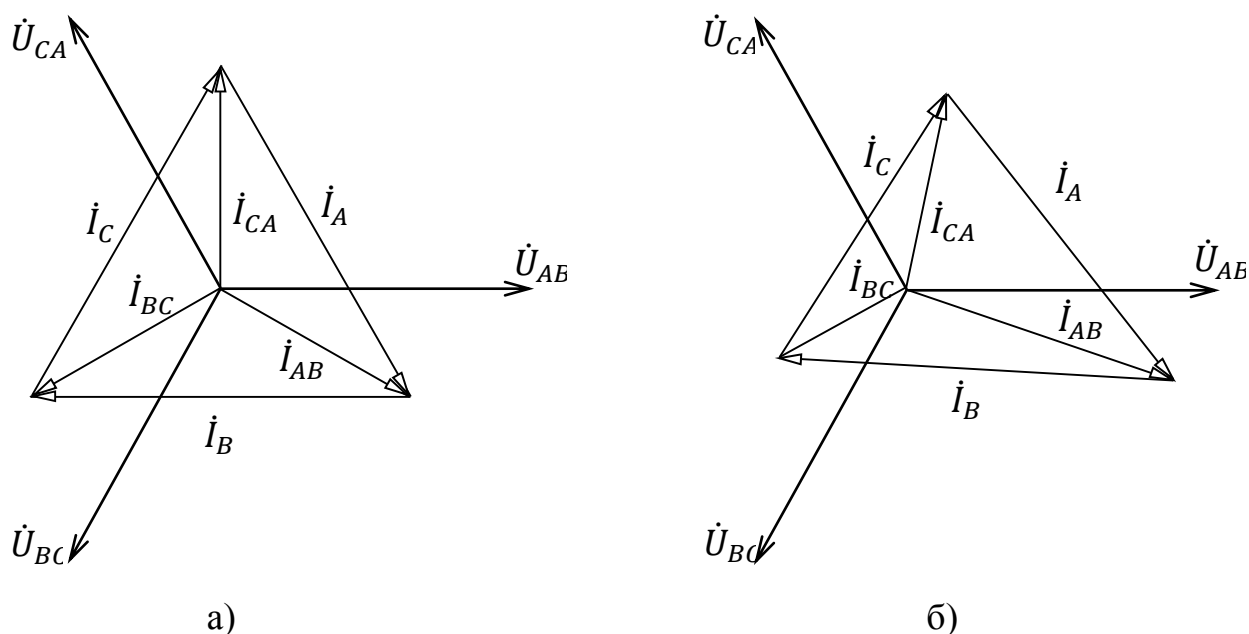


Рис. 4.7

проводов обеспечивает независимую работу фаз. Изменение сопротивления нагрузки любой фазы приводит лишь к изменению токов линейных проводов, подключенных к данной фазе.

Если сопротивления линейных проводов не равны нулю, то соединение треугольником не обеспечивает независимой работы фаз. Изменение, например, сопротивления Z_{BC} (рис. 4.8, а) вызовет изменение тока $\dot{I}_{BC}$, а следовательно, и линейных токов $\dot{I}_B$ и $\dot{I}_C$. При этом изменятся напряжения в линейных проводах B и C , что при неизменных напряжениях генератора вызовет изменения напряжений на всех фазах приёмника и токов $\dot{I}_{AB}$ и $\dot{I}_{CA}$ двух других фаз, хотя их сопротивления остались неизменными.

На основании приведенного выше анализа трёхфазных цепей, соединённых звездой и треугольником, можно заключить, что звезда с нулевым проводом и треугольник обеспечивают независимую работу фаз, т.е. токи в фазах

практически не зависят друг от друга. Это объясняется, с одной стороны, тем, что сопротивления линейных проводов действительно невелики, а с другой – тем, что потеря напряжения в линейных проводах учитывается при расчете электрических сетей. Поэтому такие схемы применяются, когда нагрузка фаз произвольно изменяется. Звезда без нулевого провода может применяться только при одинаковой нагрузке фаз.

Заметим, что при одинаковом фазном напряжении источника выгоднее соединение звездой, так как энергия при этом передается при линейном напряжении, которое в $\sqrt{3}$ раз больше фазного. Это позволяет уменьшить расход металла на линейные провода в 3 раза и повысить КПД.

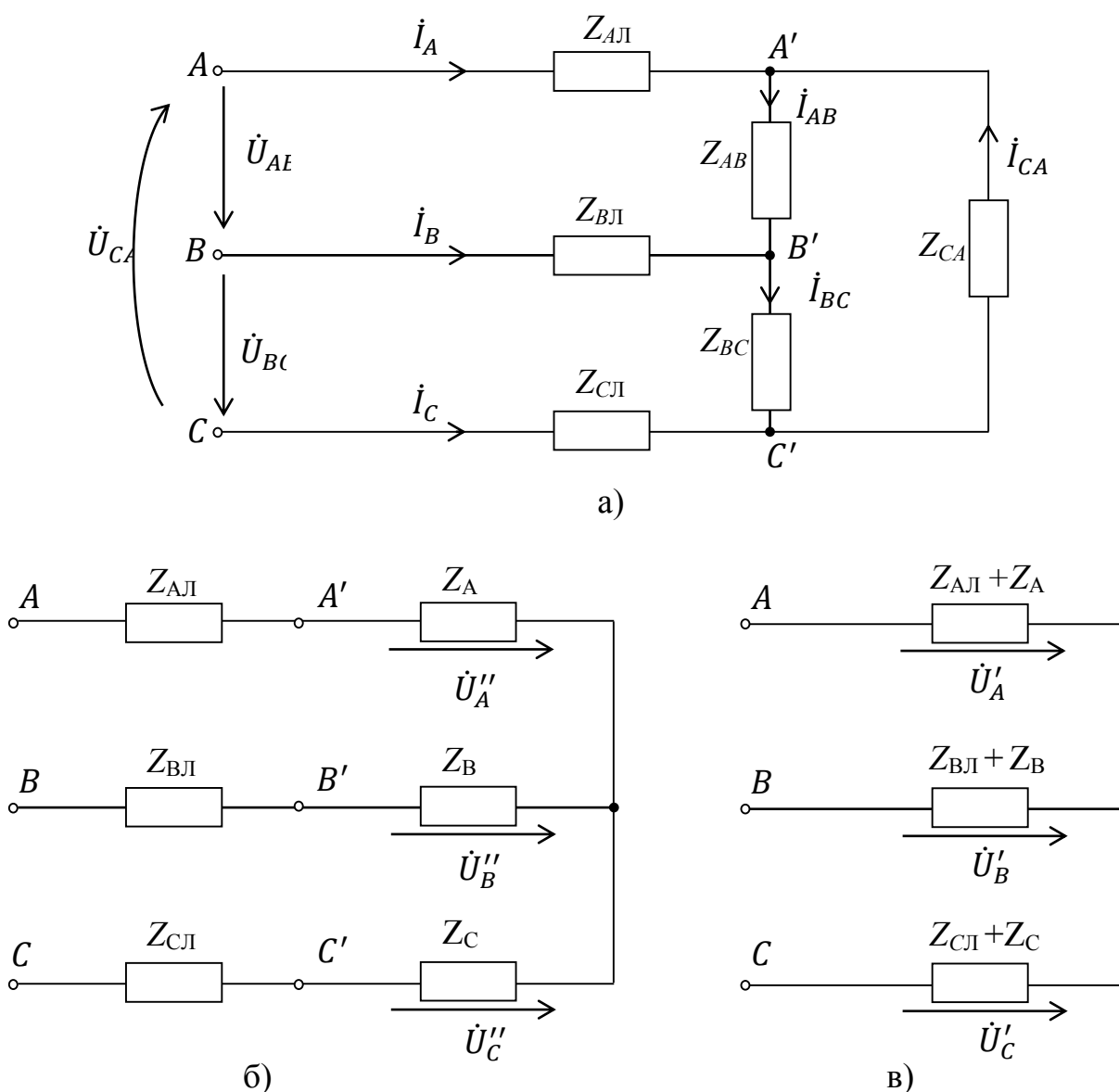


Рис. 4.8

Соединение звездой с нулевым проводом выгодно тем, что имеет два напряжения – линейное и фазное. Поэтому часть потребителей, например осветительные сети, можно подключить под фазное напряжение, а часть – под

линейное, например трёхфазные асинхронные двигатели, фазы которых при этом соединяются треугольником.

4.4. МОЩНОСТЬ ТРЁХФАЗНЫХ ЦЕПЕЙ И ЕЁ ИЗМЕРЕНИЕ

Мгновенная и активная мощности трёхфазной цепи во всех случаях равны сумме соответствующих мгновенных и активных мощностей отдельных фаз приёмника. В то же время суммирование полных и реактивных мощностей при неодинаковой нагрузке фаз не дает величин, характерных для нагрузки генератора в целом, так как обмен энергией происходит не только между источником и приёмником, но и между отдельными фазами приёмника.

Представляет интерес рассмотреть мгновенную мощность трёхфазной цепи при симметричной системе фазных напряжений генератора и одинаковой нагрузке фаз $Z_A = Z_B = Z_C$. Мгновенная мощность в этом случае, например для соединения звездой, определяется выражением

$$\begin{aligned} p &= u_A i_A + u_B i_B + u_C i_C = \\ &= U_{m\Phi} \sin \omega t I_{m\Phi} \sin(\omega t - \varphi_\Phi) + U_{m\Phi} \sin\left(\omega t - \frac{2}{3}\pi\right) I_{m\Phi} \sin\left(\omega t - \frac{2}{3}\pi - \varphi_\Phi\right) + \\ &\quad + U_{m\Phi} \sin\left(\omega t - \frac{4}{3}\pi\right) I_{m\Phi} \sin\left(\omega t - \frac{4}{3}\pi - \varphi_\Phi\right) = \frac{1}{2} U_{m\Phi} I_{m\Phi} \{3 \cos \varphi_\Phi - \\ &\quad - [\cos(2\omega t - \varphi_\Phi) + \cos(2\omega t - \frac{4}{3}\pi - \varphi_\Phi) + \cos(2\omega t - \frac{8}{3}\pi - \varphi_\Phi)]\}. \end{aligned}$$

Сумма трех косинусоид, сдвинутых по фазе на угол $(4\pi)/3$, равна нулю, в чем легко убедиться, построив и сложив векторы, изображающие эти функции. Следовательно, мгновенная мощность является постоянной, не зависящей от времени величиной и равняется активной мощности всей цепи:

$$p = 3U_\Phi I_\Phi \cos \varphi_\Phi = P = \text{const.}$$

Интересно отметить, что в симметричной двухфазной цепи с равными напряжениями, сдвинутыми друг относительно друга на угол $\pi/2$, мгновенная мощность также является постоянной и равной активной мощности всей цепи:

$$\begin{aligned} P &= P_1 + P_2 = U_m \sin \omega t I_m \sin(\omega t - \varphi) + U_m \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \times \\ &\quad \times I_m \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2} - \varphi\right) = U_m I_m \cos \varphi = 2UI \cos \varphi = P = \text{const.} \end{aligned}$$

Можно показать, что для любой симметричной m -фазной цепи мгновенная мощность будет постоянной величиной.

Многофазная цепь, мгновенная мощность которой постоянна, называется **уравновешенной цепью**. Уравновешенность является весьма важным качеством трёхфазных цепей. Например, это позволяет получить у трёхфазных и

некоторых двухфазных асинхронных двигателей постоянный вращающий момент.

Выражение для мощности уравновешенной трёхфазной цепи может быть преобразовано.

В симметричной звезде

$$P = 3U_{\Phi}I_{\Phi} \cos \varphi_{\Phi} = 3 \frac{U_{\text{Л}}}{\sqrt{3}} I_{\text{Л}} \cos \varphi_{\Phi} = \sqrt{3} U_{\text{Л}} I_{\text{Л}} \cos \varphi_{\Phi}.$$

В симметричном треугольнике

$$P_{\Delta} = 3U_{\Phi}I_{\Phi} \cos \varphi_{\Phi} = 3U_{\text{Л}} \frac{I_{\text{Л}}}{\sqrt{3}} \cos \varphi_{\Phi} = \sqrt{3} U_{\text{Л}} I_{\text{Л}} \cos \varphi_{\Phi}.$$

Таким образом, выражения для мощности получились одинаковыми.

В общем случае несимметричной системы фазных напряжений и неодинаковой нагрузки фаз мгновенная мощность p есть величина переменная, т.е. зависящая от времени. Такая многофазная цепь называется **неуравновешенной цепью**. Активная мощность неуравновешенной трёхфазной цепи равна сумме активных мощностей отдельных фаз:

$$P = P_A + P_B + P_C = U_A I_A \cos \varphi_A + U_B I_B \cos \varphi_B + U_C I_C \cos \varphi_C.$$

Для измерения активной мощности в уравновешенной трёхфазной цепи достаточно включить один ваттметр в какую-либо фазу и показания его утроить. В случае несимметричной трёхфазной цепи для измерения мощности необходимо в каждую фазу включать ваттметр, как показано на рис. 4.9.

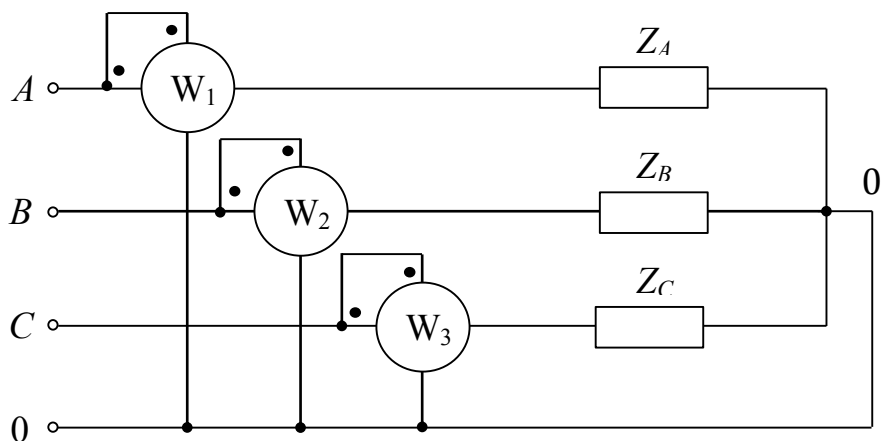


Рис. 4.9

В трёхпроводной линии (соединение звездой без нулевого провода или треугольником) можно ограничиться двумя ваттметрами, включенными так, как показано на рис. 4.10.

Действительно, мгновенные мощности, усредняемые первым и вторым ваттметрами, будут:

$$p_1 = u_{AB} i_A; \quad p_2 = u_{CB} i_C.$$

Так как $u_{CB} = -u_{BC}$ и $u_{CA} = -(u_{AB} + u_{BC})$, сумма этих мощностей равна:

$$\begin{aligned} p_1 + p_2 &= u_{AB}i_A - u_{BC}i_C = u_{AB}(i_{AB} - i_{CA}) - u_{BC}(i_{CA} - i_{BC}) = \\ &= u_{AB}i_{AB} + u_{BC}i_{BC} - (u_{AB} + u_{BC})i_{CA} = P_{AB} + P_{BC} + P_{CA}. \end{aligned}$$

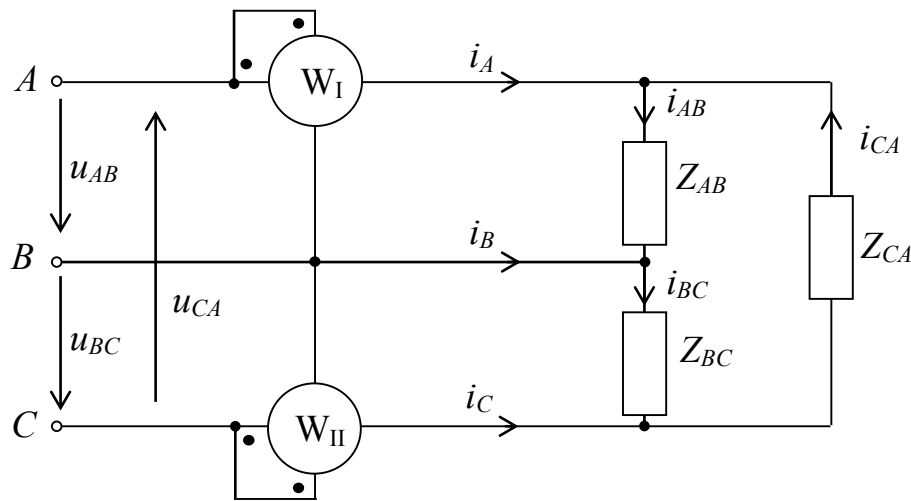


Рис. 4.10

При переходе к активным мощностям получается, что сумма показаний ваттметров

$$P_1 + P_2 = P_{AB} + P_{BC} + P_{CA},$$

то есть равна активной мощности всей цепи. Если стрелка одного ваттметра отклонится в другую сторону, то его показания нужно брать со знаком минус.

Реактивная и полная мощности симметричной и одинаково нагруженной трёхфазной цепи равны суммам соответствующих мощностей всех фаз:

$$Q = 3U_{\Phi}I_{\Phi} \sin \varphi_{\Phi} = \sqrt{3}U_L I_L \cos \varphi_{\Phi}; \quad S = 3U_{\Phi}I_{\Phi} = \sqrt{3}U_L I_L.$$

4.5. РАСЧЁТ СЛОЖНЫХ ТРЁХФАЗНЫХ ЦЕПЕЙ

Для расчёта сложных трёхфазных цепей помимо использования основных соотношений для соединения звездой или треугольником можно применять метод расчёта по законам Кирхгофа, а также методы преобразования, контурных токов, узловых напряжений и наложения.

Например, расчёт соединения треугольником при наличии сопротивлений в линейных проводах (см. рис. 4.8, а) можно провести методом преобразования.

Вначале треугольник сопротивлений Z_{AB} , Z_{BC} , Z_{CA} преобразуют в эквивалентную звезду (см. рис. 4.8, б) по формулам:

$$Z_A = \frac{Z_{AB}Z_{CA}}{Z_{AB} + Z_{BC} + Z_{CA}}; \quad Z_B = \frac{Z_{BC}Z_{AB}}{Z_{AB} + Z_{BC} + Z_{CA}}; \quad Z_C = \frac{Z_{CA}Z_{BC}}{Z_{AB} + Z_{BC} + Z_{CA}}.$$

Объединяя в каждой фазе сопротивления линии и приёмника, получают новую схему – соединение звездой без нулевого провода (см. рис. 4.8, в). Затем определяют узловое напряжение $\dot{U}_N$ и напряжения в фазах приёмника:

$$\dot{U}'_A = \dot{U}_A - \dot{U}_N; \quad \dot{U}'_B = \dot{U}_B - \dot{U}_N; \quad \dot{U}'_C = \dot{U}_C - \dot{U}_N.$$

Определив токи $\dot{I}_A$, $\dot{I}_B$ и $\dot{I}_C$, находят напряжения на сопротивлениях фаз эквивалентной звезды: $\dot{U}''_A = Z_A \dot{I}_A$; $\dot{U}''_B = Z_B \dot{I}_B$; $\dot{U}''_C = Z_C \dot{I}_C$ и напряжения фаз треугольника, по которым и определяют токи в фазах:

$$\dot{I}_{AB} = \frac{\dot{U}_{AB}}{Z_{AB}}; \quad \dot{I}_{BC} = \frac{\dot{U}_{BC}}{Z_{BC}}; \quad \dot{I}_{CA} = \frac{\dot{U}_{CA}}{Z_{CA}}.$$

Методом преобразования следует рассчитывать цепи с несколькими приёмниками, имеющими различные схемы соединений. Например, при расчёте цепи, представленной на рис. 4.11, а, звезду 3 следует преобразовать в эквивалентный треугольник 3', ветви которого будут параллельны ветвям треугольника 2. В результате будет получена схема, аналогичная схеме, показанной на рис. 4.8, а.

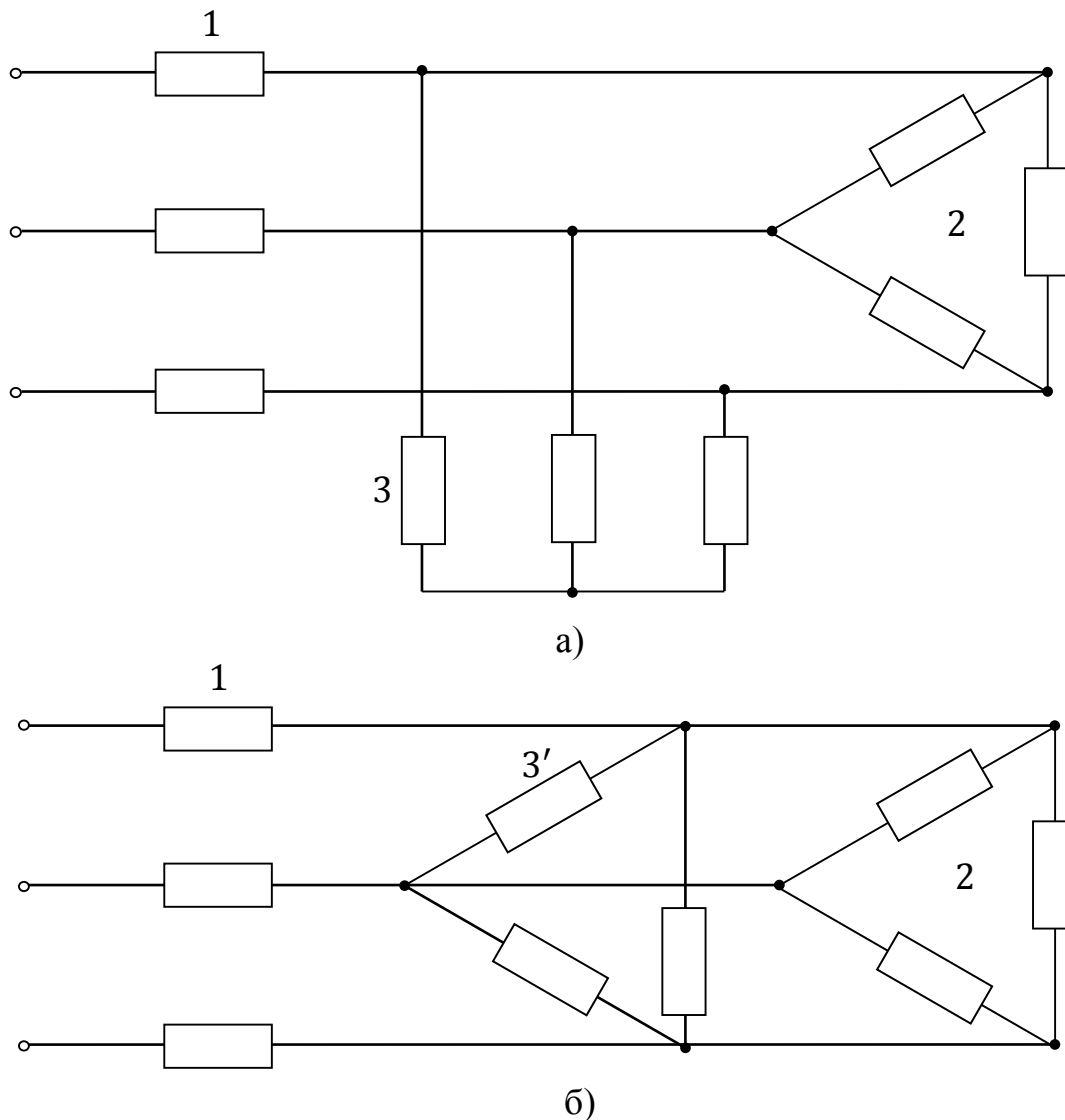


Рис. 4.11

При наличии индуктивных связей между фазами приёмника цепь можно рассчитать методом контурных токов. Например, для цепи, изображенной на рис. 4.12, система контурных уравнений имеет вид:

$$\left. \begin{aligned} \dot{U}_{AB} &= (Z_A + Z_B)\dot{I}_I - Z_B\dot{I}_{II} - 2j\omega M_{AB}\dot{I}_I - j\omega M_{CA}\dot{I}_{II} + j\omega M_{BC}\dot{I}_{II} + j\omega M_{AB}\dot{I}_{II}; \\ \dot{U}_{BC} &= (Z_B + Z_C)\dot{I}_{II} - Z_B\dot{I}_I - 2j\omega M_{BC}\dot{I}_{II} + j\omega M_{AB}\dot{I}_I - j\omega M_{CA}\dot{I}_I + j\omega M_{BC}\dot{I}_I. \end{aligned} \right\}$$

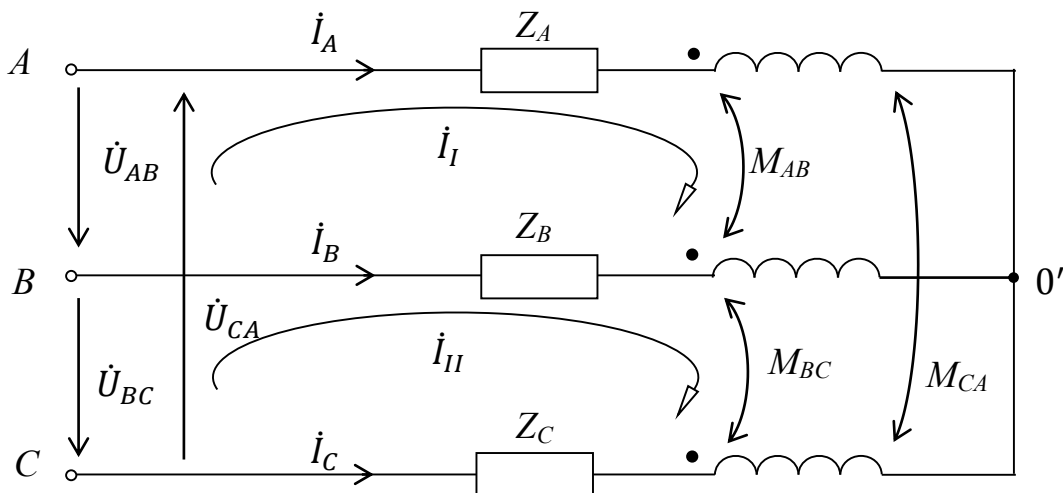


Рис. 4.12

Определив контурные токи $\dot{I}_I$ и $\dot{I}_{II}$, найдём фазные:

$$\dot{I}_A = \dot{I}_I; \quad \dot{I}_B = \dot{I}_{II} - \dot{I}_I; \quad \dot{I}_C = -\dot{I}_{II}.$$

4.6. ПУЛЬСИРУЮЩЕЕ И ВРАЩАЮЩЕЕСЯ МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ

Электрические индуктивные машины переменного тока в большинстве случаев имеют магнитопровод в виде двух коаксиальных цилиндров, набранных из листов электротехнической стали и разделенных воздушным зазором (рис. 4.13, а). Внешний цилиндр является статором, а внутренний – ротором.

Если по обмотке статора, уложенной в его пазы и распределенной на некоторой части его окружности (рис. 4.13, а), будет протекать постоянный ток, то созданный им магнитный поток, замыкающийся через статор, воздушный зазор и ротор, также будет постоянным.

Приближенно магнитную индукцию в воздушном зазоре можно считать распределенной вдоль окружности статора по синусоидальному закону (сплошная линия на рис. 4.13, б). Она имеет максимальное значение B_m по направлению оси обмотки, а по направлению, перпендикулярному оси обмотки, равна нулю.

Если по обмотке статора пропустить синусоидальный ток, синусоидальное распределение магнитного поля в воздушном зазоре по окружности статора сохранится, но поле будет **пульсирующим**, т.е. изменяющимся в каждой точке окружности статора во времени по синусоидальному закону (рис. 4.13, б).

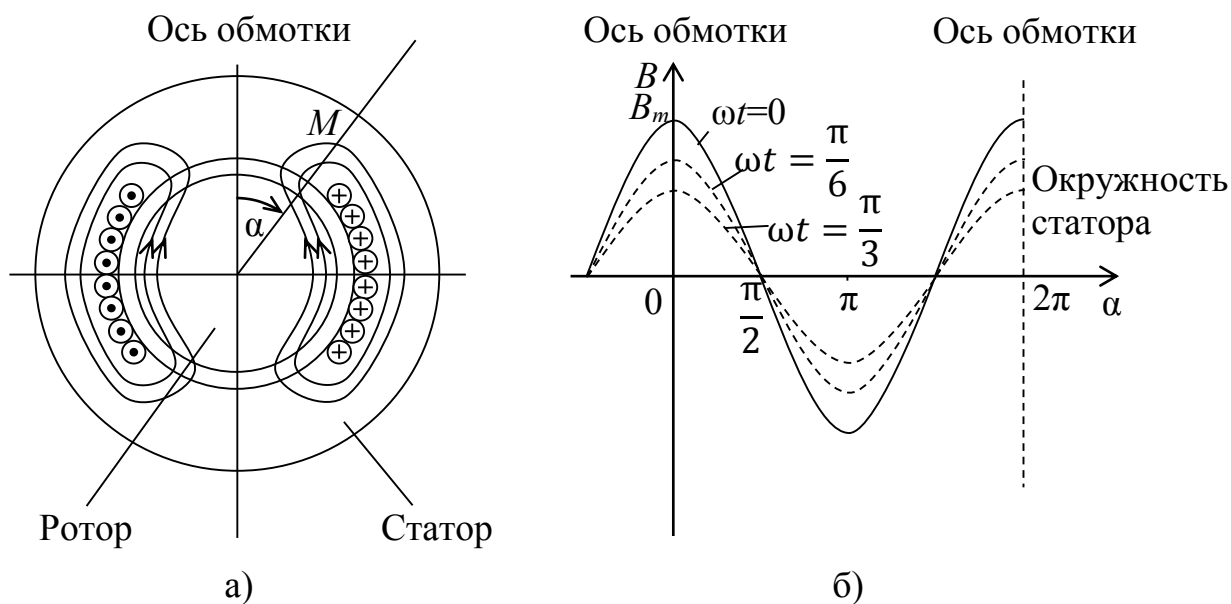


Рис. 4.13

Принимая за начало отсчета времени момент, когда индукция по оси обмотки максимальна и равна B_m , можно записать

$$B = B_m \cos \omega t.$$

Картина пульсирующего поля для различных моментов времени показана на рис. 4.13, б пунктирными линиями.

Применив формулу Эйлера, получим

$$B = B_m \cos \omega t = \left(\frac{1}{2}\right) B_m e^{j\omega t} + \left(\frac{1}{2}\right) B_m e^{-j\omega t}.$$

Это выражение показывает, что пульсирующее синусоидально распределенное поле может быть представлено в виде суммы двух вращающихся в разные стороны с угловой частотой ω полей (рис. 4.14, а).

Поле $(1/2)B_m e^{j\omega t}$, вращающееся против часовой стрелки, называется **прямым**, а поле $(1/2)B_m e^{-j\omega t}$, вращающееся по часовой стрелке – **обратным**.

Вращающиеся векторы, условно изображающие эти поля, показаны на рис. 4.14, а для начала отсчета времени.

Пульсирующее магнитное поле создается при питании обмоток статора асинхронных двигателей от одной фазы. Такие двигатели называются **однофазными**. Однако использование пульсирующего магнитного поля вызывает определенные трудности, так как однофазные двигатели с

пульсирующим магнитным полем не развивают пускового момента, т.е. ротор двигателя не трогается с места. Поэтому для пуска двигателя приходится применять дополнительные устройства.

Чаще для пуска и получения постоянного вращающегося магнитного поля на статоре располагаются две обмотки 1 и 2, оси которых расположены под углом 90° (рис. 4.14, б).

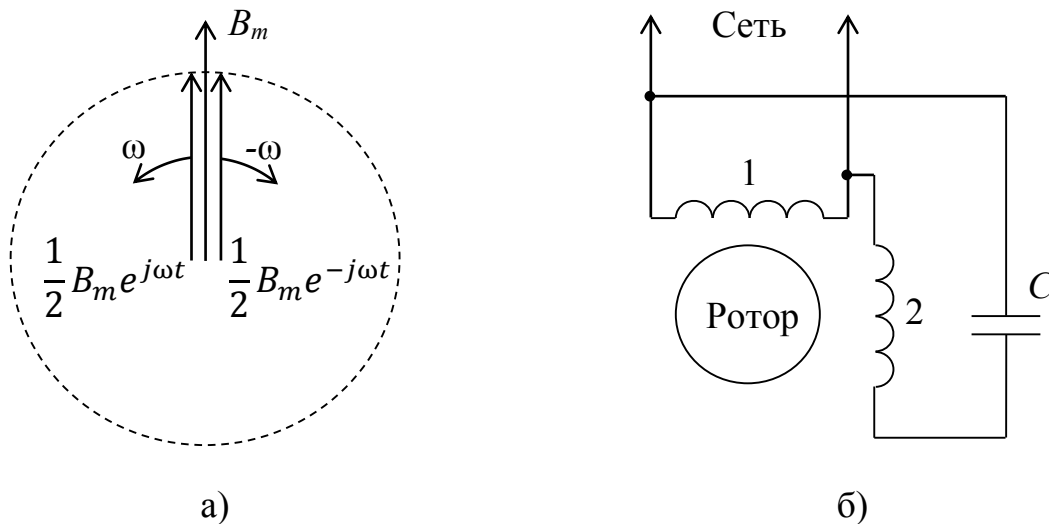


Рис. 4.14

Токи в обмотках 1 и 2 сдвинуты по фазе друг относительно друга на угол, несколько меньший $\pi/2$, что достигается включением обмотки 2 через конденсатор.

Одним из основных преимуществ трёхфазных систем является простота получения вращающегося магнитного поля, на использовании которого основан принцип работы трёхфазных асинхронных двигателей.

В трёхфазных машинах в пазы статора уложены три обмотки, занимающие каждая треть его окружности (рис. 4.15). Оси A , B и C обмоток сдвинуты в пространстве на угол $2\pi/3$. Кроме того, обмотки подключаются под напряжения соответствующих фаз генератора и, следовательно, обтекаются токами, векторы которых образуют симметричную трёхфазную систему, то есть сдвинуты по фазе на угол $2\pi/3$.

Покажем, что в этом случае действительно получим вращающееся магнитное поле. Пусть магнитное поле обмотки фазы A определяется выражением

$$B_A = B_m \cos \omega t = \frac{1}{2} B_m e^{j\omega t} + \frac{1}{2} B_m e^{-j\omega t}.$$

Магнитное поле фазы B , создаваемое током, отстающим от тока фазы A на угол $-2\pi/3$, будет дополнительно сдвинуто в пространстве вперед по

направлению вращения прямого поля на угол $+2\pi/3$, что учитывается множителем $e^{j\frac{2\pi}{3}}$. Тогда выражение для поля фазы B получает вид:

$$B_B = \left[\frac{1}{2} B_m e^{j(\omega t - \frac{2\pi}{3})} + \frac{1}{2} B_m e^{-j(\omega t - \frac{2\pi}{3})} \right] e^{j\frac{2\pi}{3}}.$$

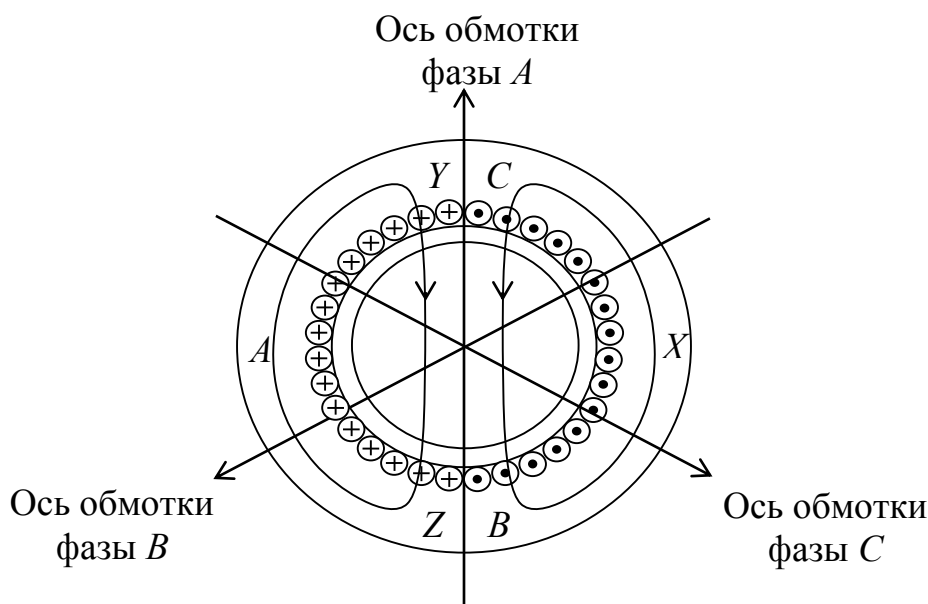


Рис. 4.15

Аналогично записывается поле третьей фазы C , но так как она обтекается током, опережающим ток фазы A на угол $+2\pi/3$ и сдвинута в пространстве на угол $-2\pi/3$, то знаки всех углов $2\pi/3$ изменяются на обратные:

$$B_C = \left[\frac{1}{2} B_m e^{j(\omega t + \frac{2\pi}{3})} + \frac{1}{2} B_m e^{-j(\omega t + \frac{2\pi}{3})} \right] e^{-j\frac{2\pi}{3}}.$$

Результирующее магнитное поле определяется наложением полей всех трех фаз:

$$\begin{aligned} B = B_A + B_B + B_C &= \left[\frac{1}{2} B_m e^{j\omega t} + \frac{1}{2} B_m e^{-j\omega t} \right] + \\ &+ \left[\frac{1}{2} B_m e^{j(\omega t - \frac{2\pi}{3})} + \frac{1}{2} B_m e^{-j(\omega t - \frac{2\pi}{3})} \right] e^{j\frac{2\pi}{3}} + \\ &+ \left[\frac{1}{2} B_m e^{j(\omega t + \frac{2\pi}{3})} + \frac{1}{2} B_m e^{-j(\omega t + \frac{2\pi}{3})} \right] e^{-j\frac{2\pi}{3}} = \frac{3}{2} B_m e^{j\omega t}. \end{aligned}$$

Отсюда видно, что прямые поля трех обмоток арифметически складываются, тогда как обратные поля в сумме дают нуль и в машине возникает **постоянное во времени вращающееся магнитное поле**. Амплитуда вращающегося поля в полтора раза превышает амплитуду пульсирующего поля отдельных обмоток, а фаза совпадает с фазой прямого поля обмотки фазы A .

На использовании явлений, связанных с вращающимся магнитным полем, основан принцип действия синхронных и асинхронных двигателей.

Вращающееся магнитное поле пересекает проводники обмотки и индуцирует в них ЭДС. Возникающие при этом в обмотке ротора токи взаимодействуют с вращающимся полем. В результате появляются электромагнитные силы, которые будут увлекать ротор в направлении вращения поля. При этом скорость вращения ротора всегда меньше скорости вращения поля, так как при одинаковых скоростях прекратилось бы индуцирование ЭДС и, следовательно, не появились бы силы, создающие в роторе вращающий момент.

4.7. ПРИМЕРЫ РАСЧЁТА ТРЁХФАЗНЫХ ЦЕПЕЙ

Пример 4.1. Приёмник, соединённый звездой и представленный на рис. 4.16, а, имеет сопротивления $Z_A = -j10$ Ом, $Z_B = (5 + j5)$ Ом, $Z_C = 10$ Ом. Сопротивления линейных проводов и нулевого провода равны нулю. Система линейных напряжений симметрична:

$$U_{AB} = U_{BC} = U_{CA} = U_{\Delta} = 380 \text{ В.}$$

Определить токи в фазах, активную мощность, потребляемую приёмником и построить векторные диаграммы для случаев: 1) нормального режима работы; 2) обрыва нулевого провода.

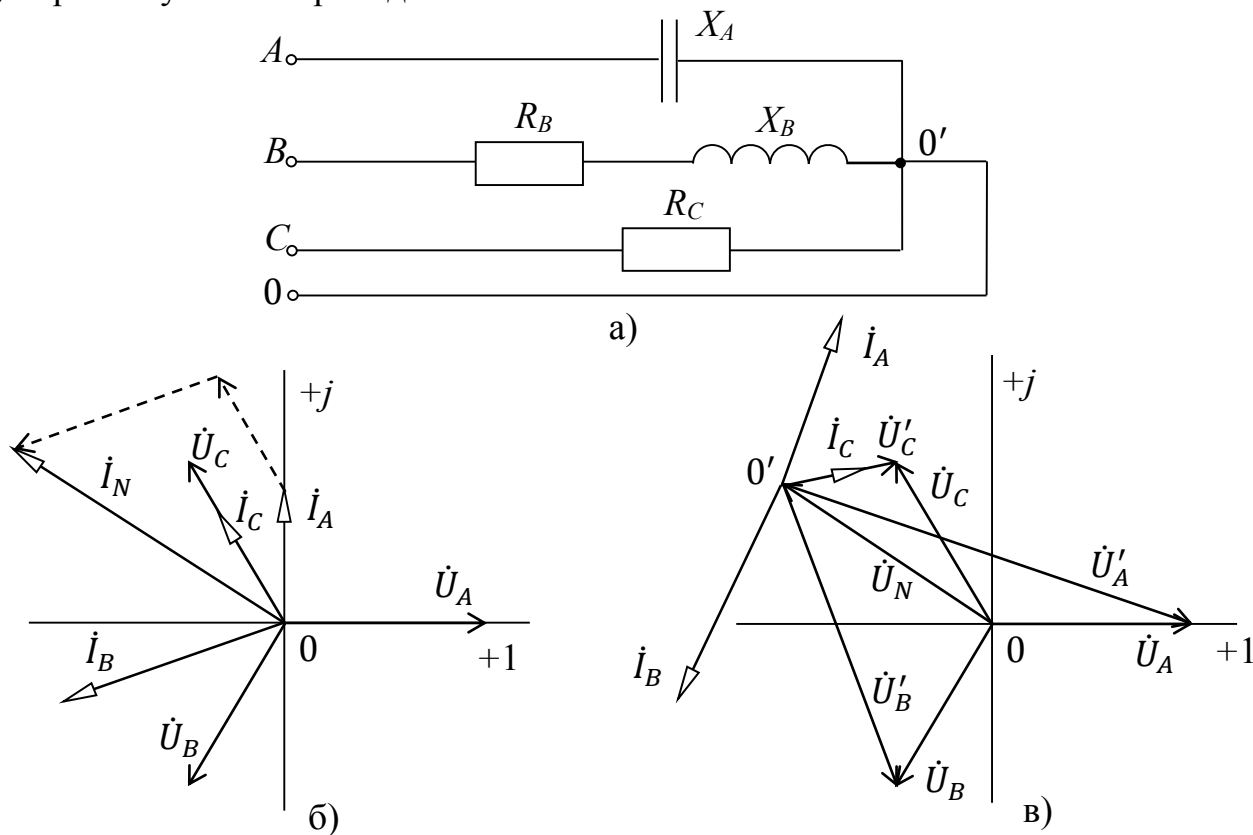


Рис. 4.16

Решение 1. В нормальном режиме имеем соединение звездой с нулевым проводом, сопротивление которого равно нулю ($Z_N = 0$).

Тогда узловое напряжение $\dot{U}_N = 0$ и фазные напряжения источника $\dot{U}_A, \dot{U}_B, \dot{U}_C$ и приёмника $\dot{U}'_A, \dot{U}'_B, \dot{U}'_C$ одинаковы.

Запишем комплексы фазных напряжений. Так как

$$U_\Phi = \frac{U_L}{\sqrt{3}} = \frac{380}{\sqrt{3}} = 220 \text{ В,} \quad \text{то} \quad \dot{U}_A = \dot{U}'_A = 220 \text{ В;}$$

$$\dot{U}_B = \dot{U}'_B = 220(-0.5 - j0.866) = (-110 - j190.5) \text{ В;}$$

$$\dot{U}_C = \dot{U}'_C = 220(-0.5 + j0.866) = (-110 + j190.5) \text{ В.}$$

Фазные (они же линейные) токи равны:

$$i_A = \frac{\dot{U}'_A}{Z_A} = \frac{220}{-j10} = j22 \text{ А;}$$

$$i_B = \frac{\dot{U}'_B}{Z_B} = \frac{-110 - j190.5}{5 + j5} = (-30 - j8) \text{ А;}$$

$$i_C = \frac{\dot{U}'_C}{Z_C} = \frac{-110 + j190.5}{10} = (-11 + j19) \text{ А.}$$

Ток в нулевом проводе равен:

$$\dot{I}_N = \dot{I}_A + \dot{I}_B + \dot{I}_C = j22 - 30 - j8 - 11 + j19 = (-41 + j33) \text{ А.}$$

Действующие значения токов будут равны:

$$I_A = 22 \text{ А; } I_B = \sqrt{30^2 + 8^2} = 31 \text{ А; } I_C = \sqrt{11^2 + 19^2} = 22 \text{ А;}$$

$$I_N = \sqrt{41^2 + 33^2} = 52.6 \text{ А.}$$

Активные мощности фаз и всего приёмника равны:

$$P_A = R_A I_A^2 = 0 \cdot 22^2 = 0; \quad P_B = R_B I_B^2 = 5 \cdot 31^2 = 4805 \text{ Вт;}$$

$$P_C = R_C I_C^2 = 10 \cdot 22^2 = 4840 \text{ Вт; } P = P_A + P_B + P_C =$$

$$= 0 + 4805 + 4840 = 9645 \text{ Вт} = 9.645 \text{ кВт.}$$

Векторная диаграмма для этого случая изображена на рис. 4.16, б.

2. При обрыве нулевого провода получим соединение звездой без нулевого провода.

Проводимости фаз приёмника равны:

$$Y_A = \frac{1}{Z_A} = \frac{1}{-j10} = j0.1 \text{ См; } Y_B = \frac{1}{Z_B} = \frac{1}{5 + j5} = (0.1 - j0.1) \text{ См;}$$

$$Y_C = \frac{1}{Z_C} = \frac{1}{10} = 0.1 \text{ См.}$$

Узловое напряжение определится выражением

$$\dot{U}_N = \frac{Y_A \dot{U}_A + Y_B \dot{U}_B + Y_C \dot{U}_C}{Y_A + Y_B + Y_C} =$$

$$= \frac{j0.1 \cdot 220 + (0.1 - j0.1)(-110 - j190.5) + 0.1(-110 + j190.5)}{j0.1 + 0.1 - j0.1 + 0.1} =$$

$$= (-205 + j165) \text{ В.}$$

Фазные напряжения приёмника равны:

$$\dot{U}'_A = \dot{U}_A - \dot{U}_N = 220 + 205 - j165 = (425 - j165) \text{ В;}$$

$$\dot{U}'_B = \dot{U}_B - \dot{U}_N = -110 - j190.5 + 205 - j165 = (95 - j355.5) \text{ В;}$$

$$\dot{U}'_C = \dot{U}_C - \dot{U}_N = -110 + j190.5 + 205 - j165 = (95 + j25.5) \text{ В.}$$

Токи в фазах приёмника соответственно равны:

$$\dot{I}_A = Y_A \dot{U}'_A = j0.1(425 - j165) = (16.5 + j42.5) \text{ А;}$$

$$\dot{I}_B = Y_B \dot{U}'_B = (0.1 - j0.1)(95 - j355.5) = (-26 - j45) \text{ А;}$$

$$\dot{I}_C = Y_C \dot{U}'_C = 0.1(95 + j25.5) = (9.5 + j2.55) \text{ А.}$$

Действующие значения токов равны:

$$I_A = \sqrt{16.5^2 + 42.5^2} = 45.6 \text{ А; } I_B = \sqrt{26^2 + 45^2} = 52 \text{ А;}$$

$$I_C = \sqrt{9.5^2 + 2.55^2} = 9.8 \text{ А.}$$

Активные мощности фаз и всего приёмника:

$$P_A = R_A I_A^2 = 0 \cdot 45.6^2 = 0; \quad P_B = R_B I_B^2 = 5 \cdot 52^2 = 13520 \text{ Вт;}$$

$$P_C = R_C I_C^2 = 10 \cdot 9.8^2 = 960.4 \text{ Вт;}$$

$$P = P_A + P_B + P_C = 0 + 13520 + 960.4 = 14480.4 \text{ Вт} = 14.48 \text{ кВт.}$$

Векторная диаграмма для этого случая изображена на рис. 4.16, в.

Пример 4.2. Приёмник, соединённый треугольником и представленный на рис. 4.17, а, питается от трёхфазного генератора с линейным напряжением $U_L = 100 \text{ В}$. Сопротивления фаз приёмника равны:

$$Z_{AB} = (3 - j4) \text{ Ом; } Z_{BC} = j10 \text{ Ом; } Z_{CA} = 10 \text{ Ом.}$$

Определить фазные и линейные токи, мощности фаз и активную мощность всего приёмника, построить векторную диаграмму.

Решение. Принимаем начальную фазу напряжения $\dot{U}_{AB}$ равной нулю. Тогда комплексы фазных (они же и линейные) напряжений будут иметь вид:

$$\dot{U}_{AB} = U_L = 100 \text{ В;}$$

$$\dot{U}_{BC} = U_L(-0.5 - j0.866) = 100(-0.5 - j0.866) = (-50 - j86.6) \text{ В;}$$

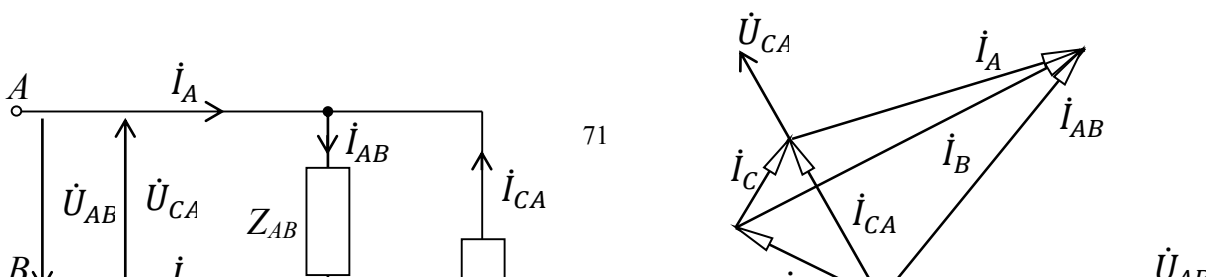
$$\dot{U}_{CA} = U_L(-0.5 + j0.866) = 100(-0.5 + j0.866) = (-50 + j86.6) \text{ В.}$$

Фазные токи приёмника равны:

$$\dot{I}_{AB} = \frac{\dot{U}_{AB}}{Z_{AB}} = \frac{100}{3 - j4} = (12 + j16) \text{ А;}$$

$$\dot{I}_{BC} = \frac{\dot{U}_{BC}}{Z_{BC}} = \frac{-50 - j86.6}{j10} = (-8.66 + j5) \text{ А;}$$

$$\dot{I}_{CA} = \frac{\dot{U}_{CA}}{Z_{CA}} = \frac{-50 + j86.6}{10} = (-5 + j8.66) \text{ А.}$$



а)

б)

Рис. 4.17

Линейные токи будут равны:

$$\dot{I}_A = \dot{I}_{AB} - \dot{I}_{CA} = 12 + j16 + 5 - j8.66 = (17 + j7.34) \text{ A};$$

$$\dot{I}_B = \dot{I}_{BC} - \dot{I}_{AB} = -8.66 + j5 - 12 - j16 = (-20.66 - j11) \text{ A};$$

$$\dot{I}_C = \dot{I}_{CA} - \dot{I}_{BC} = -5 + j8.66 + 8.66 - j5 = (3.66 + j3.66) \text{ A}.$$

Мощности фаз приёмника равны:

$$\dot{S}_{AB} = \dot{U}_{AB} \dot{I}_{AB}^* = 100(12 - j16) = (1200 - j1600) \text{ В} \cdot \text{А};$$

$$\dot{S}_{BC} = \dot{U}_{BC} \dot{I}_{BC}^* = (-50 - j86.6)(-8.66 - j5) = j1000 \text{ вар};$$

$$\dot{S}_{CA} = \dot{U}_{CA} \dot{I}_{CA}^* = (-50 + j86.6)(-5 - j8.66) = 1000 \text{ Вт}.$$

Активная мощность, потребляемая приёмником, равна:

$$P = P_{AB} + P_{BC} + P_{CA} = 1200 + 0 + 1000 \text{ Вт} = 2.2 \text{ кВт}.$$

Векторная диаграмма изображена на рис. 4.17, б.

5. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИКОВ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ФИЛЬТРОВ

5.1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИКОВ

Во многих случаях задача анализа режимов работы электрических цепей ограничивается расчетом токов и напряжений или нахождением уравнений связи между ними на входных и выходных полюсах. При этом токи и напряжения внутри данной цепи остаются неизвестными, хотя все ее элементы и их параметры при решении соответствующих задач учитываются. Тогда всю цепь или рассматриваемую её часть условно изображают в виде прямоугольника с соответствующим числом полюсов, характеризуют обобщенными параметрами и называют **многополюсником**.

С помощью полюсов к многополюснику присоединяется остальная часть цепи или источники и потребители электроэнергии. Реальная схема соединений элементов многополюсника может быть неизвестна. При анализе работы многополюсников предполагается, что его нагрузка, входные и выходные напряжения и токи могут изменяться, но схема внутренних соединений элементов и значения их параметров остаются неизменными.



Рис. 5.1

В теории электрических цепей чаще всего приходится иметь дело с двух-, трех- и четырехполюсниками.

Ниже рассматриваются основы теории линейных четырехполюсников.

Четырехполюсником (рис. 5.1) называется любая электрическая цепь, имеющая два входных $1 - 1'$ и два выходных $2 - 2'$ полюса.

Четырехполюсники, содержащие внутри себя пассивные и активные элементы (источники электрической энергии), называются **активными**, а четырехполюсники, состоящие только из пассивных элементов – **пассивными**.

К активным четырёхполюсникам могут быть отнесены электронные лампы, полупроводниковые транзисторы, интегральные микросхемы, электронные и магнитные усилители, а к пассивным – линии передачи электрической энергии, трансформаторы, электрические фильтры, измерительные мосты и многие другие устройства, служащие для передачи энергии или сигналов от источника к приемнику.

По способу соединения элементов различают четырёхполюсники: Г-образные (рис. 5.2, а), Т-образные (рис. 5.2, б), П-образные (рис. 5.2, в), мостовые (рис. 5.2, г), Т-образномостовые (рис. 5.2, д) и другие.

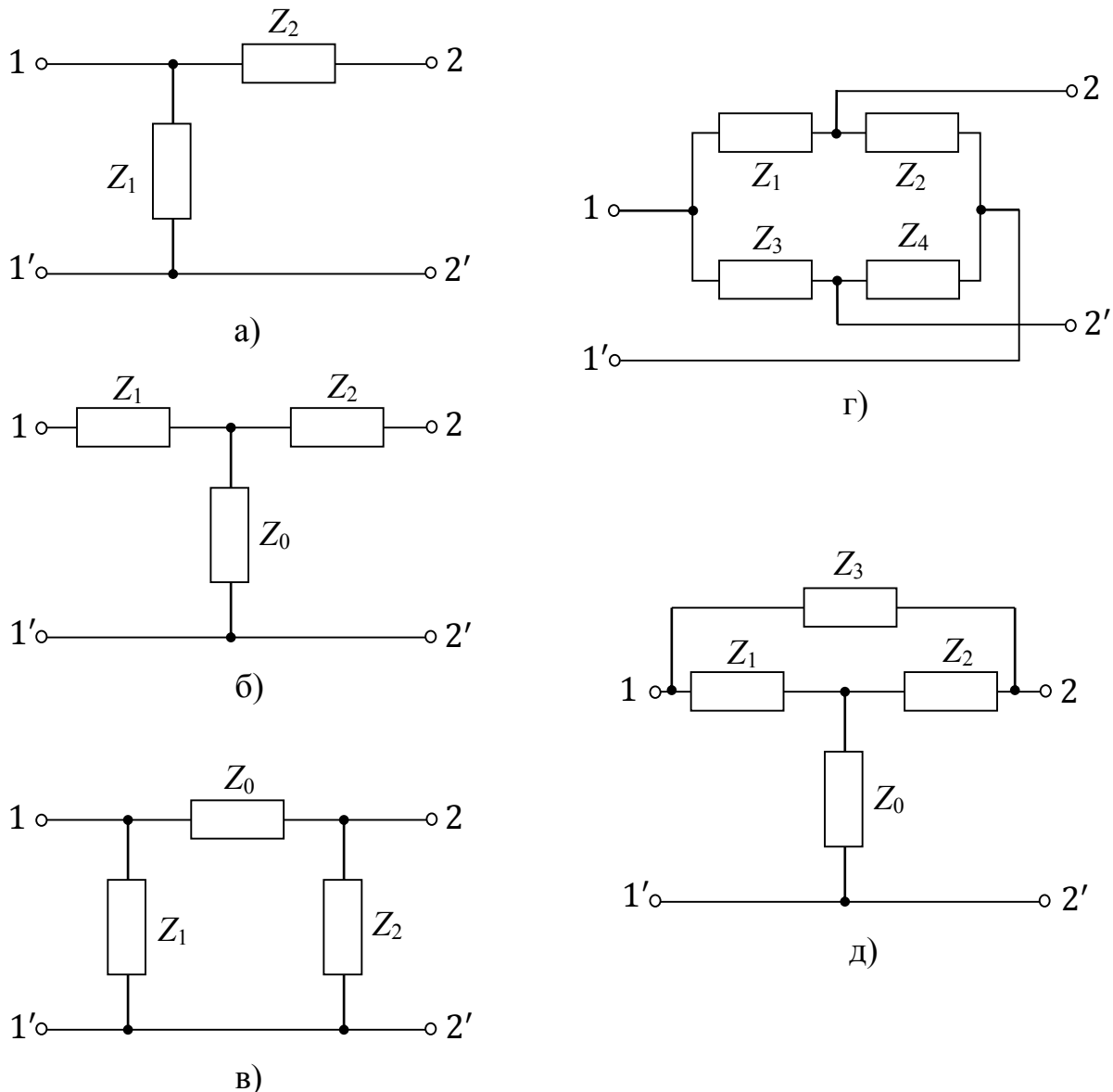
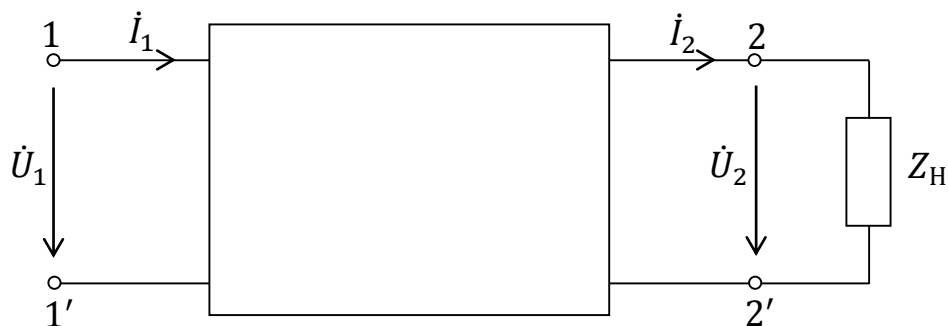


Рис. 5.2

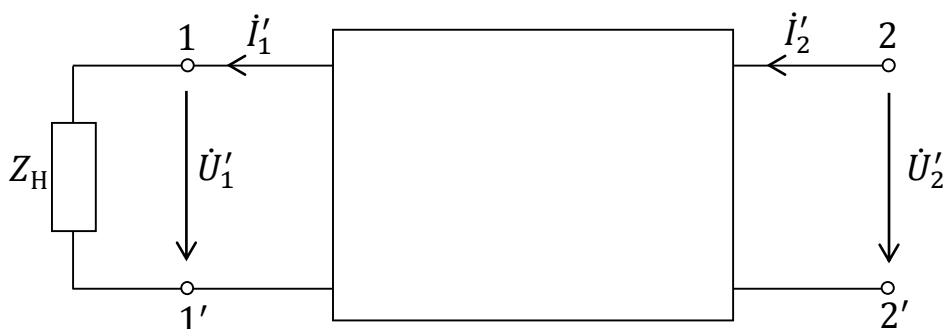
Теория четырёхполюсников позволяет в общем виде рассматривать следующие основные задачи:

– задачу энергетических цепей – передачу энергии от источника к приемнику через любое промежуточное звено;

– задачу информационных цепей – передачу сигналов от источника сигналов к приемнику через любое промежуточное звено.



а)



б)

Рис. 5.3

В обоих случаях источники обычно присоединяются к входным 1 – 1', а приемники – к выходным 2 – 2' полюсам (см. рис. 5.3, а).

5.2. ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ И ПАРАМЕТРЫ ПАССИВНЫХ ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИКОВ

Исследование четырёхполусников обычно проводится при установившихся синусоидальных напряжениях и токах.

Четырёхполусники исследуются с помощью уравнений, которые устанавливают связь между его входными $\dot{U}_1$, i_1 и выходными $\dot{U}_2$, i_2 напряжениями и токами через обобщенные параметры. Положительные направления входных и выходных токов и напряжений обычно выбираются так, как показано на рис. 5.3, а.

На основании метода контурных токов можно записать следующую систему уравнений:

$$\left. \begin{aligned} \dot{U}_1 &= Z_{11}\dot{I}_1 - Z_{12}\dot{I}_2; \\ \dot{U}_2 &= Z_{21}\dot{I}_1 - Z_{22}\dot{I}_2, \end{aligned} \right\}$$

где Z_{11} , Z_{12} , Z_{21} , Z_{22} – комплексные обобщенные параметры, имеющие размерность сопротивления, причем Z_{11} и Z_{22} называют **входными сопротивлениями**, а Z_{12} и Z_{21} – **взаимными сопротивлениями**.

Эту группу параметров называют **Z-параметрами**, а соответствующую им форму записи уравнений – **Z-формой**.

Входное сопротивление Z_{11} представляет собой сопротивление четырёхполюсника при питании со стороны входных полюсов $1 - 1'$ и разомкнутых выходных $2 - 2'$ ($\dot{I}_2 = 0$), а Z_{22} – при питании со стороны выходных полюсов $2 - 2'$ и разомкнутых входных $1 - 1'$ ($\dot{I}_1 = 0$).

Взаимные сопротивления Z_{21} и Z_{12} определяют напряжения $\dot{U}_2$ и $\dot{U}_1$ на разомкнутых зажимах соответственно выходного или входного контуров при известном токе в другом контуре. Для определения этих сопротивлений (Z-параметров) можно воспользоваться следующими соотношениями:

$$\begin{aligned} Z_{11} &= \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1}; \quad Z_{21} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_1} \text{ при } \dot{I}_2 = 0; \\ Z_{22} &= -\frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_2}; \quad Z_{12} = -\frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_2} \text{ при } \dot{I}_1 = 0. \end{aligned}$$

В матричном виде Z-форму записи уравнений можно представить следующим образом:

$$\begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} & -Z_{12} \\ Z_{21} & -Z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix}.$$

Решение уравнений, записанных в Z-форме, относительно токов $\dot{I}_1$ и $\dot{I}_2$ позволяет получить **Y-форму**, т.е. систему уравнений четырёхполюсника в **Y-параметрах**:

$$\left. \begin{aligned} \dot{I}_1 &= Y_{11}\dot{U}_1 + Y_{12}\dot{U}_2; \\ \dot{I}_2 &= Y_{21}\dot{U}_1 + Y_{22}\dot{U}_2, \end{aligned} \right\}$$

где Y_{11} , Y_{22} и Y_{12} , Y_{21} – **входные и взаимные проводимости**,

$$\begin{aligned} Y_{11} &= \frac{Z_{22}}{Z_{11}Z_{22} - Z_{12}Z_{21}}; \quad Y_{22} = \frac{Z_{11}}{Z_{11}Z_{22} - Z_{12}Z_{21}}; \\ Y_{12} &= \frac{-Z_{12}}{Z_{11}Z_{22} - Z_{12}Z_{21}}; \quad Y_{21} = \frac{-Z_{21}}{Z_{11}Z_{22} - Z_{12}Z_{21}}. \end{aligned}$$

Для линейных четырехполюсников согласно принципу взаимности $Y_{12} = Y_{21}$, а следовательно, $Z_{12} = Z_{21}$. Это же следует и из математики для линейных систем уравнений. Четырехполюсники, у которых выполняется принцип взаимности, называются **взаимными**, в противном случае они называются **невзаимными**. К невязимным относятся, например, четырехполюсники с транзисторными схемами.

Входные проводимости Y_{11} и Y_{22} определяют токи $\dot{I}_1$ и $\dot{I}_2$ при заданных напряжениях $\dot{U}_1$ и $\dot{U}_2$ и, соответственно, закороченном выходе ($\dot{U}_2 = 0$) или входе ($\dot{U}_1 = 0$). Взаимные проводимости Y_{12} и Y_{21} определяют токи в закороченном входном или выходном контуре при заданном напряжении в другом. Значения проводимостей определяются из следующих соотношений:

$$\begin{aligned} Y_{11} &= \dot{I}_1 / \dot{U}_1, \quad Y_{21} = \dot{I}_2 / \dot{U}_1 \text{ при } \dot{U}_2 = 0; \\ Y_{22} &= \dot{I}_2 / \dot{U}_2, \quad Y_{12} = \dot{I}_1 / \dot{U}_2 \text{ при } \dot{U}_1 = 0. \end{aligned}$$

В матричном виде Y -форма записывается следующим образом:

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix}.$$

Существуют еще четыре формы записи уравнений четырехполюсников, две из которых представляют интерес.

Решив систему уравнений в Z -форме относительно входного напряжения $\dot{U}_1$ и выходного тока $\dot{I}_2$, получим так называемую гибридную (смешанную) или **H -форму**

$$\left. \begin{aligned} \dot{U}_1 &= H_{11}\dot{I}_1 + H_{12}\dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 &= H_{21}\dot{I}_1 + H_{22}\dot{U}_2 \end{aligned} \right\}$$

В этих уравнениях параметр $H_{11} = (Z_{11}Z_{22} + Z_{12}Z_{21})/Z_{22}$ имеет размерность сопротивления.

Параметр $H_{22} = -1/Z_{22}$ имеет размерность проводимости, параметры $H_{12} = Z_{12}/Z_{21}$ и $H_{21} = Z_{21}/Z_{22}$ являются безразмерными величинами.

Коэффициенты H_{11} , H_{12} , H_{21} и H_{22} называют **H -параметрами**. Так как $Z_{12} = Z_{21}$, то $H_{12} = H_{21}$.

Уравнения H -формы в матричном виде можно записать следующим образом:

$$\begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H_{11} & H_{12} \\ H_{21} & H_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix}.$$

Гибридную форму записи уравнений используют при исследовании транзисторных схем. Например, параметр H_{21} (h_{21}) является коэффициентом усиления транзистора, включённого по схеме с общим эмиттером.

Для исследования режимов работы четырёхполюсников при их каскадном соединении следует иметь форму записи, при которой напряжение $\dot{U}_1$ и ток $\dot{I}_1$ выражены через напряжение $\dot{U}_2$ и ток $\dot{I}_2$. С этой целью, решив уравнения, записанные в Z -форме, относительно $\dot{U}_1$ и $\dot{I}_1$, получим:

$$\left. \begin{aligned} \dot{U}_1 &= A\dot{U}_2 + B\dot{I}_2; \\ \dot{I}_1 &= C\dot{U}_2 + D\dot{I}_2. \end{aligned} \right\}$$

В этих уравнениях параметр $A = Z_{11}/Z_{21}$ – безразмерная величина, $B = (Z_{11}Z_{22} - Z_{12}Z_{21})/Z_{21}$ имеет размерность сопротивления, $C = 1/Z_{21}$ имеет размерность проводимости, $D = Z_{22}/Z_{21}$ – безразмерная величина.

Коэффициенты A, B, C и D называют **A -параметрами**, а форму записи уравнений **A -формой**.

Параметры A, B, C и D связаны между собой следующим соотношением:

$$AD - BC = \frac{Z_{11}Z_{22}}{Z_{21}Z_{21}} - \frac{Z_{11}Z_{22} - Z_{12}Z_{21}}{Z_{21}Z_{21}} = \frac{Z_{12}}{Z_{21}}.$$

Так как для взаимных четырёхполюсников $Z_{12} = Z_{21}$, то $AD - BC = 1$.

Уравнения в A -параметрах и в матричной форме имеют вид:

$$\begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{I}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix}.$$

Если ко входам $2 - 2'$ подключить источник питания с напряжением $\dot{U}'_2$, а ко входам $1 - 1'$ – сопротивление Z_H приемника, изменив при этом положительные направления токов $\dot{I}_1$ и $\dot{I}_2$ на обратные, т.е. изменить направление передачи энергии или сигналов, то можно получить схему, изображенную на рис. 5.3, б. Для этой схемы уравнения четырёхполюсника в A' -параметрах примут вид:

$$\left. \begin{aligned} \dot{U}'_1 &= A\dot{U}'_2 - B\dot{I}'_2; \\ -\dot{I}'_1 &= C\dot{U}'_2 - D\dot{I}'_2. \end{aligned} \right\}$$

Решив эту систему уравнений относительно $\dot{U}'_2$ и $\dot{I}'_2$ с учетом соотношения $AD - BC = 1$, получим уравнения четырёхполюсника при питании его со стороны входов $2 - 2'$:

$$\left. \begin{aligned} \dot{U}'_2 &= D\dot{U}'_1 + B\dot{I}'_1; \\ \dot{I}'_2 &= C\dot{U}'_1 + A\dot{I}'_1. \end{aligned} \right\}$$

Из сравнения уравнений в A -параметрах при питании со стороны входов и выходов следует, что в уравнениях меняются местами параметры A и D .

Четырёхполусник называют **симметричным**, если при замене входных полюсов выходными токи источника и приемника не изменяются. Уравнения симметричного четырёхполусника должны остаться неизменными при взаимной замене полюсов. Поэтому $A = D$ и разметка входных и выходных полюсов для симметричного четырёхполусника не обязательна. Все четырёхполусники, не удовлетворяющие указанному выше условию, называют **несимметричными**.

Комплексные Z -, Y -, H - и A -параметры зависят от схемы четырёхполусника, значений параметров его элементов, а также от частоты напряжения источника питания. Соотношения между коэффициентами четырёхполусника при различных формах записи уравнений даны в табл. 5.1. В этой таблице определители матриц $Z_{[2]}$, $Y_{[2]}$, $H_{[2]}$ и $A_{[2]}$ определяются по формулам:

$$|Z| = Z_{11}Z_{22} - Z_{12}Z_{21}; \quad |Y| = Y_{11}Y_{22} - Y_{12}Y_{21}; \quad |H| = H_{11}H_{22} - H_{12}H_{21}; \\ |A| = AD - BC.$$

Таблица 5.1.

Параметры	Z	Y	H	A
Z	$Z_{11} \quad Z_{12}$ $Z_{21} \quad Z_{22}$	$\frac{Y_{22}}{ Y } \quad -\frac{Y_{12}}{ Y }$ $-\frac{Y_{21}}{ Y } \quad \frac{Y_{11}}{ Y }$	$\frac{ H }{H_{22}} \quad \frac{H_{12}}{H_{22}}$ $-\frac{H_{21}}{H_{22}} \quad \frac{1}{H_{22}}$	$\frac{A}{C} \quad \frac{ A }{C}$ $\frac{1}{C} \quad \frac{D}{C}$
Y	$\frac{Z_{22}}{ Z } \quad -\frac{Z_{12}}{ Z }$ $-\frac{Z_{21}}{ Z } \quad \frac{Z_{11}}{ Z }$	$Y_{11} \quad Y_{12}$ $Y_{21} \quad Y_{22}$	$\frac{1}{H_{11}} \quad -\frac{H_{12}}{H_{11}}$ $\frac{H_{21}}{H_{11}} \quad \frac{ H }{H_{11}}$	$\frac{D}{B} \quad -\frac{ A }{B}$ $-\frac{1}{B} \quad \frac{A}{B}$
A	$\frac{Z_{11}}{Z_{21}} \quad \frac{ Z }{Z_{21}}$ $-\frac{1}{Z_{21}} \quad \frac{Z_{22}}{Z_{21}}$	$-\frac{Y_{22}}{Y_{21}} \quad -\frac{1}{Y_{21}}$ $\frac{ Y }{Y_{21}} \quad -\frac{Y_{11}}{Y_{21}}$	$\frac{ H }{H_{21}} \quad -\frac{H_{11}}{H_{21}}$ $-\frac{H_{22}}{H_{21}} \quad -\frac{1}{H_{21}}$	$A \quad B$ $C \quad D$

5.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИКОВ

Параметры несимметричного пассивного четырёхполюсника определяют экспериментальным путем или расчётом, причем в последнем случае должны быть известны схема четырёхполюсника и параметры всех её элементов. Если схема четырёхполюсника неизвестна или расчет её затруднен, то параметры четырёхполюсника определяются по экспериментальным данным. С этой целью проводят опыты *холостого хода* или *короткого замыкания* как при питании со стороны входных полюсов ($i_1 = 0$ или $\dot{U}_1 = 0$), так и при питании со стороны выходных полюсов ($i_2 = 0$ или $\dot{U}_2 = 0$).

Покажем экспериментальное определение, например, A -параметров, зная которые по табл. 5.1 можно найти Z -, Y - и H -параметры. Для этого достаточно проделать опыты холостого хода ($Z_H = \infty$, $i_2 = 0$) и короткого замыкания ($Z_H = 0$, $\dot{U}_2 = 0$) со стороны выхода. Уравнения четырёхполюсника, соответствующие этим режимам, будут иметь вид:

$$\begin{aligned}\dot{U}_{1X} &= A\dot{U}_{2X}; & \dot{U}_{1K} &= B\dot{I}_{2K}; \\ \dot{I}_{1X} &= C\dot{U}_{2X}; & \dot{I}_{1K} &= D\dot{I}_{2K},\end{aligned}$$

где $\dot{U}_{1X}, \dot{I}_{1X}$ – напряжение и ток на входе четырёхполюсника при холостом ходе (при разомкнутых полюсах 2 – 2'); $\dot{U}_{1K}, \dot{I}_{1K}$ – значения этих величин при коротком замыкании полюсов 2 – 2'. Решив последние уравнения относительно A -параметров, получим:

$$A = \frac{\dot{U}_{1X}}{\dot{U}_{2X}}; \quad B = \frac{\dot{U}_{1K}}{\dot{I}_{2K}}; \quad C = \frac{\dot{I}_{1X}}{\dot{U}_{2X}}; \quad D = \frac{\dot{I}_{1K}}{\dot{I}_{2K}}.$$

Для определения A -параметров по этим формулам необходимо измерить напряжения и токи на входе и выходе и сдвиги фаз между ними. Так, для определения параметра C необходимо при холостом ходе измерить I_{1X} , U_{2X} и сдвиг фаз ($\psi_{i1X} - \psi_{u2X}$) между ними (рис. 5.4). Тогда

$$C = \frac{\dot{I}_{1X}}{\dot{U}_{2X}} = \frac{I_{1X} e^{j\psi_{i1X}}}{U_{2X} e^{j\psi_{u2X}}} = \frac{I_{1X}}{U_{2X}} e^{j(\psi_{i1X} - \psi_{u2X})}.$$

Указанные измерения можно сравнительно легко выполнить, если габариты четырёхполюсника невелики. Если же размеры четырёхполюсника значительны (например, большой длины участок линии передачи), то производить одновременно измерения на входе и выходе затруднительно.

Параметры четырёхполюсника можно определить по данным измерений, которые выполняются отдельно со стороны входа и отдельно со стороны выхода. В этом случае необходимо иметь данные не двух, а трех опытов, два из которых проводятся при питании четырёхполюсника со стороны входных

(1 – 1') и один – при питании со стороны выходных (2 – 2') полюсов или наоборот.

При питании четырёхполюсника со стороны выходных полюсов (см. рис. 5.3, б) и при разомкнутых входных полюсах ($i'_1 = 0$) имеем:

$$\dot{U}'_{2X} = D\dot{U}'_{1X}; \quad i'_{2X} = C\dot{U}'_{1X},$$

откуда комплексное входное сопротивление четырёхполюсника со стороны выходных полюсов и при холостом ходе со стороны входных

$$Z'_{2X} = Z_{22} = \frac{\dot{U}'_{2X}}{i'_{2X}} = \frac{U'_{2X}}{I'_{2X}} e^{j\varphi'_{2X}} = \frac{D}{C}.$$

При коротком замыкании полюсов 1 – 1' ($\dot{U}'_1 = 0$) и питании четырёхполюсника со стороны полюсов 2 – 2' следует, что

$$\dot{U}'_{2K} = B i'_{1K}; \quad i'_{2K} = A i'_{1K},$$

откуда входное сопротивление

$$Z'_{2K} = \frac{\dot{U}'_{2K}}{i'_{2K}} = \frac{U'_{2K}}{I'_{2K}} e^{j\varphi'_{2K}} = \frac{B}{A}.$$

При питании четырёхполюсника со стороны входных полюсов и при разомкнутых выходных ($i_2 = 0$) получим, что

$$\dot{U}_{1X} = A\dot{U}_{2X}; \quad i_{1X} = C\dot{U}_{2X},$$

откуда входное сопротивление со стороны полюсов 1 – 1'

$$Z_{1X} = Z_{11} = \frac{\dot{U}_{1X}}{i_{1X}} = \frac{U_{1X}}{I_{1X}} e^{j\varphi_{1X}} = \frac{A}{C}.$$

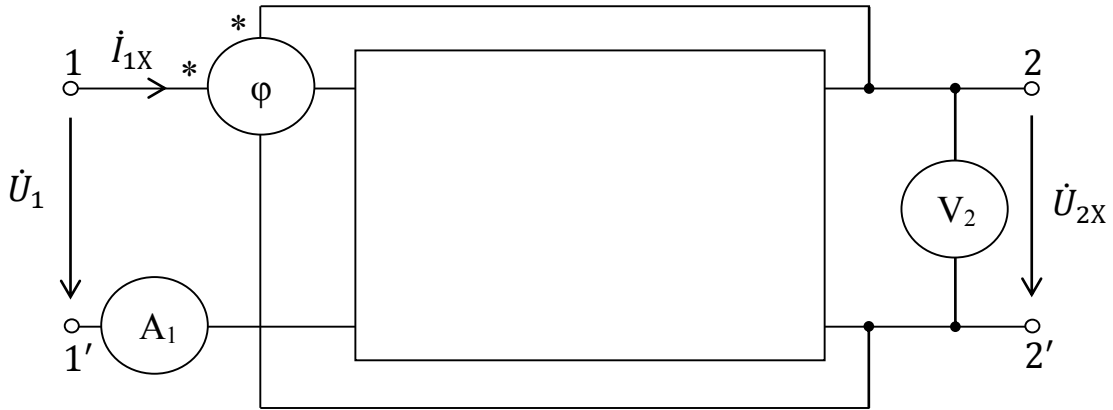


Рис. 5.4

Совместное решение уравнений четырёхполюсника в различных параметрах и соотношения $AD - BC = 1$ позволяет определить A -параметры четырёхполюсника:

$$A = \pm \sqrt{\frac{Z_{1X}}{Z'_{2X} - Z'_{2K}}}; \quad B = AZ'_{2K}; \quad C = \frac{A}{Z_{1X}}; \quad D = A \frac{Z'_{2X}}{Z_{1X}}.$$

Определение параметра A по экспериментальным данным приводит к двум его значениям, которые имеют одинаковые модули и аргументы, отличающиеся на $\pm\pi$. Так как другие параметры (B , C и D) определяются через параметр A , то они также имеют два значения.

Полученная двужначность объясняется тем, что A -параметры зависят не только от параметров схемы четырёхполюсника, но и от выбора положительных направлений напряжений и токов относительно полюсов четырёхполюсника. Для определения знака параметра A необходимо провести опыт, позволяющий определить сдвиг фаз между $\dot{U}_1$ и $\dot{U}_2$ или $\dot{I}_1$ и $\dot{I}_2$.

Необходимо отметить, что для симметричного четырёхполюсника, у которого $A = D$, достаточно двух опытов, проведённых при холостом ходе и коротком замыкании любых полюсов.

5.4. ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ СХЕМЫ ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИКОВ

Если схема четырёхполюсника сложна или неизвестна, но расчётным или опытным путём определены Z -, Y -, H - или A -параметры, то, пользуясь уравнениями четырёхполюсника, можно получить различные эквивалентные схемы (схемы замещения), которые облегчают исследование основных свойств соответствующих цепей. Так как любой пассивный четырёхполюсник, для которого выполняется свойство взаимности, т.е. $Z_{12} = Z_{21}$, $Y_{12} = Y_{21}$, $H_{12} = H_{21}$, характеризуется тремя неизвестными параметрами, то простейшие его схемы замещения должны содержать три элемента. Такими эквивалентными схемами четырёхполюсника являются Т-образная (рис. 5.5, а) и П-образная (рис. 5.5, б) схемы.

Элементы Z_1 , Z_2 и Z_0 Т-образной эквивалентной схемы можно получить путем преобразования, например, уравнений четырёхполюсника в Z -параметрах. Для этого в первом уравнении прибавляют и вычитают слагаемое $Z_{12}\dot{I}_1$, а во втором — $Z_{21}\dot{I}_2$. В результате получают:

$$\dot{U}_1 = Z_{11}\dot{I}_1 - Z_{12}\dot{I}_2 = (Z_{11} - Z_{12})\dot{I}_1 + Z_{12}(\dot{I}_1 - \dot{I}_2) = Z_1\dot{I}_1 + Z_0\dot{I}_0;$$

$$\dot{U}_2 = Z_{21}\dot{I}_1 - Z_{22}\dot{I}_2 = Z_{21}(\dot{I}_1 - \dot{I}_2) - (Z_{22} - Z_{21})\dot{I}_2 = Z_0\dot{I}_0 - Z_2\dot{I}_2,$$

где $Z_1 = (Z_{11} - Z_{12})$; $Z_2 = (Z_{22} - Z_{21})$; $Z_0 = Z_{12} = Z_{21}$; $\dot{I}_0 = (\dot{I}_1 - \dot{I}_2)$.

Аналогичным путем можно найти элементы Y_1, Y_2, Y_0 П-образной эквивалентной схемы (рис. 5.5, б). С этой целью к уравнениям в H -параметрах необходимо прибавить (и вычесть) соответственно слагаемые $Y_{12}\dot{U}_1$ и $Y_{12}\dot{U}_2$.

Тогда после несложных преобразований получим:

$$\begin{aligned}\dot{I}_1 &= Y_{11}\dot{U}_1 + Y_{12}\dot{U}_2 = (Y_{11} + Y_{12})\dot{U}_1 - Y_{12}(\dot{U}_1 - \dot{U}_2) = Y_1\dot{U}_1 + Y_0(\dot{U}_1 - \dot{U}_2) = \\ &= \dot{I}_{11} + \dot{I}_{12};\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} i_2 &= Y_{21}\dot{U}_1 + Y_{22}\dot{U}_2 = Y_{12}(\dot{U}_1 - \dot{U}_2) + (Y_{22} + Y_{12})\dot{U}_2 = Y_0(\dot{U}_1 - \dot{U}_2) - Y_2\dot{U}_2 = \\ &= \dot{i}_{12} - \dot{i}_{22}, \end{aligned}$$

где

$$\begin{aligned} Y_1 &= (Y_{11} + Y_{12}); \quad Y_2 = -(Y_{22} + Y_{12}); \quad Y_0 = Y_{12}; \quad \dot{i}_{11} = Y_1\dot{U}_1; \\ \dot{i}_{22} &= Y_2\dot{U}_2; \quad \dot{i}_{12} = Y_{12}(\dot{U}_1 - \dot{U}_2). \end{aligned}$$

Элементы Т- и П-образных схем замещения можно записать и через А-параметры, для этого выразим входные величины $\dot{U}_1, \dot{i}_1$ через выходные $\dot{U}_2, \dot{i}_2$.

Для Т-образной схемы (рис. 5.5, а) на основании законов Кирхгофа имеем:

$$\begin{aligned} i_1 &= i_0 + i_2 = \frac{(Z_2 i_2 + \dot{U}_2)}{Z_0} + i_2 = \frac{\dot{U}_2}{Z_0} + \left(1 + \frac{Z_2}{Z_0}\right) i_2; \\ \dot{U}_1 &= Z_1 i_1 + Z_2 i_2 + \dot{U}_2 = Z_1 \left[\frac{\dot{U}_2}{Z_0} + \left(1 + \frac{Z_2}{Z_0}\right) i_2 \right] + Z_2 i_2 + \dot{U}_2 = \\ &= \left(1 + \frac{Z_1}{Z_0}\right) \dot{U}_2 + \left(Z_1 + Z_2 + \frac{Z_1 Z_2}{Z_0}\right) i_2. \end{aligned}$$

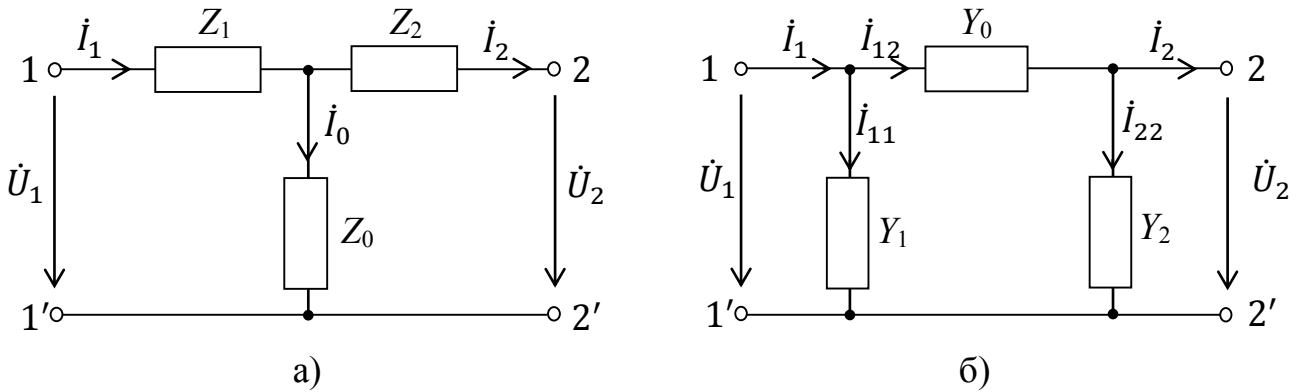


Рис. 5.5

Сравнивая эти выражения с уравнениями четырёхполюсника, находим связь между параметрами четырёхполюсника с параметрами его эквивалентной Т-образной схемы:

$$A = 1 + \frac{Z_1}{Z_0}; \quad B = Z_1 + Z_2 + \frac{Z_1 Z_2}{Z_0}; \quad C = \frac{1}{Z_0}; \quad D = 1 + \frac{Z_2}{Z_0},$$

или

$$Z_1 = \frac{A - 1}{C}; \quad Z_2 = \frac{D - 1}{C}; \quad Z_0 = \frac{1}{C}.$$

Для П-образной схемы также на основании законов Кирхгофа получим:

$$\dot{U}_1 = \frac{\dot{i}_{12}}{Y_0} + \dot{U}_2 = \frac{1}{Y_0} (i_2 + Y_2 \dot{U}_2) + \dot{U}_2 = \left(1 + \frac{Y_2}{Y_0}\right) \dot{U}_2 + \frac{\dot{i}_2}{Y_0};$$

$$\begin{aligned}
i_1 = i_{11} + i_{12} &= Y_1 \dot{U}_1 + Y_2 \dot{U}_2 + i_2 = Y_1 \left[\left(1 + \frac{Y_2}{Y_0} \right) \dot{U}_2 + \frac{i_2}{Y_0} \right] + Y_2 \dot{U}_2 + i_2 = \\
&= \left(Y_1 + Y_2 + \frac{Y_1 Y_2}{Y_0} \right) \dot{U}_2 + \left(1 + \frac{Y_1}{Y_0} \right) i_2.
\end{aligned}$$

Сопоставляя эти выражения с уравнениями в A -параметрах получим:

$$A = 1 + \frac{Y_2}{Y_0}; \quad B = \frac{1}{Y_0}; \quad C = Y_1 + Y_2 + \frac{Y_1 Y_2}{Y_0}; \quad D = 1 + \frac{Y_1}{Y_0},$$

откуда

$$Y_1 = \frac{D - 1}{B}; \quad Y_2 = \frac{A - 1}{B}; \quad Y_0 = \frac{1}{B}.$$

Для симметричного четырёхполюсника $A = D$ и, соответственно, в эквивалентных ему Т- и П-образных схемах $Z_1 = Z_2$, $Y_1 = Y_2$.

5.5. ВХОДНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ФУНКЦИИ ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИКОВ

Рассмотрим рабочий режим четырёхполюсника, т.е. такой режим, когда к его полюсам подключены источник и нагрузка. Для характеристики этого режима пользуются понятием **входное сопротивление**.

Входное сопротивление $Z_{1ВХ}$ четырёхполюсника со стороны полюсов 1 – 1', когда к полюсам 2 – 2' присоединена нагрузка с сопротивлением Z_H (см. рис. 5.3, а), представляет собой сопротивление всей цепи с учетом Z_H и определяется из соотношения

$$Z_{1ВХ} = \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1}.$$

Входное сопротивление $Z_{1ВХ}$ удобно выразить через A -параметры, подставив значения $\dot{U}_1$ и $\dot{I}_1$ из соответствующих уравнений.

Тогда

$$Z_{1ВХ} = \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} = \frac{A\dot{U}_2 + B\dot{I}_2}{C\dot{U}_2 + D\dot{I}_2} = \frac{A\frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_2} + B}{C\frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_2} + D} = \frac{AZ_H + B}{CZ_H + D}.$$

Смысл и порядок определения входного сопротивления $Z_{1ВХ}$ можно показать на примере Т-образной эквивалентной схемы (рис. 5.6). Выражение для определения $Z_{1ВХ}$, полученное путем преобразования цепи, имеет вид:

$$Z_{1ВХ} = Z_1 + \frac{(Z_2 + Z_H)Z_0}{Z_0 + Z_2 + Z_H}.$$

Входное сопротивление со стороны полюсов $2 - 2'$, когда сопротивление Z_H нагрузки присоединено к полюсам $1 - 1'$ (см. рис. 5.3, б), определяется аналогично:

$$Z_{2BX} = \frac{\dot{U}_2'}{\dot{I}_2'} = \frac{D\dot{U}_1' + B\dot{I}_1'}{C\dot{U}_1' + A\dot{I}_1'} = \frac{D \frac{\dot{U}_1'}{\dot{I}_1'} + B}{C \frac{\dot{U}_1'}{\dot{I}_1'} + A} = \frac{DZ_H + B}{CZ_H + A}.$$

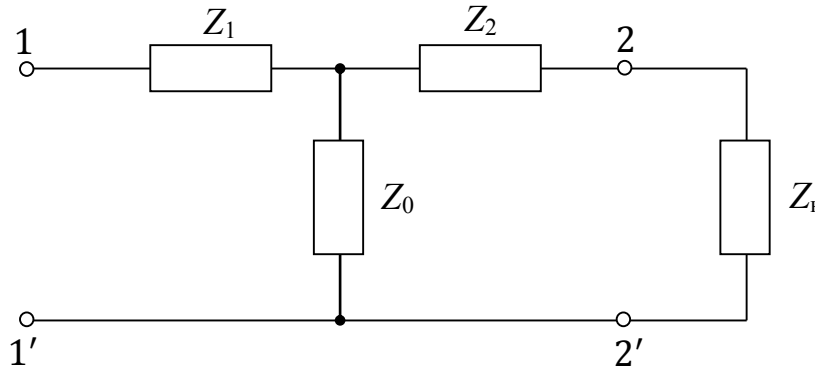


Рис. 5.6

Из выражений для Z_{1BX} и Z_{2BX} следует, что они определяются параметрами A , B , C , D четырёхполюсника и сопротивлением Z_H нагрузки. Эти выражения также показывают, что четырёхполюсники могут быть применены для преобразования сопротивлений. В общем случае Z_{1BX} и Z_{2BX} являются комплексными сопротивлениями, зависящими от частоты. Для симметричного четырёхполюсника, у которого $A = D$, $Z_{1BX} = Z_{2BX}$.

Передаточные функции четырёхполюсников представляют собой отношения соответствующих выходных и входных напряжений и токов. Отношения одноименных величин:

$$K_U = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1}, \quad K_I = \frac{\dot{I}_2}{\dot{I}_1}$$

называются соответственно **коэффициентом передачи напряжения** и **коэффициентом передачи тока**, а отношения разноименных электрических величин – **передаточным сопротивлением** $Z = \dot{U}_2/\dot{I}_1$ и **передаточной проводимостью** $Y = \dot{I}_2/\dot{U}_1$.

В общем случае передаточные функции четырёхполюсников являются комплексными числами, зависящими от частоты. Поэтому, например, коэффициент передачи напряжения можно представить в виде:

$$K_U(j\omega) = K_U(\omega)e^{j\beta(\omega)},$$

где $K_U(\omega)$ – амплитудно-частотная характеристика (АЧХ); $\beta(\omega)$ – фазочастотная характеристика (ФЧХ).

В качестве примера найдем коэффициент передачи напряжения при холостом ходе для четырёхполюсника, изображенного на рис. 5.7, а. Очевидно, что

$$\begin{aligned} \dot{U}_2 &= Z_{21} \dot{I}_1 = \frac{1}{j\omega C} \dot{I}_1; & \dot{U}_1 &= Z_{11} \dot{I}_1 = \left(R + \frac{1}{j\omega C} \right) \dot{I}_1; \\ K_U(j\omega) &= \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \frac{Z_{21}}{Z_{11}} = \frac{1}{1 + j\omega RC} = \frac{1}{1 + \omega^2 R^2 C^2} - j \frac{\omega RC}{1 + \omega^2 R^2 C^2}. \end{aligned}$$

Отсюда следует, что амплитудно-частотная и фазочастотная характеристики четырёхполюсника будут:

$$\begin{aligned} K_U(\omega) &= \sqrt{\frac{1}{(1 + \omega^2 R^2 C^2)^2} + \frac{\omega^2 R^2 C^2}{(1 + \omega^2 R^2 C^2)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}}; \\ \beta(\omega) &= \arctg(-\omega RC). \end{aligned}$$

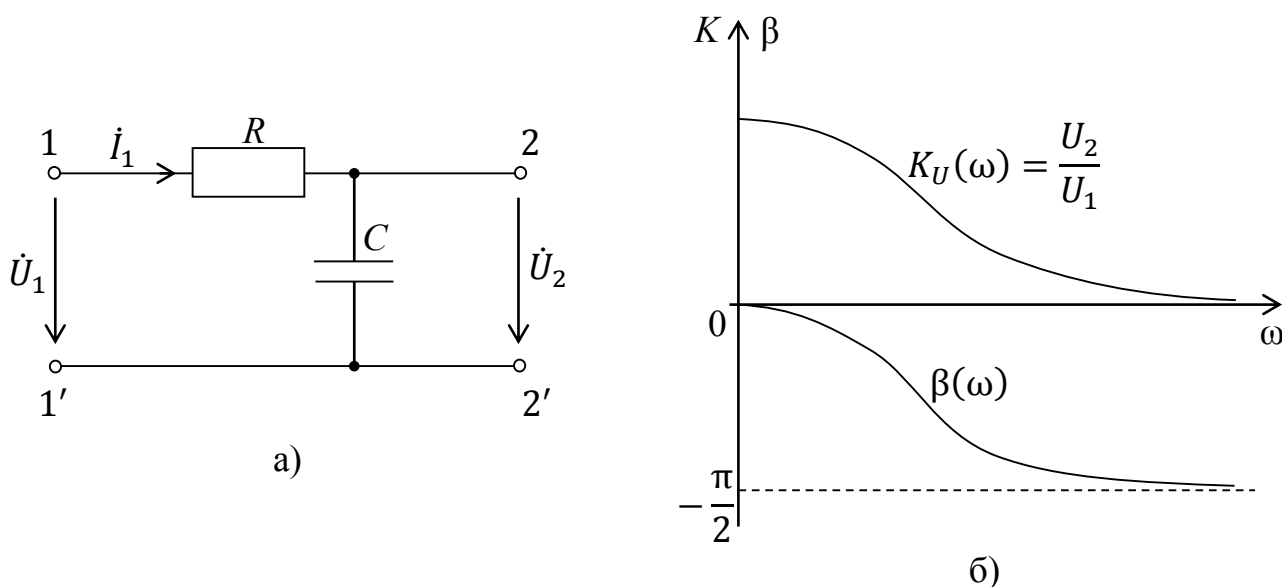


Рис. 5.7

Эти характеристики показаны на рис. 5.7, б, из которого видно, что при возрастании частоты от 0 до ∞ выходное напряжение U_2 , уменьшаясь, стремится к нулю, а разность фаз между напряжениями U_2 и U_1 изменяется от 0 до $-\pi/2$.

5.6. ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИКОВ

В ряде случаев для описания процессов уравнения четырёхполюсника записываются через характеристические параметры, к которым относятся

характеристические сопротивления Z_{1C} , Z_{2C} и коэффициент (или постоянная) **передачи g .**

Характеристическими сопротивлениями пассивного несимметричного четырёхполюсника являются такие характерные для него нагрузочные сопротивления Z_{1C} и Z_{2C} , которые удовлетворяют следующим условиям:

- когда четырёхполюсник нагружен сопротивлением $Z_H = Z_{2C}$ (рис. 5.8, а), то $Z_{1BX} = Z_{1C}$;
- когда четырёхполюсник нагружен сопротивлением $Z_H = Z_{1C}$ (рис. 5.8, б), то $Z_{2BX} = Z_{2C}$.

Включение четырёхполюсника на соответствующие характеристические сопротивления называется **согласованным**.

Запишем характеристические сопротивления четырёхполюсника через A -параметры:

$$Z_{1BX} = Z_{1C} \frac{AZ_{2C} + B}{CZ_{2C} + D}; \quad Z_{2BX} = Z_{2C} \frac{DZ_{1C} + B}{CZ_{1C} + A}.$$

Совместное решение этих соотношений дает:

$$Z_{1C} = \sqrt{\frac{AB}{CD}}; \quad Z_{2C} = \sqrt{\frac{BD}{CA}}.$$

Так как у симметричного четырёхполюсника $A = D$, то

$$Z_{1C} = Z_{2C} = Z_C = \sqrt{\frac{B}{C}}.$$

В этом случае характеристическое сопротивление Z_C называется повторным, так как нагружая четырёхполюсник сопротивлением $Z_H = Z_C$, на его входе получим такое же сопротивление Z_C , то есть

$$Z_C = \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_2} = \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1}.$$

Третий независимый характеристический параметр – постоянная передачи g определяется из соотношения

$$g = \frac{1}{2} \ln \frac{\dot{U}_1 \dot{I}_1}{\dot{U}_2 \dot{I}_2}.$$

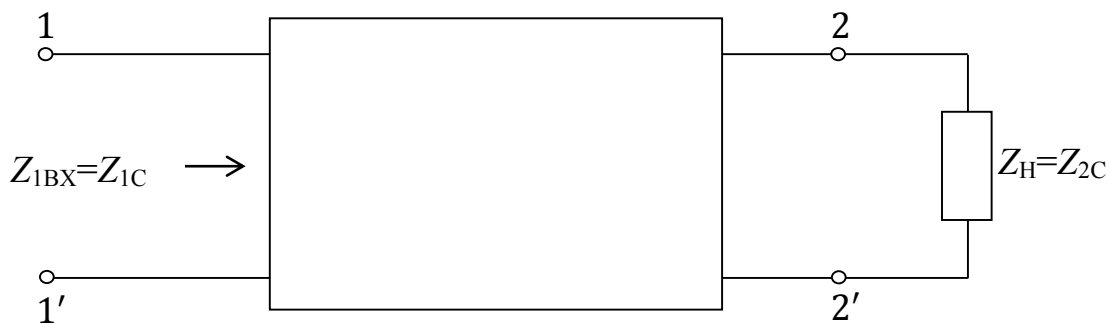
Из этого выражения видно, что постоянная передачи дает информацию об изменении значения сигнала и его фазы при прохождении через четырёхполюсник.

Так как $\dot{U}_1 = Z_{1C} \dot{I}_1$, $\dot{U}_2 = Z_{2C} \dot{I}_2$, то постоянная передачи

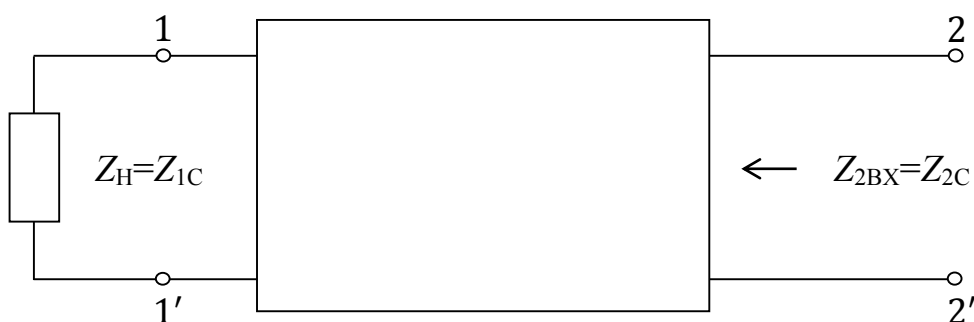
$$g = \frac{1}{2} \ln \frac{\dot{I}_1^2 Z_{1C}}{\dot{I}_2^2 Z_{2C}} = \ln \frac{\dot{I}_1}{\dot{I}_2} \sqrt{\frac{Z_{1C}}{Z_{2C}}}.$$

Подставив в это выражение значение тока

$$i_1 = C \dot{U}_2 + D i_2 = \left(C \frac{\dot{U}_2}{i_2} + D \right) i_2 = (C Z_{2C} + D) i_2,$$



а)



б)

Рис. 5.8

и значения характеристических сопротивлений

$$Z_{1C} = \sqrt{\frac{AB}{CD}}; \quad Z_{2C} = \sqrt{\frac{BD}{CA}},$$

и, произведя соответствующие преобразования, получим:

$$g = \ln(\sqrt{AD} + \sqrt{BC}).$$

Отсюда видно, что постоянная передачи четырёхполюсника зависит только от его параметров A , B , C , D и в общем случае является комплексным числом.

Таким образом, характеристические сопротивления Z_{1C} и Z_{2C} , а также постоянная передачи g определяются только параметрами четырёхполюсника и, следовательно, могут использоваться в качестве новых независимых параметров.

Для симметричного четырёхполюсника вследствие равенства $A = D$ имеют место соотношения:

$$g = \ln(A + \sqrt{BC}); \quad \frac{\dot{U}_1}{i_1} = \frac{\dot{U}_2}{i_2}; \quad \frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_2} = \frac{i_1}{i_2}.$$

С учетом последнего равенства постоянная передачи симметричного четырёхполосника определяется выражением

$$g = \frac{1}{2} \ln \frac{\dot{U}_1 \dot{I}_1}{\dot{U}_2 \dot{I}_2} = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_2} \right)^2 = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{\dot{I}_1}{\dot{I}_2} \right)^2 = \ln \frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_2} = \ln \frac{\dot{I}_1}{\dot{I}_2},$$

а соотношение между входными и выходными напряжениями и токами следующее:

$$\frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_2} = \frac{\dot{I}_1}{\dot{I}_2} = A + \sqrt{BC}.$$

Выражение для постоянной передачи можно записать следующим образом:

$$g = \ln \frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_2} = \ln \left[\frac{U_1}{U_2} e^{j(\psi_{u1} - \psi_{u2})} \right] = \ln \frac{U_1}{U_2} + j(\psi_{u1} - \psi_{u2}) = \alpha + j\beta,$$

или

$$g = \ln \frac{\dot{I}_1}{\dot{I}_2} = \ln \left[\frac{I_1}{I_2} e^{j(\psi_{i1} - \psi_{i2})} \right] = \ln \frac{I_1}{I_2} + j(\psi_{i1} - \psi_{i2}) = \alpha + j\beta.$$

Из вышеприведённых выражений следует, что у симметричного четырёхполосника, нагруженного повторным сопротивлением Z_C , выходные напряжение $\dot{U}_2$ и ток $\dot{I}_2$ по модулю меньше входных в e^α раз ($U_1/U_2 = I_1/I_2 = e^\alpha$), а их фазы отличаются на угол β .

Поэтому $\alpha = \ln U_1/U_2 = \ln I_1/I_2$ называют коэффициентом ослабления (затухания), а $\beta = (\psi_{u1} - \psi_{u2}) = (\psi_{i1} - \psi_{i2})$ коэффициентом фазы.

Коэффициент ослабления α измеряется в неперах (Нп), а коэффициент фазы β в радианах (рад.). Если $\alpha = 0$, то $U_1/U_2 = e^\alpha = 1$, т.е. сигнал, проходя четырёхполосник, не ослабляется. Если же $\alpha = 1$ Нп, то $U_1/U_2 = e^\alpha = 2.7183$, т.е. сигнал ослабляется в e раз.

На практике часто пользуются единицей, называемой белом (Б), или единицей, в 10 раз меньшей, – децибелом (дБ). Если неперы определены на основе натуральных логарифмов, то белы – на основе десятичных. Затухание в белых определяется выражением

$$\alpha_B = \lg \left| \frac{S_1}{S_2} \right| = \lg \left| \frac{U_1}{U_2} \right|^2 = 2 \lg \frac{U_1}{U_2},$$

а в децибелах

$$\alpha_{дБ} = 20 \lg \frac{U_1}{U_2}.$$

Если, например, $\alpha = 20$ дБ, то $U_1/U_2 = 10$, т.е. сигнал ослабляется в 10 раз.

Выразим неперы через белы. Если $U_1/U_2 = 10$, то $\alpha_{Нп} = \ln 10 = 2.3$ Нп, а $\alpha_B = 2 \lg 10 = 2$. Таким образом, 1 Б = 1.15 Нп и, наоборот, 1 Нп = 0.868 Б = 8.68 дБ.

5.7. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ФИЛЬТРОВ

Электрическими фильтрами называют четырёхполюсники, включаемые между источником питания и приемником (нагрузкой) для пропускания к приемнику токов одних частот и задерживания или пропускания с большим ослаблением токов других частот.

Диапазон частот, пропускаемых фильтром без затухания или с небольшим затуханием, называют **полосой пропускания** (прозрачности), а диапазон частот, пропускаемых с большим затуханием – **полосой задерживания**. Частота ω_c , разделяющая полосы пропускания и задерживания, называется **частотой среза** или **граничной частотой**.

Существуют различные способы классификации фильтров. Так, в зависимости от пропускаемого спектра частот различают:

- фильтры нижних частот (низкочастотные фильтры), полоса пропускания которых определяется диапазоном частот от $\omega_{1c} = 0$ до ω_{2c} (рис. 5.9, а);
- фильтры верхних частот (высокочастотные фильтры), пропускающие сигналы в диапазоне частот от ω_{1c} до $\omega_{2c} = \infty$ (рис. 5.9, б);
- полосовые фильтры, имеющие полосу пропускания от ω_{1c} до ω_{2c} (рис. 5.9, в);
- заграждающие фильтры, имеющие полосу задерживания от ω_{1c} до ω_{2c} (рис. 5.9, г).

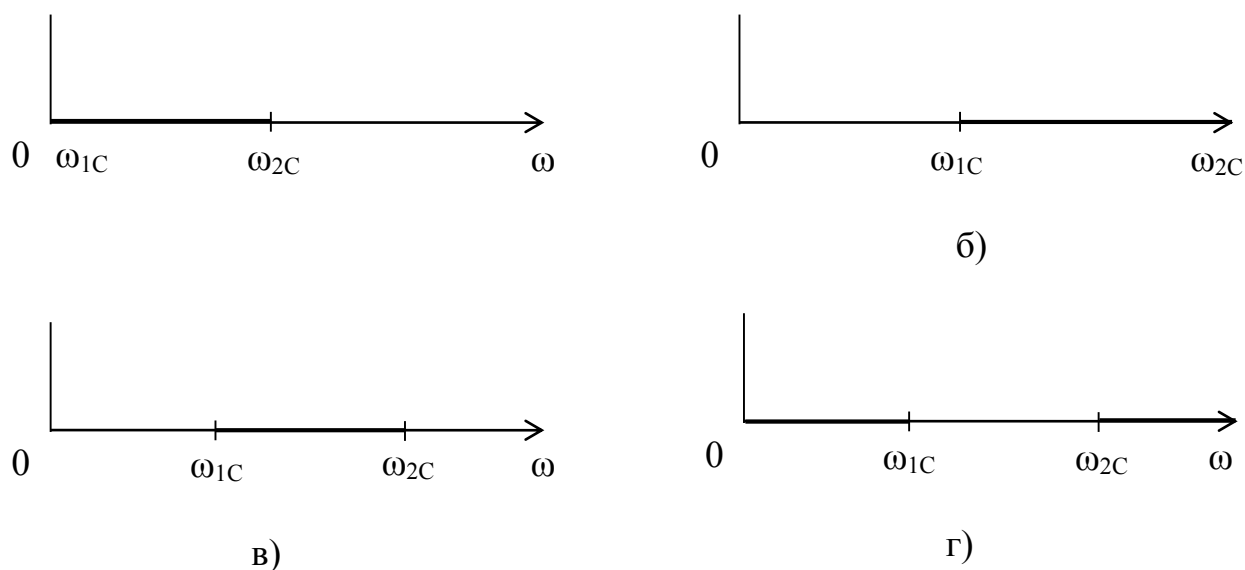


Рис. 5.9

В зависимости от типа элементов, из которых составлены фильтры, их делят на следующие:

- реактивные, состоящие из элементов L и C ;
- пассивные, состоящие из элементов R и C ;
- активные RC -фильтры;
- пьезоэлектрические, состоящие преимущественно из кварцевых пластин и др.

Фильтры также классифицируют по способу соединения элементов на Г-, Т-, П-образные, мостовые и др.

Реактивные фильтры обычно относятся к симметричным четырёхполюсникам и строятся по Т- и П-образным схемам (рис. 5.10).

Сравнивая обозначения на рис. 5.5 и 5.10 для Т- и П-образных схем соответственно, можно записать:

$$Z_1 = Z_2 = \frac{Z}{2}; \quad Y = \frac{1}{Z_0}; \quad Y_1 = Y_2 = \frac{Y}{2}; \quad Z = \frac{1}{Y_0},$$

где Z – продольное сопротивление; Y – поперечная проводимость.

Реактивные фильтры в зависимости от характера сопротивления Z и проводимости Y разделяются на фильтры типа k и типа m .

К фильтрам типа k относятся такие фильтры, у которых отношение Z/Y является вещественным числом, не зависящим от частоты. Если отношение Z/Y является вещественным числом, зависящим от частоты, то такие фильтры относятся к фильтрам типа m .

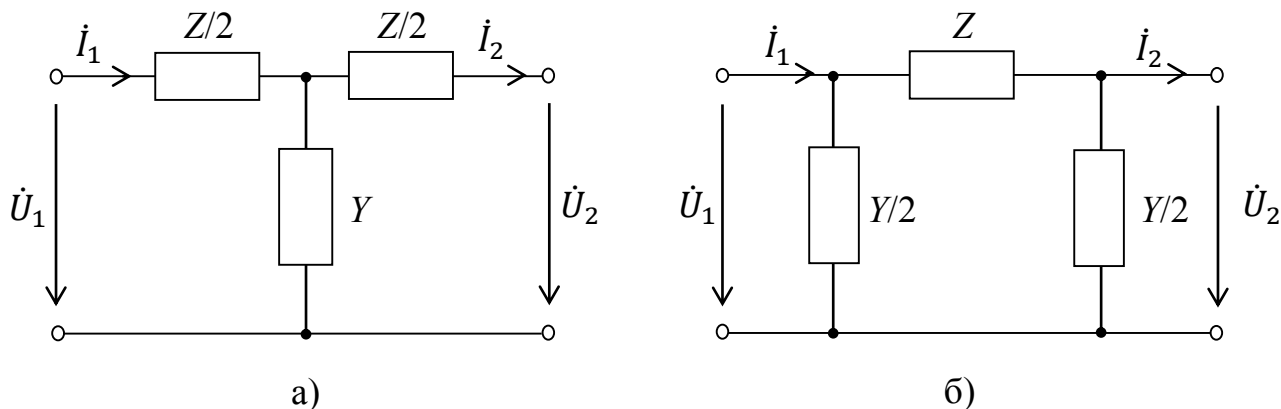


Рис. 5.10

Физически фильтрующие свойства четырёхполюсников обусловлены зависимостью сопротивлений и проводимостей их элементов от частоты, а также возникновением в реактивных фильтрах резонансных явлений – резонанса токов или резонанса напряжений.

5.8. УСЛОВИЯ ПРОПУСКАНИЯ РЕАКТИВНЫХ ФИЛЬТРОВ

Определим условия пропускания реактивных фильтров, т.е. найдем соотношения, определяющие границы полосы пропускания, в пределах которой коэффициент ослабления фильтров равен нулю.

Как известно, для симметричного четырёхполюсника, нагруженного характеристическим сопротивлением Z_C , связь между A -параметрами и характеристическими параметрами выражается следующими соотношениями:

$$A = D = \operatorname{ch} g; \quad B = Z_C \operatorname{sh} g; \quad C = \frac{\operatorname{sh} g}{Z_C}.$$

Пусть фильтр составлен из чисто реактивных элементов (катушек индуктивности и конденсаторов без потерь) по Т- и П-образным схемам (рис. 5.10). Из полученных ранее уравнений следует, что для Т-образной схемы A -параметры связаны с сопротивлением Z и проводимостью Y следующими соотношениями:

$$A = 1 + \frac{ZY}{2}; \quad B = Z + \frac{Z^2 Y}{4}; \quad C = Y,$$

а для П-образной схемы эта связь выражается в виде:

$$A = 1 + \frac{ZY}{2}; \quad B = Z; \quad C = Y + \frac{ZY^2}{4}.$$

Так как рассматриваемые Т- и П-образные фильтры состоят из чисто реактивных элементов ($Z = \pm jX$, $Y = \pm jB$), то параметр A всегда будет положительным или отрицательным вещественным числом, поэтому уравнение $A = \operatorname{ch} g = \operatorname{ch}(\alpha + j\beta) = \operatorname{ch} \alpha \cos \beta + j \operatorname{sh} \alpha \sin \beta$ распадается на два:

$$\left. \begin{aligned} \operatorname{sh} \alpha \sin \beta &= 0; \\ \operatorname{ch} \alpha \cos \beta &= 1 + ZY/2. \end{aligned} \right\}$$

По определению в полосе пропускания $\alpha = 0$, а следовательно, $\operatorname{ch} \alpha = 1$, и второе равенство системы принимает вид:

$$\cos \beta = A.$$

Известно, что $\cos \beta$ изменяется в пределах от -1 до $+1$, а поэтому и параметр A изменяется в этих же пределах, то есть

$$-1 \leq A \leq +1 \quad \text{или} \quad -1 \leq (1 + ZY/2) \leq 1.$$

Из последнего соотношения получим равенства для определения граничных частот (частот среза) ω_{1C} и ω_{2C} :

$$\left. \begin{aligned} ZY &= 0; \\ ZY &= -4. \end{aligned} \right\}$$

В полосе задерживания $\alpha > 0$ и $\text{sh}\alpha > 0$. Тогда из первого равенства системы уравнений следует, что в полосе задерживания $\sin \beta = 0$.

5.9. РЕАКТИВНЫЕ ФИЛЬТРЫ ТИПА k И m

Рассмотрим основные типы реактивных фильтров типа k с определением их граничных частот ω_{1C} и ω_{2C} , а также зависимостей коэффициента ослабления α , коэффициента фазы β и характеристического сопротивления Z_C в полосах пропускания и задерживания от частоты.

5.9.1. Фильтры нижних частот

Низкочастотные фильтры, собранные по Т- и П-образным схемам, представлены соответственно на рис. 5.11, а, б.

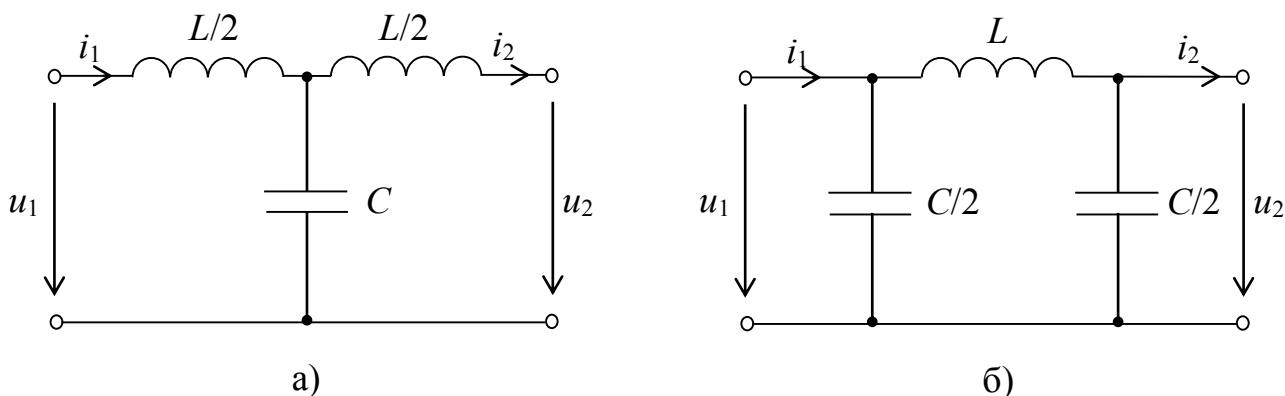


Рис. 5.11

Так как эти фильтры должны пропускать токи в полосе частот от $\omega_{1C} = 0$ до ω_{2C} , то их продольные сопротивления должны состоять из индуктивностей, пропускающих постоянный ток, а поперечные проводимости – из емкостей, по которым замыкаются токи высоких частот.

Для схем, представленных на рис. 5.11, продольное сопротивление Z , поперечная проводимость Y и параметр A соответственно будут равны:

$$Z = j\omega L; \quad Y = j\omega C; \quad A = 1 + \frac{ZY}{2} = 1 - \frac{\omega^2 LC}{2}.$$

Граничные частоты низкочастотного фильтра определяются из условий пропускания:

$$\left. \begin{aligned} ZY &= j\omega_{1C}L j\omega_{1C}C = 0; \\ ZY &= j\omega_{2C}L j\omega_{2C}C = -4, \end{aligned} \right\}$$

откуда получим $\omega_{1C} = 0$; $\omega_{2C} = \omega_0 = 2/\sqrt{LC}$.

Следовательно, полоса пропускания, в пределах которой токи проходят через фильтр без ослабления ($\alpha = 0$), лежит в пределах $0 \leq \omega \leq \omega_0$. Верхняя граница полосы пропускания ω_{2C} определяется только параметрами L и C .

Определим изменение коэффициентов ослабления α и фазы β в полосах пропускания и задерживания.

В полосе пропускания для коэффициента ослабления имеем: $\alpha = \ln U_1/U_2 = \ln I_1/I_2 = 0$, что означает $U_1/U_2 = I_1/I_2 = 1$.

Коэффициент фазы в полосе пропускания определяется из следующего выражения:

$$\cos \beta = A = 1 - \frac{\omega^2 LC}{2} = 1 - 2 \frac{\omega^2}{\omega_0^2},$$

откуда

$$\beta = \arccos \left(1 - 2 \frac{\omega^2}{\omega_0^2} \right).$$

Из последнего соотношения следует, что при $\omega = 0$ $\cos \beta = 1$, а при $\omega = \omega_0$ $\cos \beta = -1$, т.е. коэффициент фазы изменяется от 0 до $+\pi$ или до $-\pi$.

Путём построения векторной диаграммы напряжений и токов для рассматриваемых схем фильтров можно показать, что в полосе пропускания напряжение u_1 опережает по фазе напряжение u_2 , т.е. коэффициент фазы $\beta = \psi_{u1} - \psi_{u2}$ будет положительным. Поэтому в пределах полосы пропускания коэффициент фазы β изменяется от 0 до $+\pi$.

В полосе задерживания, которая начинается с частоты $\omega_{2C} = \omega_0 = 2/\sqrt{LC}$ коэффициент ослабления $\alpha > 0$, $\operatorname{sh} \alpha > 0$ и $\operatorname{ch} \alpha > 0$, а параметр $A < 0$, так как $\omega > \omega_0$. Поэтому для выполнения равенства $\operatorname{ch} \alpha \cos \beta = A < 0$ при $\operatorname{ch} \alpha > 0$ необходимо, чтобы $\cos \beta < 0$.

С учетом того, что $\cos \beta < 0$, в полосе задерживания коэффициент фазы определится выражением $\beta = \pi$.

Так как $A < 0$ и $\beta = \pi$, то при $\operatorname{ch} \alpha > 0$ коэффициент ослабления будет определяться из следующего выражения:

$$\operatorname{ch} \alpha = -A = 2 \frac{\omega^2}{\omega_0^2} - 1.$$

Зависимости коэффициента ослабления α , коэффициента фазы β и коэффициента передачи напряжения $K_U = U_2/U_1$, построенные на основании полученных выше соотношений, представлены на рис. 5.12, *а*.

Характеристические сопротивления для Т- и П-образных схем фильтров определяются по формулам:

$$Z_{СТ} = \sqrt{\frac{B}{C}} = \sqrt{\frac{Z + \frac{Z^2 Y}{4}}{Y}} = \sqrt{\frac{L}{C}} \sqrt{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}};$$

$$Z_{СП} = \sqrt{\frac{B}{C}} = \sqrt{\frac{Z}{Y + \frac{ZY^2}{4}}} = \sqrt{\frac{L}{C}} \sqrt{\frac{1}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}}}.$$

На рис. 5.12, *б*, по этим уравнениям построены графики зависимостей сопротивлений $Z_{СТ}$ и $Z_{СП}$ от ω/ω_0 .

В полосе пропускания характеристические сопротивления являются активными для обеих схем, следовательно, при согласовании фильтров нагрузка должна быть тоже активной. На частотах выше ω_0 , т.е. в полосе задерживания, сопротивление $Z_{СТ}$ носит индуктивный характер, а сопротивление $Z_{СП}$ — емкостной.

Частотные зависимости α , β и K_U , показанные на рис. 5.12, *а*, соответствуют случаю согласования фильтра с нагрузкой во всей полосе пропускания, т.е. случаю, когда сопротивление приёмника равно либо $Z_{СТ}$ либо $Z_{СП}$. Однако осуществить такое согласование во всей области рассматриваемых частот практически невозможно, так как сопротивления $Z_{СТ}$ и $Z_{СП}$ зависят от частоты.

Поэтому согласование фильтра с нагрузкой, как правило, выполняется на одной или нескольких частотах, принадлежащих полосе пропускания.

Обычно низкочастотные фильтры нагружают сопротивлением $\rho = \sqrt{L/C}$, равным $Z_{СТ}$ или $Z_{СП}$ при $\omega = 0$. Это согласование фильтра с нагрузкой распространяется и на некоторую область частот вблизи $\omega = 0$, так как сопротивления $Z_{СТ}$ и $Z_{СП}$ при возрастании ω от нуля достаточно медленно отклоняются от ρ .

Для решения задачи, связанной с определением значений величин L и C , обычно задаются

$$\omega_0 = \frac{2}{\sqrt{LC}}; \quad \rho = \sqrt{\frac{L}{C}},$$

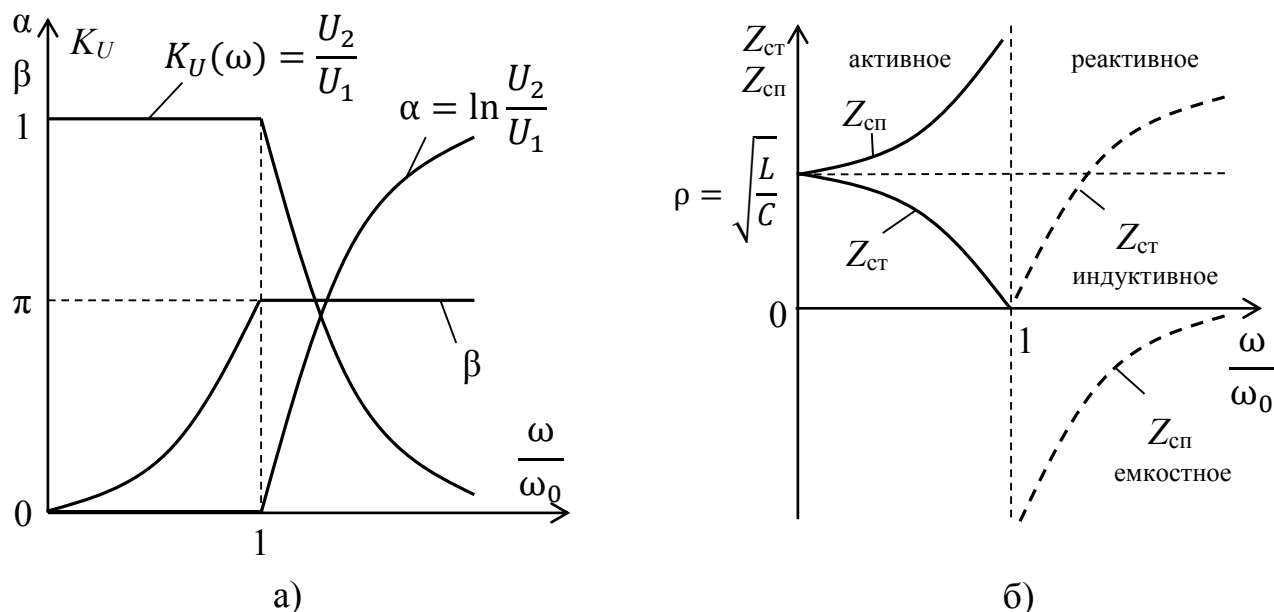


Рис. 5.12

откуда определяются

$$L = \frac{2\rho}{\omega_0}; \quad C = \frac{2}{\omega_0\rho}.$$

5.9.2. Фильтры верхних частот

Так как высокочастотные фильтры должны пропускать токи в полосе частот от ω_{1C} до $\omega_{2C} = \infty$, то их продольные сопротивления Z должны быть емкостными (конденсатор не пропускает постоянный ток), а поперечные проводимости Y — индуктивными, по которым замыкаются токи низких частот.

На рис. 5.13, а, б, показаны Т- и П-образные схемы таких фильтров.

Для Т- и П-образных фильтров сопротивление Z , проводимость Y и параметр A определяются из следующих соотношений:

$$Z = \frac{1}{j\omega C}; \quad Y = \frac{1}{j\omega L}; \quad A = 1 + \frac{ZY}{2} = 1 - \frac{1}{2\omega^2 LC} = 1 - 2\frac{\omega_0^2}{\omega^2},$$

где

$$\omega_0 = \frac{1}{2\sqrt{LC}}.$$

Полоса пропускания высокочастотного фильтра лежит в границах:

$$\omega_{1C} = \omega_0 = \frac{1}{2\sqrt{LC}}; \quad \omega_{2C} = \infty.$$

В полосе пропускания коэффициент ослабления $\alpha = 0$, а коэффициент фазы определяется из выражения $\cos \beta = A = 1 - 2 \omega_0^2 / \omega^2$.

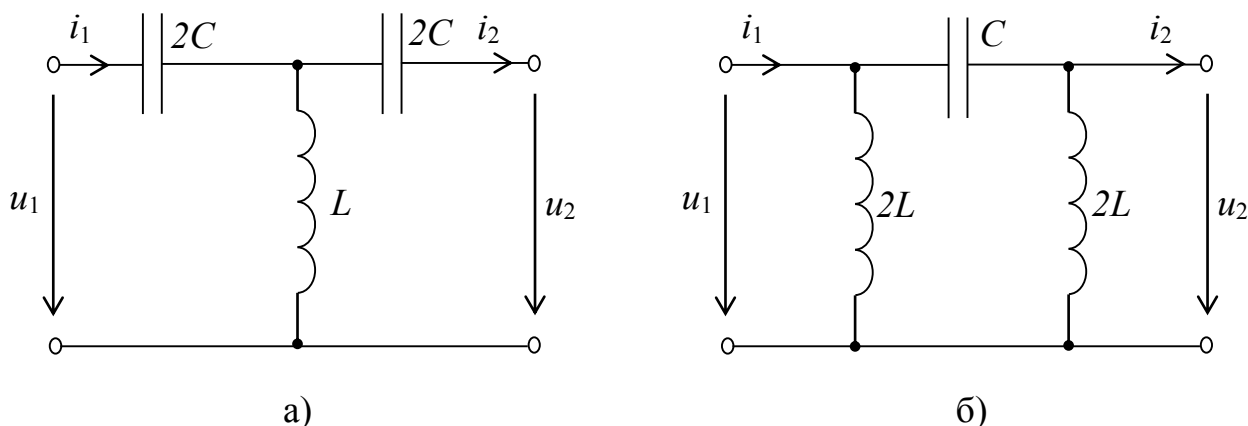


Рис. 5.13

Из этого выражения следует, что при возрастании частоты от $\omega = \omega_0$ до $\omega = \infty$ функция $\cos \beta$ изменяется от -1 до $+1$, а коэффициент фазы β от $\pm \pi$ до 0 . Путём построения векторной диаграммы можно убедиться, что в полосе пропускания напряжение u_2 опережает по фазе напряжение u_1 , то есть коэффициент фазы β отрицательный. Поэтому при $\omega = \omega_0$ следует считать, что $\beta = -\pi$.

В полосе задерживания $\sin \beta = 0$ и коэффициент фазы β остаётся равным $-\pi$. Коэффициент ослабления α определяется из выражения:

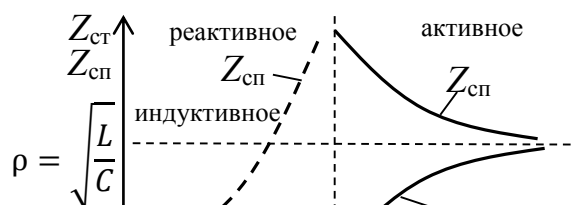
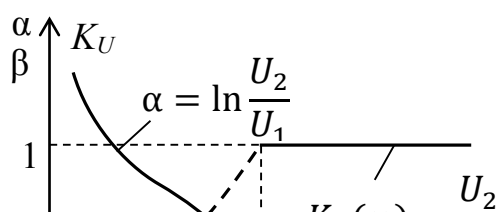
$$\operatorname{ch} \alpha = -A = 2 \omega_0^2 / \omega^2 - 1.$$

Характеристические сопротивления для Т- и П-образных схем определяются по формулам:

$$Z_{\text{СТ}} = \sqrt{\frac{B}{C}} = \sqrt{\frac{L}{C}} \sqrt{1 - \frac{\omega_0^2}{\omega^2}}; \quad Z_{\text{СП}} = \sqrt{\frac{L}{C}} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{\omega_0^2}{\omega^2}}}.$$

На основании полученных выше соотношений можно построить зависимости α , β , K_U , $Z_{\text{СТ}}$ и $Z_{\text{СП}}$ от ω/ω_0 . Вид таких зависимостей показан на рис. 5.14, а, б.

Высокочастотный фильтр обычно включают на сопротивление $\rho = \sqrt{L/C}$, равное характеристическому при $\omega = \infty$. Это согласование фильтра с нагрузкой распространяется и на некоторую область частот полосы пропускания.



При расчёте высокочастотных фильтров обычно задаются

$$\omega_0 = \frac{1}{2\sqrt{LC}}; \quad \rho = \sqrt{\frac{L}{C}},$$

откуда определяют

$$L = \frac{\rho}{2\omega_0}; \quad C = \frac{1}{2\omega_0\rho}.$$

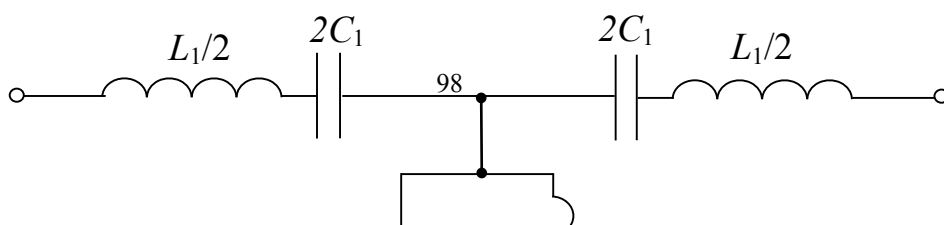
5.9.3. Полосовые фильтры

Полосовые фильтры пропускают в нагрузку токи в полосе частот от ω_{1C} до ω_{2C} . Слева от ω_{1C} и справа от ω_{2C} находятся полосы задерживания.

На рис. 5.15, а, б, представлены Т- и П-образные схемы полосовых фильтров. Продольное сопротивление Z и поперечная проводимость Y для этих схем определяются выражениями:

$$Z = j\left(\omega L_1 - \frac{1}{\omega C_1}\right); \quad Y = j\left(\omega C_2 - \frac{1}{\omega L_2}\right).$$

Параметры элементов Т- и П-образных схем полосовых фильтров должны удовлетворять условию $L_1 C_1 = L_2 C_2$, при котором на частоте $\omega_0 = 1/\sqrt{L_1 C_1} = 1/\sqrt{L_2 C_2}$ в продольной ветви наступает резонанс напряжений ($Z = 0$), а в поперечной – резонанс токов ($Y = 0$). В этом случае $U_1 = U_2$, $I_1 = I_2$, т.е. ω_0 принадлежит полосе пропускания этих фильтров.



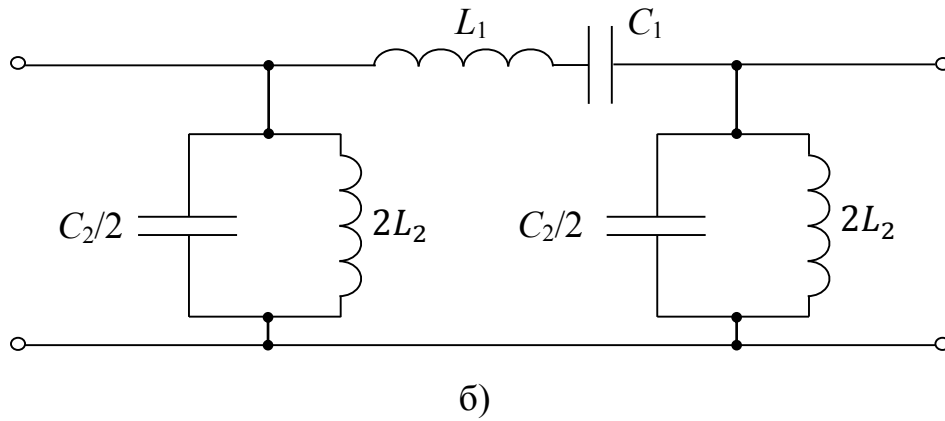


Рис. 5.15

Граничные частоты для данных фильтров определяются выражениями:

$$\omega_{1c} = \omega_0 \left(\sqrt{\frac{L_2}{L_1} + 1} - \sqrt{\frac{L_2}{L_1}} \right); \quad \omega_{2c} = \omega_0 \left(\sqrt{\frac{L_2}{L_1} + 1} + \sqrt{\frac{L_2}{L_1}} \right).$$

Перемножив граничные частоты, получим соотношение, связывающее их с резонансной частотой: $\omega_{1c}\omega_{2c} = \omega_0^2$.

Коэффициент ослабления α в полосе пропускания равен нулю, а в полосе задерживания определяется из выражения

$$\operatorname{ch} \alpha = -A = \frac{L_1}{L_2} \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2 - 1.$$

Коэффициент фазы в полосе пропускания определяется из выражения

$$\cos \beta = A = 1 + \frac{ZY}{2} = 1 - \frac{L_1}{2L_2} \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2.$$

Отсюда видно, что при $\omega = \omega_0$ $\cos \beta = 1$ и $\beta = 0$. При изменении частоты от ω_{1c} до ω_{2c} коэффициент фазы β изменяется от $-\pi$ до $+\pi$.

Характеристические сопротивления для Т- и П-образных схем будут:

$$Z_{\text{СТ}} = \sqrt{\frac{L_2}{C_1}} \sqrt{1 - \frac{L_1}{4L_2} \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2}; \quad Z_{\text{СП}} = \sqrt{\frac{L_2}{C_1}} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{L_1}{4L_2} \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2}}.$$

Вид частотных характеристик полосового фильтра показан на рис. 5.16, а, б.

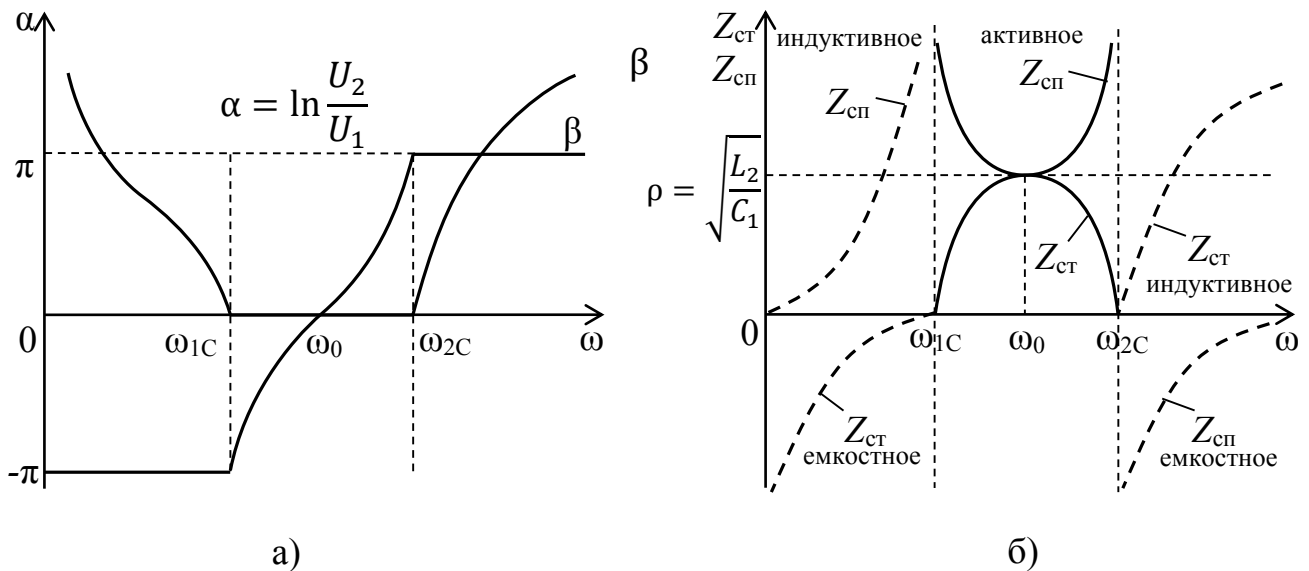


Рис. 5.16

Так как $Z_{\text{СТ}}$ и $Z_{\text{СП}}$ вблизи ω_0 медленно изменяются от значения $\rho = \sqrt{L_2/C_1}$, то фильтр нагружают на это характеристическое сопротивление. Тогда согласование фильтра с нагрузкой при ω_0 распространяется и на некоторую область частот вблизи ω_0 .

Для расчёта полосового фильтра обычно задаются граничными частотами ω_{1C} и ω_{2C} , а также $\rho = \sqrt{L_2/C_1} = \sqrt{L_1/C_2}$.

Пользуясь данными значениями и соотношениями, полученными выше, параметры элементов фильтра определяют по следующим расчётным формулам:

$$L_1 = \frac{2\rho}{\omega_{2C} - \omega_{1C}}; \quad C_1 = \frac{\omega_{2C} - \omega_{1C}}{2\rho\omega_{1C}\omega_{2C}};$$

$$L_2 = \frac{\rho(\omega_{2C} - \omega_{1C})}{2\omega_{1C}\omega_{2C}}; \quad C_2 = \frac{2}{\rho(\omega_{2C} - \omega_{1C})}.$$

5.9.4. Заграждающие фильтры

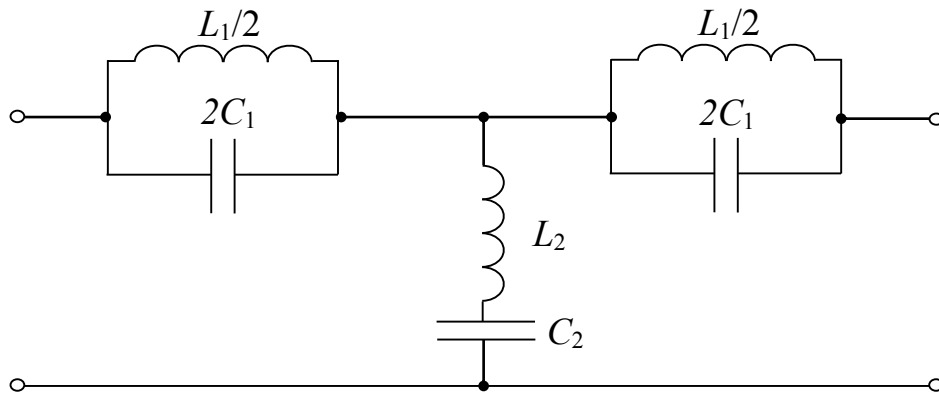
В заграждающих фильтрах полоса пропускания как бы разделена на две части полосой затухания (см. рис. 5.9, з). Слева от ω_{1C} и справа от ω_{2C} находятся две части полосы пропускания. На рис. 5.17, а, б приведены Т- и П-образные схемы этих фильтров.

Продольное сопротивление Z и поперечная проводимость Y для этих схем определяются выражениями:

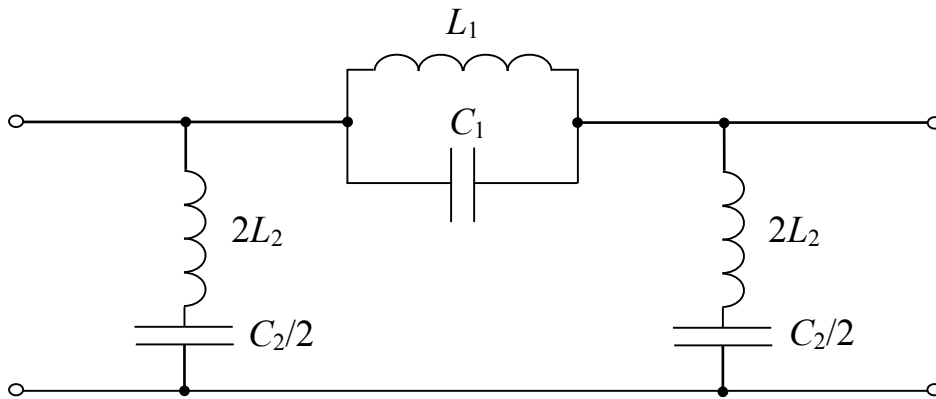
$$Z = \frac{1}{j\left(\omega C_1 - \frac{1}{\omega L_1}\right)}; \quad Y = \frac{1}{j\left(\omega L_2 - \frac{1}{\omega C_2}\right)}.$$

Параметры элементов Т- и П-образных схем заграждающих фильтров должны удовлетворять условию $L_1 C_1 = L_2 C_2$, при котором на частоте $\omega_0 = 1/\sqrt{L_1 C_1} = 1/\sqrt{L_2 C_2}$ в продольной ветви наступает резонанс токов ($Z = \infty$), а в поперечной – резонанс напряжений ($Y = \infty$).

Тогда $U_2 = 0$ и $I_2 = 0$, т.е. ω_0 действительно принадлежит полосе задерживания этих фильтров.



а)



б)

Рис. 5.17

Условия пропускания позволяют определить граничные частоты:

$$\omega_{1c} = \omega_0 \sqrt{\frac{L_1}{16L_2} + 1} - \sqrt{\frac{L_1}{16L_2}}; \quad \omega_{2c} = \omega_0 \sqrt{\frac{L_1}{16L_2} + 1} + \sqrt{\frac{L_1}{16L_2}}.$$

Характеристические сопротивления для Т- и П-образных схем будут:

$$Z_{\text{СТ}} = \sqrt{\frac{L_1}{C_2}} \sqrt{1 - \frac{L_1}{4L_2} \frac{1}{\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}}; \quad Z_{\text{СП}} = \frac{\sqrt{\frac{L_1}{C_2}}}{\sqrt{1 - \frac{L_1}{4L_2} \frac{1}{\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}}}.$$

Коэффициент фазы β в полосе пропускания определяется из соотношения:

$$\cos \beta = A = 1 + \frac{ZY}{2} = 1 - \frac{1}{\frac{L_2}{2} \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}.$$

Отсюда следует, что в полосе пропускания коэффициент фазы изменяется от 0 до $+\pi$ ($0 \leq \omega \leq \omega_{1C}$) и от $-\pi$ до 0 ($\omega_{2C} \leq \omega < \infty$).

Коэффициент затухания α в полосе задерживания определяется из следующего выражения:

$$\text{ch} \alpha = -A = \frac{1}{2 \frac{L_2}{L_1} \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2} - 1.$$

Фильтр считается согласованным с нагрузкой, если он включён на сопротивление $\rho = \sqrt{L_1/C_2} = \sqrt{L_2/C_1}$. Поэтому для расчёта параметров элементов заграждающего фильтра достаточно кроме ρ задать ω_{1C} и ω_{2C} . Тогда будем иметь:

$$L_2 = \frac{\rho}{2(\omega_{2C} - \omega_{1C})}; \quad C_2 = \frac{2(\omega_{2C} - \omega_{1C})}{\rho \omega_{2C} \omega_{1C}};$$

$$L_1 = \frac{2\rho(\omega_{2C} - \omega_{1C})}{\omega_{1C} \omega_{2C}}; \quad C_1 = \frac{1}{4\rho(\omega_{2C} - \omega_{1C})}.$$

Частотные характеристики заграждающего фильтра представлены на рис. 5.18, а, б.

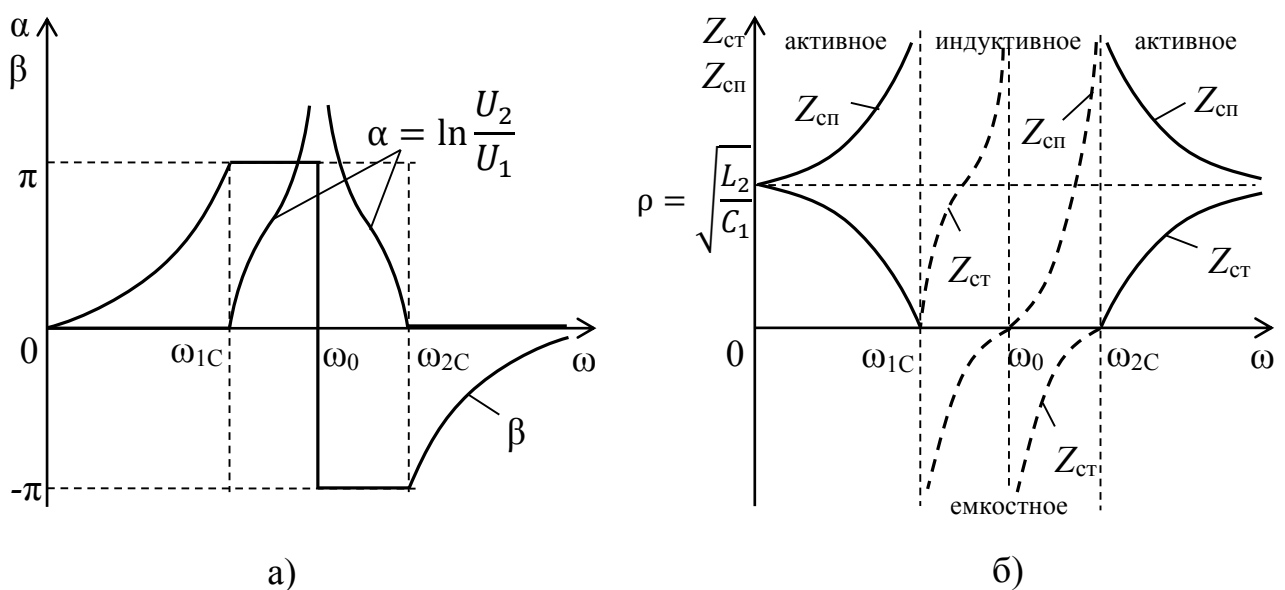


Рис. 5.18

5.9.5. Фильтры типа m

Одним из наиболее существенных недостатков фильтров типа k является зависимость характеристического сопротивления от частоты. Поэтому согласовать фильтр с нагрузкой во всей полосе пропускемых частот не представляется возможным, в результате чего при несогласованной нагрузке коэффициент ослабления α в полосе пропускания становится не равным нулю, а частотная характеристика $\alpha(\omega)$ в районе граничных частот имеет малую крутизну. В качестве примера на рис. 5.19 показаны частотные характеристики $\alpha(\omega)$ при согласованной и несогласованной нагрузках низкочастотного фильтра типа k .

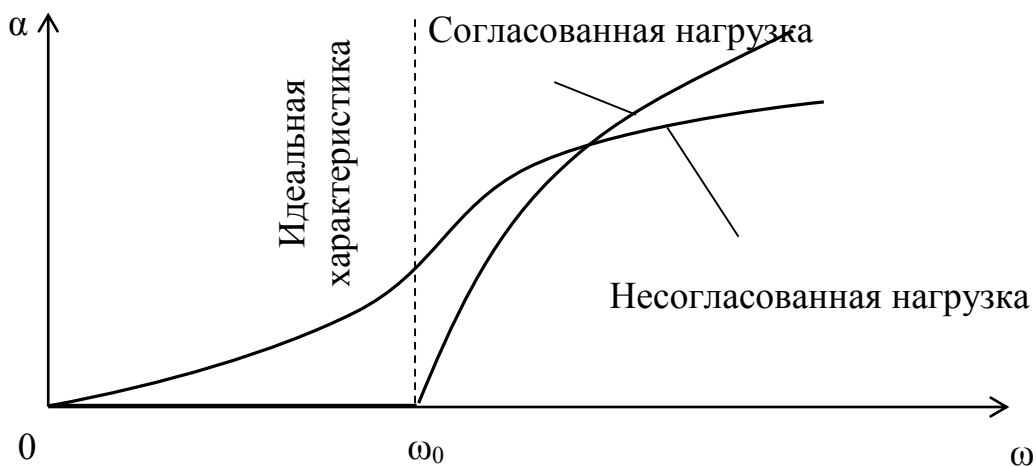


Рис. 5.19

Для увеличения крутизны характеристики $\alpha(\omega)$ иногда применяют многосвязные фильтры, что обычно приводит к существенному усложнению схемы. Отмеченные недостатки можно в некоторой степени устранить, если применить схемы фильтров типа m .

Фильтры типа m могут быть получены путём изменения схем фильтров типа k . Заменяя, например, в параллельной ветви Т-образного фильтра нижних частот типа k ёмкость C последовательным соединением индуктивности L_2 и ёмкости C_2 (рис. 5.20, *а*) или индуктивность L параллельным соединением индуктивности L_1 и ёмкости C_1 (рис. 5.20, *б*) получим новый тип фильтра нижних частот. Для фильтра, изображенного на рис. 5.20, *а*, продольное сопротивление Z_m и поперечная проводимость Y_m определяются из выражений:

$$Z_m = j\omega L_1; \quad Y_m = \frac{1}{j\left(\omega L_2 - \frac{1}{\omega C_2}\right)}.$$

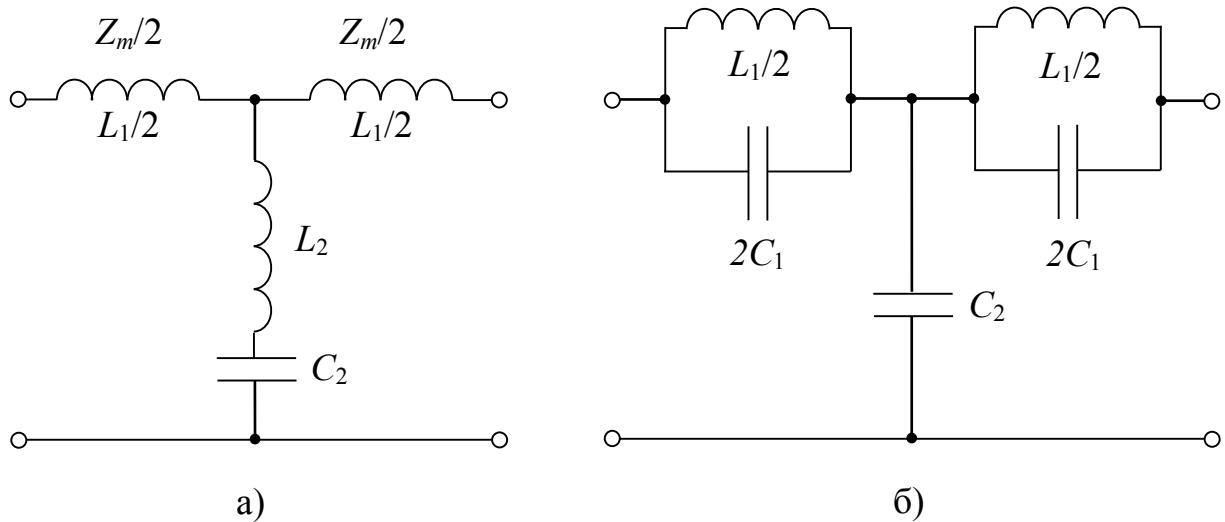


Рис. 5.20

Тогда их отношение определяется равенством

$$\frac{Z_m}{Y_m} = \frac{L_1}{C_2} - \omega^2 L_1 L_2 .$$

Как видно из последнего равенства, отношение Z_m/Y_m зависит от частоты, следовательно, в соответствии с определением этот фильтр действительно относится к фильтрам типа m .

Для таких фильтров m является расчётным коэффициентом и представляет собой отношение продольных сопротивлений фильтров типов m и k . Например, для фильтра нижних частот это отношение имеет следующий вид:

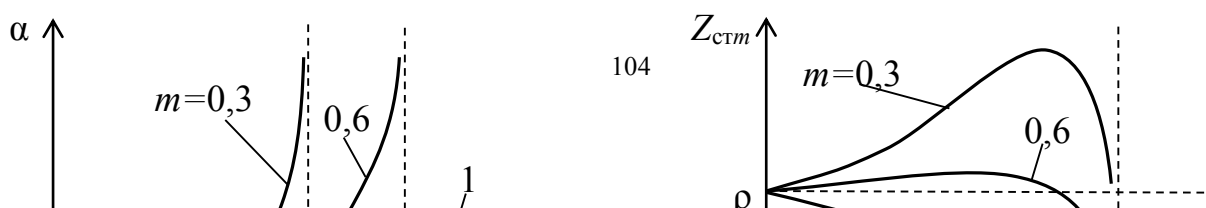
$$\frac{Z_m}{Z} = \frac{j\omega L_1}{j\omega L} = \frac{L_1}{L} = m ,$$

при этом значение m выбирается в пределах от 0 до 1.

Пользуясь известными соотношениями, можно найти выражения коэффициента ослабления α , коэффициента фазы β и характеристических сопротивлений $Z_{стm}$ и $Z_{спm}$ и построить их частотные зависимости. На рис. 5.21 показаны зависимости α и $Z_{стm}$ от частоты для низкочастотного фильтра при различных значениях m .

Увеличение крутизны частотной характеристики коэффициента ослабления α Т-образного фильтра типа m , изображенного на рис. 5.20, а, объясняется увеличением шунтирующего действия контура L_2, C_2 по мере приближения к резонансной частоте, а изображенного на рис. 5.20, б – увеличением сопротивления параллельных контуров $L_1/2, 2C_1$.

При $m = 0.6$ значение характеристического сопротивления $Z_{стm}$ в большей части полосы пропускания ближе к значению характеристического



сопротивления фильтра $\rho = \sqrt{L_1/C_2}$, чем при $m = 1$. Это означает, что режим работы фильтра при указанных параметрах в большей части полосы пропускания будет близок к режиму согласованной нагрузки, если сопротивление нагрузки выбрано равным $\rho = \sqrt{L_1/C_2}$.

5.9.6. Безындукционные фильтры

Применение реактивных LC -фильтров, работающих в области низких частот (десятки герц), сопряжено с рядом трудностей. В таких фильтрах индуктивные катушки должны обладать большой индуктивностью. Поэтому их приходится изготавливать с ферромагнитными сердечниками и большим числом витков. Катушки с большим числом витков и громоздкими сердечниками имеют большие размеры и вес и обладают низкой добротностью $Q = \omega_0 L/R$, так как в них имеются потери не только в обмотках, но и в сердечниках. В результате основные характеристики фильтров заметно ухудшаются.

В то же время сейчас широкое применение находят малогабаритные интегральные схемы. Известно, что возможна миниатюризация любых активных и пассивных элементов, за исключением индуктивных катушек.

Следовательно, целесообразно построение фильтров без индуктивных катушек. На низких частотах широкое применение находят безындукционные RC -фильтры, состоящие из активных сопротивлений и конденсаторов. По сравнению с LC -фильтрами они имеют небольшие размеры. Однако RC -фильтры обладают худшими основными характеристиками. Для их улучшения используют более сложные многосвязные фильтры или фильтры в сочетании с усилителями, т.е. активные RC -фильтры. В зависимости от полосы пропускания эти фильтры, так же как и LC -фильтры, могут быть фильтрами нижних и верхних частот, полосовыми и заграждающими.

На рис. 5.22, а, б, изображены Г- и Т-образные схемы фильтров нижних частот. Так как эти фильтры должны пропускать токи в полосе частот

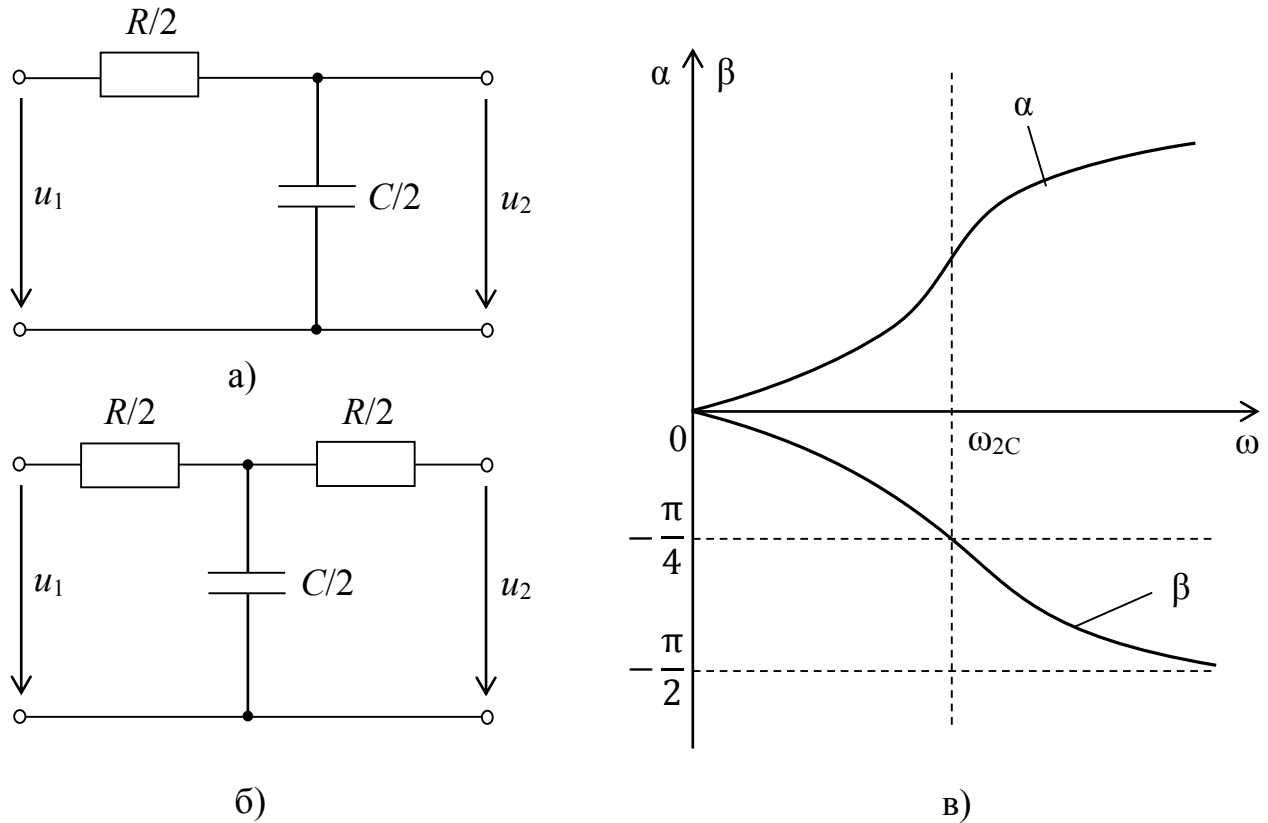


Рис. 5.22

от $\omega_{1C} = 0$ до ω_{2C} , то продольное сопротивление является активным, пропускающим постоянный ток, а поперечная проводимость – емкостной. На низких частотах емкостное сопротивление много больше активного и поэтому напряжение на выходе фильтра немногим меньше напряжения на его входе, т.е. затухание мало. С повышением частоты емкостное сопротивление убывает, напряжение на выходе уменьшается и, следовательно, коэффициент ослабления возрастает. За частоту среза ω_{2C} RC-фильтра нижних частот условно принимается частота, при которой равны активное и реактивное сопротивления ветвей Г-образного звена, то есть

$$\frac{R}{2} = \frac{2}{\omega_{2C}C}; \quad \omega_{2C} = \frac{4}{RC}.$$

Коэффициент ослабления α и коэффициент фазы β Г-образного фильтра при холостом ходе определяются выражениями:

$$\alpha = \ln \frac{U_1}{U_2} = \ln \left(\frac{\sqrt{\omega^2 R^2 C^2 + 16}}{4} \right);$$

$$\beta = \operatorname{arctg}(-4\omega RC).$$

Первое из этих выражений показывает, что в отличие от реактивных фильтров RC-фильтры не имеют области частот, в пределах которой коэффициент

ослабления равен нулю. Для низкочастотного фильтра это равенство выполняется только при $\omega = 0$.

Вид зависимостей коэффициентов ослабления α и фазы β показан на рис. 5.22, в. Для увеличения крутизны зависимости коэффициента ослабления от частоты применяют многосвязные фильтры, но при этом в полосе пропускания ослабляется сигнал. Как правило, RC -фильтры применяются в сочетании с усилителями и поэтому в полосе пропускания получается не ослабление, а даже некоторое усиление сигнала.

Безындукционные фильтры верхних частот, собранные по Г- и Т-образным схемам, показаны соответственно на рис. 5.23, а, б.

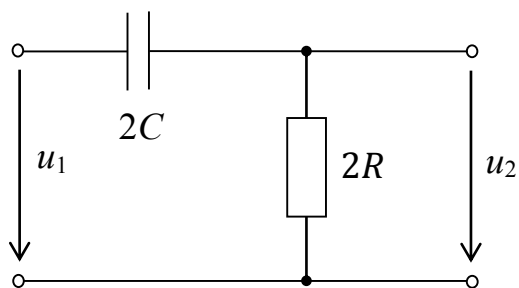
С понижением частоты сопротивления конденсаторов возрастают, в результате напряжение на выходных полюсах уменьшается, т.е. ослабление сигнала увеличивается. С увеличением частоты емкостное сопротивление уменьшается и напряжение на выходных полюсах увеличивается, то есть ослабление сигнала уменьшается.

Частота среза ω_{1C} определяется из условия равенства сопротивлений ветвей Г-образного звена, то есть

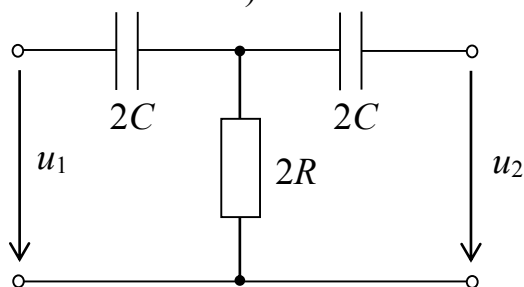
$$2R = \frac{1}{2\omega_{1C}C} ; \quad \omega_{1C} = \frac{1}{4RC}.$$

Коэффициент ослабления α и коэффициент фазы β соответственно будут:

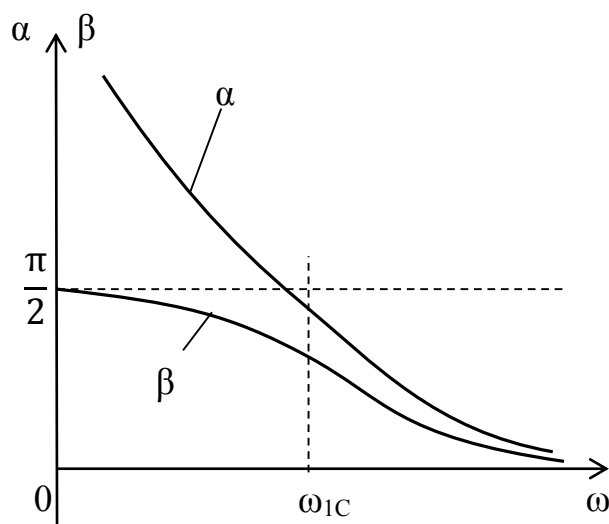
$$\alpha = \ln \frac{U_1}{U_2} = \ln \frac{\sqrt{4R^2 + \frac{1}{4\omega^2 C^2}}}{2R} ; \quad \beta = \arctg \left(\frac{1}{4\omega RC} \right).$$



а)



б)



в)

Рис. 5.23

Частота среза ω_{1C} определяется из условия равенства сопротивлений ветвей Г-образного звена, то есть

$$2R = \frac{1}{2\omega_{1C}C} ; \quad \omega_{1C} = \frac{1}{4RC}.$$

Коэффициент ослабления α и коэффициент фазы β соответственно будут:

$$\alpha = \ln \frac{U_1}{U_2} = \ln \sqrt{\frac{4R^2 + \frac{1}{4\omega^2 C^2}}{2R}} ; \quad \beta = \operatorname{arctg} \left(\frac{1}{4\omega RC} \right).$$

Вид зависимостей α и β от частоты показан на рис. 5.23, в.

Схема полосового RC-фильтра, представляющего собой каскадное соединение RC-фильтров верхних и нижних частот, изображена на рис. 5.24, а, а на рис. 5.24, б показана частотная зависимость коэффициента ослабления α .

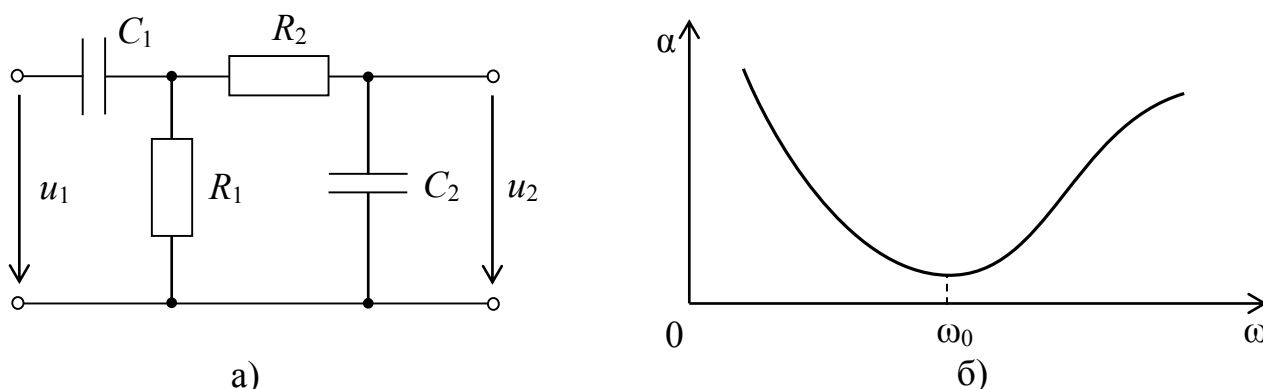


Рис. 5.24

Действие фильтра основано на том, что первое звено (R_1, C_1) создает повышенное затухание на низких частотах, а второе (R_2, C_2) – на более высоких.

Частота полосы пропускания, при которой затухание фильтра минимально, приближенно определяется по формуле

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{R_1 C_1 R_2 C_2}}.$$

На рис. 5.25, а изображена схема заграждающего RC-фильтра, а на рис. 5.25, б – зависимость коэффициента ослабления α от частоты.

Как видно из схемы, заграждающий фильтр представляет собой двойной Т-образный мост, состоящий из параллельного соединения низкочастотного (R_2, R_2, C_2) и высокочастотного (C_1, C_1, R_1) Т-образных фильтров.

Подбором параметров элементов можно добиться того, что при некоторой частоте ω_0 токи i_3 и i_4 будут равны по значению, но противоположны по знаку, вследствие чего ток i_2 в нагрузке будет равен нулю.

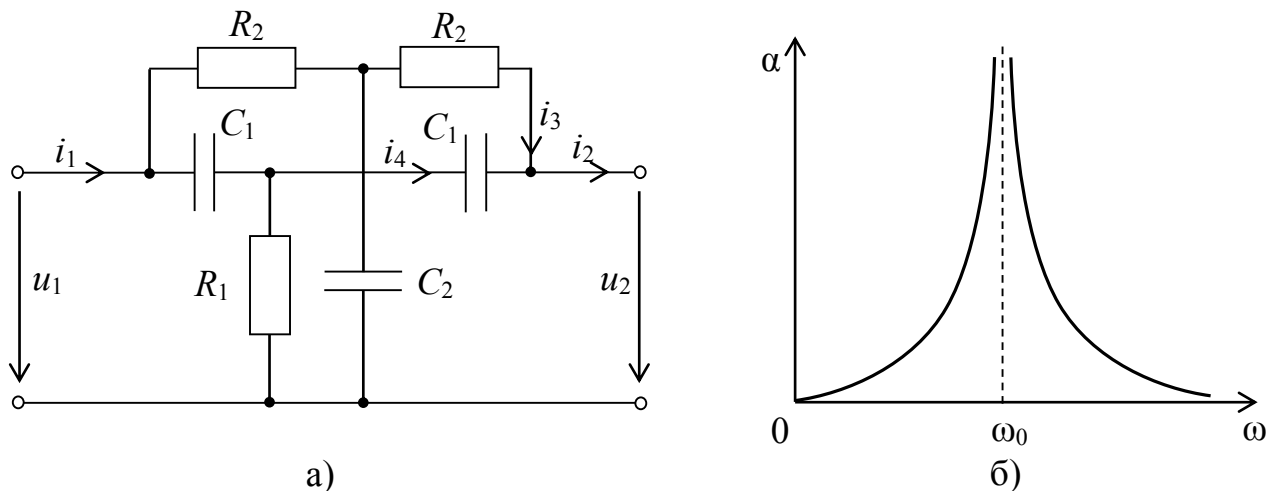


Рис. 5.25

Следовательно, затухание фильтра на частоте ω_0 станет бесконечно большим. Эта частота является средней частотой полосы задерживания и определяется по формуле

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{2C_1^2 R_1 R_2}} = \sqrt{\frac{2}{R_1^2 C_1 C_2}}.$$

5.10. ПРИМЕРЫ РАСЧЁТА ПАССИВНЫХ ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИКОВ

П р и м е р 5.1. Найти параметры Т-образной схемы замещения симметричного четырёхполосника, используемого для согласования источника с нагрузкой, если

$$e_{\text{и}} = 10\sqrt{2} \sin(1000t + 7/18\pi) \text{ В}, \quad Z_{\text{и}} = R_{\text{и}} = 2 \text{ Ом}, \quad Z_{\text{н}} = R_{\text{н}} = 8 \text{ Ом}.$$

Р е ш е н и е . В согласованном режиме работы симметричного четырёхполосника выполняются условия:

$$Z_{2\text{ВХ}} = \frac{AZ_{\text{и}} + B}{CZ_{\text{и}} + A} = Z_{\text{н}}, \quad Z_{1\text{ВХ}} = \frac{AZ_{\text{н}} + B}{CZ_{\text{н}} + A} = Z_{\text{и}}, \quad A^2 - BC = 1.$$

Подставив в эти уравнения численные значения сопротивлений, получим:

$$\frac{2A + B}{2C + A} = 8; \quad \frac{8A + B}{8C + A} = 2; \quad A^2 - BC = 1,$$

откуда имеем: $A = 0$, $B = \pm j4 \text{ Ом}$, $C = \pm 0.25 \text{ См}$.

При таких значениях А-параметров возможны два вида четырёхполосников, соответствующих знакам «плюс» и «минус» и изображённых на рис. 5.26, а, б.

Параметры Т-образной схемы замещения будут:

$$Z_1 = Z_2 = \frac{A - 1}{C} = \frac{0 - 1}{\pm j0.25} = \pm j4 \text{ Ом}, \quad Y_0 = C = \pm j0.25 \text{ См}.$$

Для знака «плюс»

$$L_1 = L_2 = \frac{Z_1}{j\omega} = \frac{j4}{j1000} = 4 \text{ мГн}, \quad C_0 = \frac{Y_0}{j\omega} = \frac{j0.25}{j1000} = 250 \text{ мкФ},$$

а для знака «минус»

$$C_1 = C_2 = \frac{1}{j\omega Z_1} = \frac{1}{j1000(-j4)} = 250 \text{ мкФ}, \quad L_0 = \frac{1}{j\omega Y_0} = \frac{1}{j1000(-j0.25)} = 4 \text{ мГн}.$$

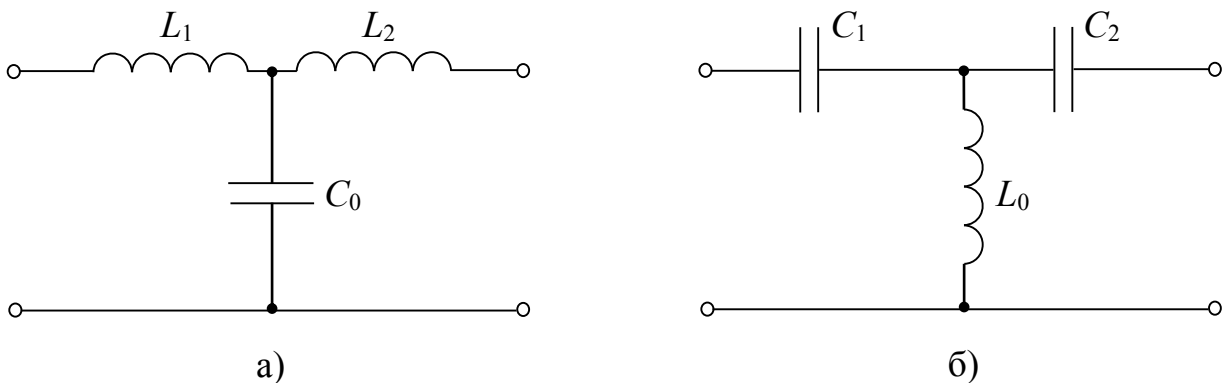


Рис. 5.26

Пример 5.2. Определить параметры Т-образной эквивалентной схемы четырёхполюсника, представленного на рис. 5.27, А-параметры которого равны: $A = 7 - j4$, $B = (10 - j48) \text{ Ом}$, $C = -j2 \text{ См}$.

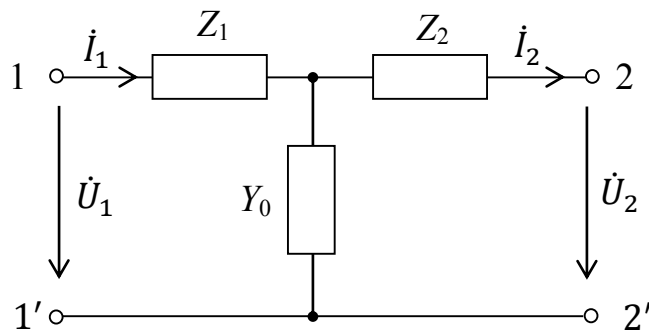


Рис. 5.27

Решение. Воспользуемся соотношением между А-параметрами и параметрами эквивалентной Т-образной схемы:

$$Y_0 = C = -j2 \text{ См}; \quad Z_1 = \frac{A - 1}{C} = \frac{(7 - j4) - 1}{-j2} = (2 + j3) \text{ Ом}.$$

Так как $AD - BC = 1$, то

$$D = \frac{BC + 1}{A} = \frac{(10 - j48)(-j2) - 1}{7 - j4} = -9 - j8,$$

тогда получим, что

$$Z_2 = \frac{D - 1}{C} = \frac{(-9 - j8) - 1}{-j2} = (4 - j5) \text{ Ом.}$$

6. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ С ИСТОЧНИКАМИ НЕСИНУСОИДАЛЬНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ И ТОКОВ

6.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НЕСИНУСОИДАЛЬНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЯХ И ТОКАХ

В предыдущих главах рассматривались линейные цепи с неизменными постоянными параметрами R , L , C и M при действии источников постоянных и синусоидальных напряжений и токов. На практике кривые напряжений и токов обычно в той или иной степени отличны от постоянных и синусоидальных.

В машинных генераторах переменного тока вследствие отличия от синусоиды кривой распределения магнитной индукции вдоль зазора наводимые ЭДС отличаются от синусоидальных. В цепях, содержащих нелинейные сопротивления, индуктивности и емкости (например, клапан, варистор, варикап, катушка со стальным магнитопроводом и т.д.), даже при синусоидальных напряжениях возникают несинусоидальные токи и наоборот.

В целом ряде устройств радиотехники, автоматики, телемеханики, измерительной и вычислительной техники широко используются специальные генераторы несинусоидальных периодических импульсов. При этом форма импульсов может быть самой различной: пилообразной, прямоугольной, треугольной, трапециевидной и т.д. (табл. 6.1 и 6.2). При прохождении этих импульсов через различные электрические цепи их форма существенно изменяется.

Таким образом, несинусоидальными периодическими величинами будем называть такие ЭДС, напряжение и токи, которые изменяются во времени по периодическому несинусоидальному закону.

В данном разделе рассмотрим методику и особенности расчета линейных электрических цепей при воздействии на них несинусоидальных периодических напряжений и токов.

6.2. РАЗЛОЖЕНИЕ НЕСИНУСОИДАЛЬНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ И ТОКОВ НА ГАРМОНИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ

Для расчета цепей при несинусоидальных периодических воздействиях можно использовать те же методы, что и для цепей с постоянными и

Таблица 6.1.

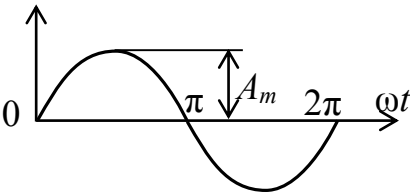
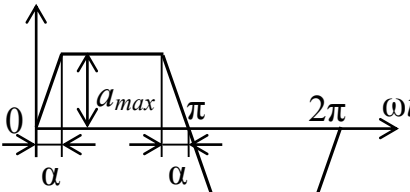
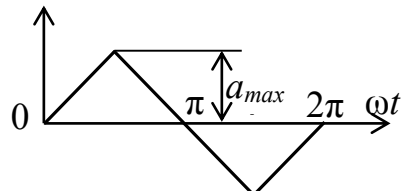
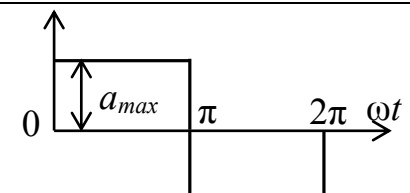
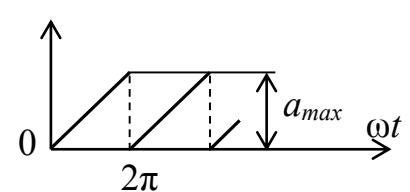
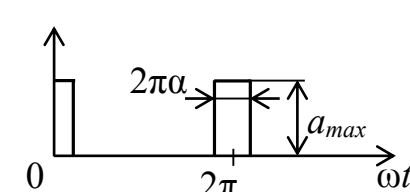
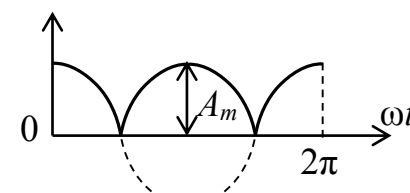
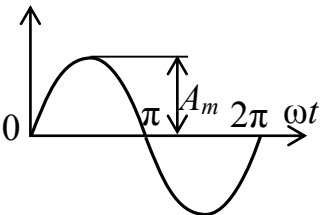
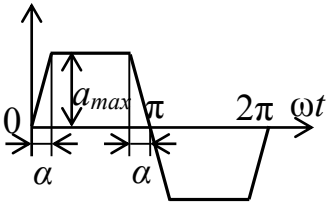
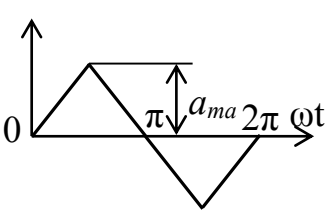
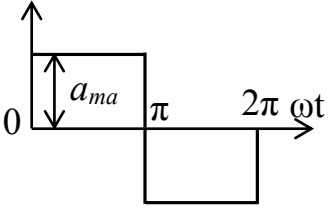
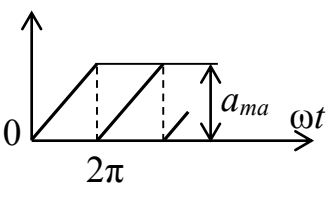
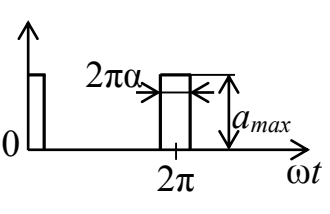
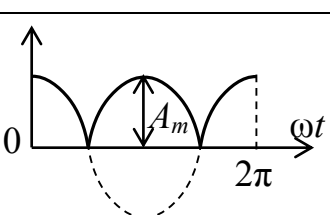
№ п/п	График $f(\omega t)$	Разложение в ряд $f(\omega t)$ Фурье
1		$f(\omega t) = A_m \sin \omega t$
2		$f(\omega t) = \frac{4a_{max}}{\alpha\pi} \left(\sin \alpha \sin \omega t + \frac{1}{9} \sin 3\alpha \sin 3\omega t + \right. \\ \left. + \frac{1}{25} \sin 5\alpha \sin 5\omega t + \dots + \right. \\ \left. + \frac{1}{k^2} \sin k\alpha \sin k\omega t + \dots \right)$
3		$f(\omega t) = \frac{8a_{max}}{\pi^2} \left(\sin \omega t - \frac{1}{9} \sin 3\omega t + \frac{1}{25} \sin 5\omega t \right. \\ \left. + \dots + \frac{(-1)^{\frac{k-1}{2}}}{k^2} \sin k\omega t + \dots \right)$
4		$f(\omega t) = \frac{4a_{max}}{\pi} \left(\sin \omega t + \frac{1}{3} \sin 3\omega t + \frac{1}{5} \sin 5\omega t + \right. \\ \left. + \dots + \frac{1}{k} \sin k\omega t + \dots \right)$
5		$f(\omega t) = a_{max} \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{\pi} \left(\sin \omega t + \frac{1}{2} \sin 2\omega t + \right. \right. \\ \left. \left. + \frac{1}{3} \sin 3\omega t + \dots \right) \right]$
6		$f(\omega t) = a_{max} \left[\alpha + \frac{2}{\pi} \left(\sin \alpha \pi \cos \omega t + \right. \right. \\ \left. \left. + \frac{1}{2} \sin 2\alpha \pi \cos 2\omega t + \right. \right. \\ \left. \left. + \frac{1}{3} \sin 3\alpha \pi \cos 3\omega t + \dots \right) \right]$
7		$f(\omega t) = \frac{4A_m}{\pi} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{1 \cdot 3} \cos 2\omega t - \frac{1}{3 \cdot 5} \cos 4\omega t + \right. \\ \left. + \frac{1}{5 \cdot 7} \cos 6\omega t - \dots \right)$

Таблица 6.2.

№ п/п	График $f(\omega t)$	A	A_{CP}	K_Φ	K_A	K_H
1		$\frac{A_m}{\sqrt{2}}$	$\frac{2A_m}{\pi}$	$\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$	$\sqrt{2}$	1
2		$a_{max} \sqrt{1 - \frac{4\alpha}{3\pi}}$	$a_{max} \left(1 - \frac{\alpha}{\pi}\right)$	$\frac{\sqrt{1 - \frac{4\alpha}{3\pi}}}{1 - \frac{\alpha}{\pi}}$	$\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{4\alpha}{3\pi}}}$	$\frac{2\sqrt{2} \sin \alpha}{\alpha \pi \sqrt{1 - \frac{4\alpha}{3\pi}}}$
3		$\frac{a_{max}}{\sqrt{3}}$	$\frac{a_{max}}{2}$	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	$\sqrt{3}$	$\frac{4\sqrt{6}}{\pi^2}$
4		a_{max}	a_{max}	1	1	$\frac{2\sqrt{2}}{\pi}$
5		$\frac{a_{max}}{\sqrt{3}}$	$\frac{a_{max}}{2}$	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	$\sqrt{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{\pi}$
6		$\sqrt{\alpha} a_{max}$	αa_{max}	$\frac{1}{\sqrt{\alpha}}$	$\frac{1}{\sqrt{\alpha}}$	$\frac{2 \sin \alpha \pi}{\pi \sqrt{\alpha}}$
7		$\frac{A_m}{\sqrt{2}}$	$\frac{2A_m}{\pi}$	$\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$	$\sqrt{2}$	—

гармоническими напряжениями и токами, если периодические несинусоидальные воздействия разложить в ряд Фурье.

Как известно из курса математики, любая периодическая функция $f(\omega t)$, удовлетворяющая условиям Дирихле, т.е. имеющая за полный период конечное число разрывов первого рода и конечное число экстремумов, может быть разложена в тригонометрический ряд $F(\omega t)$. Практически все периодические функции, встречающиеся в электротехнике, условиям Дирихле удовлетворяют. Поэтому производить проверку на выполнение этих условий не требуется.

Ряд Фурье $F(\omega t)$ для функции $f(\omega t)$ имеет следующий вид:

$$f(\omega t) = F(\omega t) = A_0 + A_{1m} \sin(\omega t + \psi_1) + A_{2m} \sin(2\omega t + \psi_2) + \dots + A_{km} \sin(k\omega t + \psi_k) + \dots = A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} A_{km} \sin(k\omega t + \psi_k), \quad (6.1)$$

где A_0 — постоянная составляющая (нулевая гармоника); $A_{1m} \sin(\omega t + \psi_1)$ — основная (первая) гармоника; $A_{km} \sin(k\omega t + \psi_k)$ — высшие гармоники; $\omega = 2\pi/T$ — основная частота; T — период несинусоидальной периодической функции; k — целые числа, начиная с единицы.

Таким образом, несинусоидальную периодическую функцию $f(\omega t)$ можно рассматривать как некоторый дискретный спектр гармонических составляющих с частотами, кратными основной частоте ω . Такой спектр можно характеризовать двумя зависимостями: амплитудно-частотной $A_m = A_{km}(k\omega)$ и фазочастотной $\psi = \psi_k(k\omega)$.

После раскрытия синуса суммы для каждой гармоники

$$A_{km} \sin(k\omega t + \psi_k) = A_{km} (\cos \psi_k \sin k\omega t + \sin \psi_k \cos k\omega t) = B_{km} \sin k\omega t + C_{km} \cos k\omega t$$

тригонометрический ряд (6.1) можно записать в другой форме:

$$f(\omega t) = F(\omega t) = A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (B_{km} \sin k\omega t + C_{km} \cos k\omega t), \quad (6.2)$$

где $B_{km} = A_{km} \cos \psi_k$ и $C_{km} = A_{km} \sin \psi_k$.

Если функция $f(\omega t)$ задана аналитически, то коэффициенты ряда (6.2) вычисляются по следующим формулам:

$$A_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\omega t) d\omega t; \quad B_{km} = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\omega t) \sin k\omega t d\omega t; \\ C_{km} = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\omega t) \cos k\omega t d\omega t.$$

Заметим, что коэффициент A_0 равен среднему значению функции $f(\omega t)$ за период T и представляет собой, как указывалось ранее, постоянную составляющую рассматриваемой функции.

Определив коэффициенты B_{km} и C_{km} , можно определить амплитуды и начальные фазы гармоник ряда (6.1):

$$A_{km} = \sqrt{B_{km}^2 + C_{km}^2}; \quad \psi_k = \operatorname{arctg} \frac{C_{km}}{B_{km}}.$$

Каждая гармоника ряда Фурье (6.1) может быть представлена в комплексной форме:

$$a_k = A_k \sin(k\omega t + \psi_k) \equiv A_{km}^* = A_{km} e^{j(k\omega t + \psi_k)} = \dot{A}_{km} e^{jk\omega t}.$$

С учетом этого весь ряд Фурье можно записать тоже в комплексной форме:

$$f(\omega t) = F(\omega t) \equiv A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \dot{A}_{km} e^{jk\omega t}.$$

Во многих случаях, встречающихся на практике, при разложении несинусоидальных периодических функций в тригонометрический ряд можно по их виду определить отсутствие тех или иных членов ряда. Это упрощает процесс разложения.

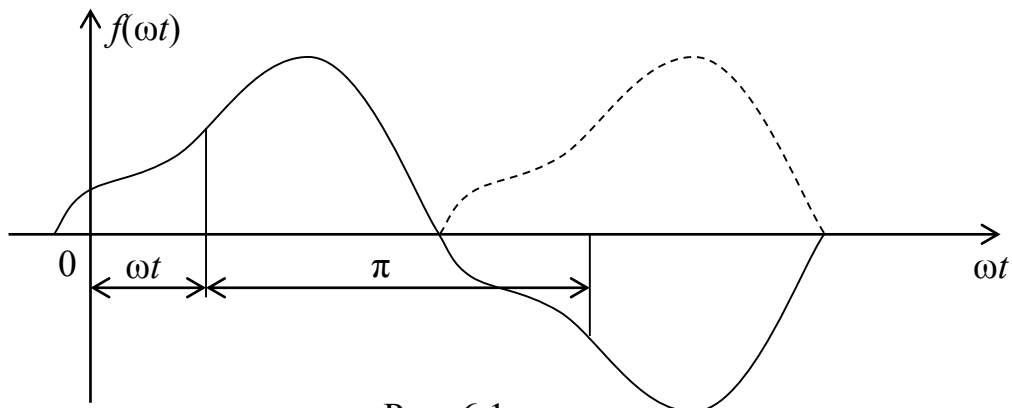


Рис. 6.1

Так, например, часто встречаются функции (рис. 6.1), удовлетворяющие условию

$$f(\omega t) = -f(\omega t + \pi).$$

Такие функции называются симметричными относительно оси абсцисс. Они раскладываются в ряд, который не содержит постоянной составляющей и четных гармоник:

$$f(\omega t) = F(\omega t) = B_{1m} \sin \omega t + C_{1m} \cos \omega t + B_{3m} \sin 3\omega t + C_{3m} \cos 3\omega t + \dots.$$

При выпрямлении переменных токов и напряжений часто приходится встречаться с функциями (рис. 6.2), которые при соответствующем выборе начала координат удовлетворяют условию $f(\omega t) = f(-\omega t)$. Такие функции называются симметричными относительно оси ординат. Ряд Фурье в этом случае не содержит синусов:

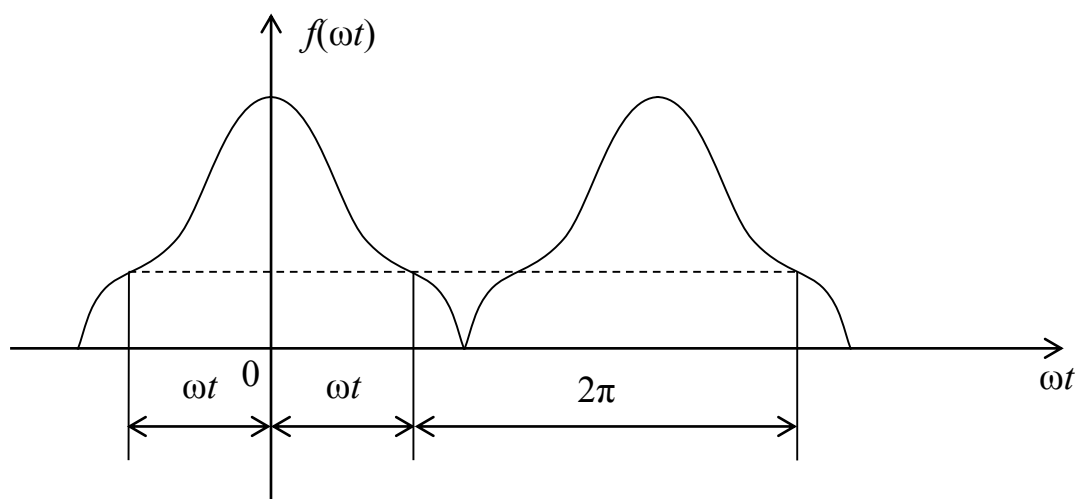


Рис. 6.2

$$f(\omega t) = F(\omega t) = A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} C_{km} \cos k\omega t .$$

При выборе начала координат в точке прохождения функции через нуль некоторые функции становятся (рис. 6.3) симметричными относительно начала координат, т.е. нечетными функциями. Такие функции удовлетворяют условию

$$f(\omega t) = -f(-\omega t) .$$

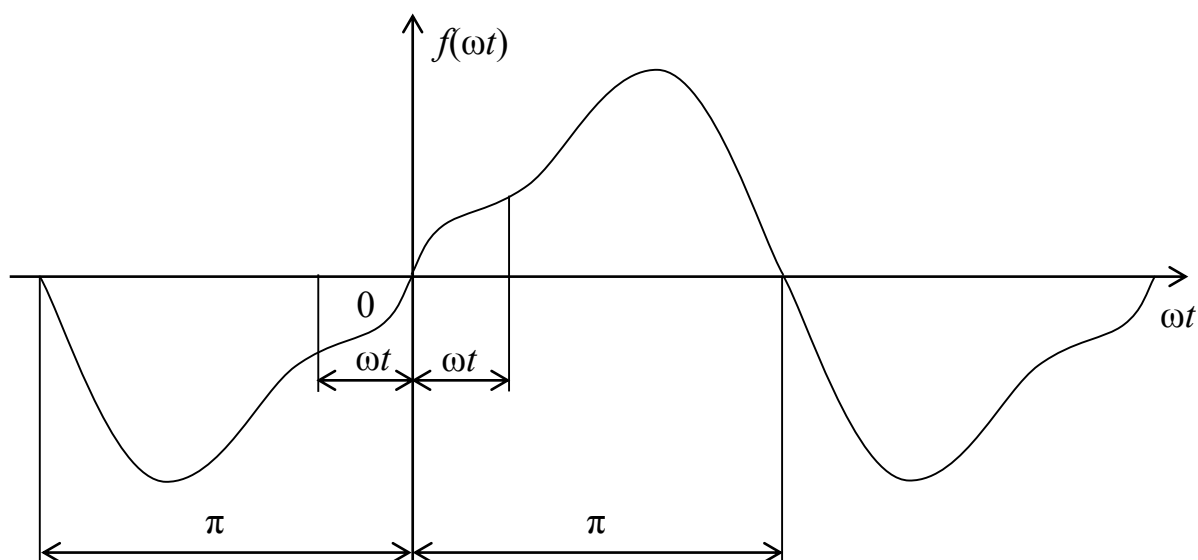


Рис. 6.3

В этом случае тригонометрический ряд не содержит косинусов и постоянной составляющей

$$f(\omega t) = F(\omega t) = \sum_{k=1}^{\infty} B_{km} \sin k\omega t.$$

Сопоставляя рис. 6.1 и 6.2, можно заметить, что коэффициенты B_{km} и C_{km} ряда (6.2) зависят от начальной фазы функции $f(\omega t)$.

Разложение в тригонометрический ряд наиболее часто встречающихся на практике несинусоидальных периодических функций приведено в табл. 6.1.

6.3. МАКСИМАЛЬНЫЕ, СРЕДНИЕ И ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ НЕСИНУСОИДАЛЬНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ЭДС, НАПРЯЖЕНИЙ И ТОКОВ

Несинусоидальные периодические функции $f(\omega t)$ кроме дискретного спектра гармонических составляющих характеризуются максимальным a_{max} , средним по модулю A_{CP} и действующим A (средним квадратичным) значениями.

Максимальное значение a_{max} — это наибольшее из мгновенных значений функции $f(\omega t)$ за период её изменения.

Среднее по модулю значение за период определяется соотношением

$$A_{CP} = \frac{1}{T} \int_0^T |f(\omega t)| dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(\omega t)| d\omega t.$$

В тех случаях, когда за весь период функция $f(\omega t)$ ни разу не изменяет знака, среднее по модулю значение равно постоянной составляющей A_0 .

Действующее (среднее квадратичное) значение функции $f(\omega t)$ за период находится из соотношения

$$A = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T f^2(\omega t) dt} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f^2(\omega t) d\omega t}.$$

Действующие и средние по модулю значения наиболее часто встречающихся несинусоидальных функций приведены в табл. 6.2.

Действующее значение является наиболее важным понятием, так как при несинусоидальных периодических процессах, как и при синусоидальных, обычно под значением напряжения или тока понимают действующее значение.

Если кривая несинусоидальной периодически изменяющейся величины $f(\omega t)$ разложена в тригонометрический ряд (6.1), то действующее значение может быть найдено следующим образом:

$$\begin{aligned}
 A^2 = & \frac{1}{T} \int_0^T \left[A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} A_{km} \sin(k\omega t + \psi_k) \right]^2 dt = \frac{1}{T} \int_0^T A_0^2 dt + \\
 & + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{T} \int_0^T A_{km}^2 \sin^2(k\omega t + \psi_k) dt + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{T} \int_0^T 2A_0 A_{km} \sin(k\omega t + \psi_k) dt + \\
 & + \sum_{\substack{k=1 \\ q=1 \\ q \neq k}}^{\infty} \frac{1}{T} \int_0^T 2A_{km} A_{qm} \sin(k\omega t + \psi_k) \sin(q\omega t + \psi_q) dt.
 \end{aligned}$$

интеграл

$$\frac{1}{T} \int_0^T A_0^2 dt = A_0^2,$$

а первая сумма интегралов

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{T} \int_0^T 2A_{km} \sin^2(k\omega t + \psi_k) dt = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{A_{km}^2}{2} = \sum_{k=1}^{\infty} A_k^2,$$

где A_k – действующее значение k -й гармоники.

Вторая сумма

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{T} \int_0^T 2A_0 A_{km} \sin(k\omega t + \psi_k) dt = 0,$$

так как интегралы берутся от синусоидальной функции за целое число периодов, а такие интегралы равны нулю.

В третьей сумме после преобразования под знаком интеграла

$$\begin{aligned}
 & \sin(k\omega t + \psi_k) \sin(q\omega t + \psi_q) = \\
 & = \frac{1}{2} \{ \cos[(k - q)\omega t + \psi_k - \psi_q] - \cos[(q + k)\omega t + \psi_k + \psi_q] \}
 \end{aligned}$$

также получим равные нулю интегралы от синусоидальных функций за целое число периодов $k - q$ и $k + q$.

Таким образом, действующее значение несинусоидальной периодической величины определяется выражением

$$A = \sqrt{A_0^2 + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} A_{km}^2} = \sqrt{A_0^2 + \sum_{k=1}^{\infty} A_k^2}.$$

Отсюда следует, что действующее значение несинусоидальной периодической величины зависит только от действующих значений ее гармоник и не зависит от их начальных фаз ψ_k .

Если несинусоидальная периодическая величина разложена в ряд (6.2), то ее действующее значение примет вид

$$A = \sqrt{A_0^2 + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} (B_{km}^2 + C_{km}^2)}.$$

Если, например, ЭДС состоит из ряда гармоник E_0, e_1, e_2 и т.д., действующие значения которых E_0, E_1, E_2 и т.д., то действующее значение ЭДС будет следующим:

$$E = \sqrt{E_0^2 + E_1^2 + E_2^2 + \dots}.$$

Аналогично для несинусоидальных периодических напряжений и токов:

$$U = \sqrt{U_0^2 + U_1^2 + U_2^2 + \dots} \quad \text{и} \quad I = \sqrt{I_0^2 + I_1^2 + I_2^2 + \dots},$$

где U_0, I_0 — постоянные составляющие несинусоидальных напряжений и токов; $I_1, U_1, I_2, U_2, \dots$ — действующие значения гармонических составляющих несинусоидальных напряжений и токов.

6.4. КОЭФФИЦИЕНТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМУ НЕСИНУСОИДАЛЬНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ И ТОКОВ

Для сравнительной оценки несинусоидальных периодических кривых часто пользуются коэффициентом формы кривой K_{Φ} , коэффициентом амплитуды K_A , коэффициентом искажения $K_{\text{И}}$ и коэффициентом гармоник K .

Коэффициент формы кривой равен отношению действующего значения A к среднему по модулю значению $A_{\text{ср}}$:

$$K_{\Phi} = \frac{A}{A_{\text{ср}}}.$$

Для синусоиды имеем:

$$K_{\Phi} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} = 1.11.$$

Коэффициент амплитуды равен отношению максимального значения a_{max} к действующему значению A :

$$K_A = \frac{a_{max}}{A}.$$

Для синусоиды $K_A = \sqrt{2} = 1.41$.

Коэффициент искажения определяется как отношение действующего значения A_1 основной гармоники к действующему значению всей кривой A :

$$K_{\text{и}} = \frac{A_1}{A}.$$

Для синусоиды $K_{\text{и}} = 1$.

В электротехнике и электронике для оценки искажений используют **коэффициент гармоник** (клирфактор), который определяется как отношение действующего значения высших гармоник к действующему значению основной гармоники:

$$K = \frac{\sqrt{\sum_{k=2}^{\infty} A_k^2}}{A_1}.$$

Для синусоиды $K = 0$.

Значения $K_{\text{ф}}$, $K_{\text{а}}$, $K_{\text{и}}$ простейших кривых приведены в табл. 6.2. Кривые напряжения промышленных сетей обычно отличаются от идеальной синусоиды. По стандарту напряжение промышленной сети считается практически синусоидальным, если коэффициент гармоник не превышает 5 %, т.е. $K \leq 5 \%$. Коэффициент искажения такой кривой с точностью до долей процента равен единице.

Следует обратить внимание на то, что измерение несинусоидальных напряжений и токов электроизмерительными приборами различных систем может давать неодинаковые результаты. Особенно существенно это проявляется при измерении выпрямительными и электронными приборами.

6.5. МЕТОДИКА РАСЧЁТА ЦЕПЕЙ С НЕСИНУСОИДАЛЬНЫМИ ПЕРИОДИЧЕСКИМИ ЭДС, НАПРЯЖЕНИЯМИ И ТОКАМИ

Если в линейной электрической цепи действует один или несколько источников несинусоидальных периодических ЭДС, напряжений или токов, то расчет такой цепи основывается на использовании метода наложения и распадается на следующие три этапа.

1. Заданные несинусоидальные периодические ЭДС, напряжения или токи источников раскладывают в ряд Фурье вида (6.2):

$$e(\omega t) = E_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (B_{km} \sin k\omega t + C_{km} \cos k\omega t);$$

$$u(\omega t) = U_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (B_{km} \sin k\omega t + C_{km} \cos k\omega t);$$

$$i(\omega t) = I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (B_{km} \sin k\omega t + C_{km} \cos k\omega t).$$

Разложение заданных несинусоидальных периодических величин, как правило, приводит к бесконечному ряду Фурье. Для практических расчетов необходимо определить требуемое конечное число n членов ряда $F_n(\omega t)$, то есть заменить бесконечный ряд $F(\omega t)$ его отрезком $F_n(\omega t)$ с числом членов n :

$$f(\omega t) \approx F_n(\omega t) = A_0 + \sum_{k=1}^n (B_{km} \sin k\omega t + C_{km} \cos k\omega t).$$

При такой замене допускается методическая погрешность, среднеквадратичное значение Δ которой можно оценить по следующей формуле:

$$\Delta = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} [f(\omega t) - F_n(\omega t)]^2 d\omega t}.$$

Возводя обе части в квадрат и раскрыв Δ , получим

$$\Delta^2 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f^2(\omega t) d\omega t - A_0^2 - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n (B_{km}^2 + C_{km}^2).$$

Последнее выражение с учетом рассмотренного выше примет следующий вид:

$$\Delta^2 = A^2 - \left[A_0^2 + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n (B_{km}^2 + C_{km}^2) \right].$$

Среднеквадратичная погрешность приближения величины $f(\omega t)$ отрезком ряда $F(\omega t)$ есть среднеквадратичная погрешность между действующим значением величины $f(\omega t)$ и действующим значением отрезка ряда Фурье с числом членов n .

Разделим левую и правую части на A^2 получим

$$\delta^2 = 1 - \frac{1}{A^2} \left[A_0^2 + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} (B_{km}^2 + C_{km}^2) \right],$$

где $\delta = \Delta/A$ — относительная среднеквадратичная погрешность.

Из последнего выражения нетрудно получить следующую формулу:

$$\sum_{k=1}^n (B_{km}^2 + C_{km}^2) \geq 2[(1 - \delta^2)A^2 - A_0^2].$$

Задаваясь относительной среднеквадратичной погрешностью приближения δ , можно определить требуемое число n членов отрезка ряда Фурье. Значение δ в каждом конкретном случае определяется исходя из анализа данных решаемой задачи. Так, например, если значения параметров элементов электрической цепи известны с погрешностью $\pm 10\%$ (допускаемое отклонение параметра элемента от номинального значения), то и значение δ можно взять равным $\pm(5-10)\%$.

Рассмотрим пример. Пусть кривая напряжения имеет форму кривой, показанной под номером 7 в табл. 6.1 (такую форму имеет напряжение на выходе двухполупериодного выпрямителя). Для неё имеем:

$$A = \frac{A_m}{\sqrt{2}}; \quad A_0 = \frac{2A_m}{\pi}; \quad C_{km} = \frac{4A_m}{\pi(k^2 - 1)}; \quad B_{km} = 0, \quad k = 2, 4, 6 \dots$$

Зададимся погрешностью $\delta = \pm 5\%$. С учетом этих данных получим:

$$\sum_{k=2}^n C_{km}^2 \geq 2 \left[(1 - 0.0025) \frac{A_m^2}{2} - \frac{4A_m^2}{\pi^2} \right] = \left(0.9975 - \frac{8}{\pi^2} \right) A_m^2;$$

$$\sum_{k=2}^n \frac{1}{(k^2 - 1)^2} \geq 0.114.$$

Отсюда имеем, что при $n = 4$ выполняется последнее неравенство. Следовательно, при заданной погрешности $\delta = \pm 5\%$ достаточно ограничиться тремя членами разложения, то есть

$$f(\omega t) \approx \frac{2A_m}{\pi} + \frac{4A_m}{3\pi} \cos 2\omega t + \frac{4A_m}{15\pi} \cos 4\omega t.$$

После определения числа членов разложения n переходят к конечному ряду (6.1), например, для напряжения

$$u(\omega t) \approx U_0 + \sum_{k=1}^n U_{km} \sin(k\omega t + \psi_k).$$

2. На втором этапе производится определение гармонических составляющих токов $I_0, i_1, i_2, \dots, i_n$ рассматриваемой цепи, возникающих от действия каждой гармоники ЭДС $E_0, e_1, e_2, \dots, e_n$ или напряжения $U_0, u_1, u_2, \dots, u_n$ в отдельности.

Таким образом, расчёт линейной электрической цепи при несинусоидальных периодических ЭДС, напряжениях и токах сводится к решению n задач с гармоническим воздействием, где n — число гармонических составляющих ЭДС или напряжений, и одной задачи с постоянным воздействием, т.е. с постоянной ЭДС или напряжением. При решении каждой из этих задач можно использовать все ранее изложенные методы расчёта таких цепей, в том числе и комплексный метод.

При этом следует учитывать, что при постоянном воздействии в установившемся режиме участок цепи, содержащей индуктивность, является короткозамкнутым, а участок цепи, содержащей ёмкость, представляет разрыв.

Далее, при несинусоидальном напряжении источника энергии, записанном в виде ряда

$$u = \sum_{k=1}^n U_{km} \sin(k\omega t + \psi_k),$$

ток в простейшей цепи с активным сопротивлением R , если пренебречь поверхностным эффектом, будет определяться выражением

$$i_R = \frac{u}{R} = \sum_{k=1}^n \frac{U_{km}}{R} \sin(k\omega t + \psi_k),$$

в цепи с индуктивностью L

$$i_L = \frac{1}{L} \int u dt = \sum_{k=1}^n \frac{U_{km}}{k\omega L} \sin\left(k\omega t + \psi_k - \frac{\pi}{2}\right)$$

и в цепи с ёмкостью C

$$i_C = C \frac{du}{dt} = \sum_{k=1}^n \frac{U_{km}}{\frac{1}{k\omega C}} \sin\left(k\omega t + \psi_k + \frac{\pi}{2}\right).$$

Активное сопротивление R , вообще говоря, возрастает с увеличением частоты за счет поверхностного эффекта, однако при невысоких частотах и относительно малых сечениях проводника поверхностный эффект можно не учитывать и считать активное сопротивление для всех частот одинаковым.

Индуктивное сопротивление $X_{kL} = k\omega L$ растёт пропорционально номеру гармоники. Поэтому в токе, протекающем через индуктивность, высшие гармоники имеют относительно меньшие значения, чем высшие гармоники в приложенном к входам цепи напряжении. Индуктивность подавляет высшие гармоники в кривой тока, сглаживая её и приближая по форме к основной гармонике.

Ёмкостное сопротивление $X_{kC} = 1/(k\omega C)$ с ростом номера гармоники убывает. Чем больше k , тем меньше реактивное сопротивление ёмкости, а следовательно, в кривой тока, протекающего через ёмкость, высшие гармоники будут проявляться резче, чем в приложенном к ёмкости напряжении. Ёмкость усиливает роль высших гармоник в кривой тока и искажает её по сравнению с кривой напряжения.

Полные сопротивления сложной электрической цепи также неодинаковы для различных гармоник. Так, например, полное сопротивление цепи с последовательным соединением R , L , и C для k -й гармоники будет определяться выражением

$$z_k = \sqrt{R^2 + \left(k\omega L - \frac{1}{k\omega C}\right)^2}.$$

Ток каждой из гармоник в этой цепи определится следующим образом:

$$I_k = \frac{U_k}{z_k} = \frac{U_k}{\sqrt{R^2 + \left(k\omega L - \frac{1}{k\omega C}\right)^2}}$$

и сдвиг фаз между напряжением и током k -й гармоники

$$\varphi_k = \arctg \frac{k\omega L - \frac{1}{k\omega C}}{R}$$

тоже зависит от номера гармоники.

Полная проводимость, ток и сдвиг фаз в цепи с параллельным соединением R , L и C для k -й гармоники соответственно будут определяться выражениями:

$$y_k = \sqrt{\frac{1}{R^2} + \left(\frac{1}{k\omega L} - k\omega C\right)^2};$$

$$I_k = y_k U_k = U_k \sqrt{\frac{1}{R^2} + \left(\frac{1}{k\omega L} - k\omega C\right)^2};$$

$$\varphi_k = \arctg \frac{\frac{1}{k\omega L} - k\omega C}{\frac{1}{R}}.$$

В цепях, содержащих источники несинусоидальных напряжений и токов, возможны резонансные явления. Если, например, в последовательной цепи для k -й гармоники обеспечивается равенство $k\omega L = 1/k\omega C$, то на частоте $k\omega$ возникнет резонанс напряжений, и при достаточно малом активном сопротивлении цепи эта гармоника в кривой тока будет резко выделяться. Этим можно воспользоваться для преимущественного выделения отдельных частот.

Если в цепи для k -й гармоники имеет место резонанс токов, то эта гармоника в кривой тока будет ослаблена, так как сопротивление цепи для неё максимально. Это обстоятельство используется для подавления нежелательных частот.

3. Третий этап включает совместное рассмотрение решений, полученных для каждой из составляющих. Путём суммирования мгновенных значений токов отдельных гармоник находят мгновенное значение искомого несинусоидального тока:

$$i = I_0 + i_1 + i_2 + \dots + i_n.$$

Обратим особое внимание на то, что принцип наложения в последнем этапе расчёта цепи применим только к мгновенным значениям токов или напряжений. Суммирование комплексных токов или напряжений, полученных

в результате решения задачи для каждой гармоники, смысла не имеет, так как они различны по частоте. Действующее значение искомого тока или напряжения определяется по приведенным выше выражениям.

6.6. МОЩНОСТИ ЦЕПЕЙ ПРИ НЕСИНУСОИДАЛЬНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЯХ И ТОКАХ

Активная мощность определяется как среднее значение мгновенной мощности $s = ui$ за период T изменения несинусоидального периодического тока и напряжения:

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T s dt = \frac{1}{T} \int_0^T u i dt .$$

Если мгновенные значения напряжения и тока выражены в виде тригонометрических рядов следующих видов:

$$u = U_0 + \sum_{k=1}^n U_{km} \sin(k\omega t + \psi_k) \quad \text{и} \quad i = I_0 + \sum_{k=1}^n I_{km} \sin(k\omega t + \psi_k - \varphi_k),$$

то получим

$$\begin{aligned} P &= \frac{1}{T} \int_0^T \left[U_0 + \sum_{k=1}^n U_{km} \sin(k\omega t + \psi_k) \right] \left[I_0 + \sum_{k=1}^n I_{km} \sin(k\omega t + \psi_k - \varphi_k) \right] dt = \\ &= \frac{1}{T} \int_0^T U_0 I_0 dt + \frac{1}{T} \sum_{k=1}^n \int_0^T U_{km} I_{km} \sin(k\omega t + \psi_k) \sin(k\omega t + \psi_k - \varphi_k) dt + \\ &+ \frac{1}{T} \sum_{k=1}^n \int_0^T U_0 I_{km} \sin(k\omega t + \psi_k - \varphi_k) dt + \frac{1}{T} \sum_{k=1}^n \int_0^T I_0 U_{km} \sin(k\omega t + \psi_k) dt + \\ &+ \frac{1}{T} \sum_{\substack{k=1 \\ q=1 \\ q \neq k}}^n \int_0^T U_{km} I_{qm} \sin(k\omega t + \psi_k) \sin(q\omega t + \psi_q - \varphi_q) dt . \end{aligned}$$

Интегралы в последних трёх суммах равны нулю, так как берутся от синусоидальных функций за целое число периодов.

Следовательно,

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T U_0 I_0 dt + \frac{1}{T} \sum_{k=1}^n \int_0^T U_{km} I_{km} \sin(k\omega t + \psi_k) \sin(k\omega t + \psi_k - \varphi_k) dt .$$

После преобразования произведения синусов и интегрирования получим:

$$P = U_0 I_0 + \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} U_{km} I_{km} \cos \varphi_k = U_0 I_0 + \sum_{k=1}^n U_k I_k \cos \varphi_k = P_0 + \sum_{k=1}^n P_k,$$

где $P_0 = U_0 I_0$ – мощность постоянной составляющей; $P_k = U_k I_k \cos \varphi_k$ – активная мощность k -й гармонической составляющей.

Из полученного выражения следует, что активная мощность при периодических несинусоидальных напряжениях и токах равна сумме активных мощностей, создаваемых постоянной составляющей и отдельными гармониками тока. Эта мощность представляет собой энергию в единицу времени, преобразуемую в данном участке цепи в тепловую или другие виды энергии.

По аналогии с синусоидальными токами и напряжениями вводится понятие полной мощности S , определяемой как произведение действующих значений несинусоидального тока и напряжения:

$$S = UI = \sqrt{\left[U_0^2 + \sum_{k=1}^n U_k^2 \right] \left[I_0^2 + \sum_{k=1}^n I_k^2 \right]}.$$

Отношение активной мощности к полной называют коэффициентом мощности:

$$\cos \alpha = \frac{P}{S} = \frac{P}{UI},$$

где α – некоторый условный угол, который можно интерпретировать как сдвиг фаз между эквивалентными синусоидами напряжения и тока.

Эквивалентной называется синусоида, действующее значение и частота которой равны действующему значению и частоте несинусоидальной периодической величины.

Формально можно ввести понятие реактивной мощности, определяемой как сумма реактивных мощностей отдельных гармоник:

$$Q = \sum_{k=1}^n Q_k = \sum_{k=1}^n U_k I_k \sin \varphi_k.$$

Для несинусоидальных токов в отличие от синусоидальных квадрат полной мощности обычно больше суммы квадратов активной и реактивной мощностей

$$S^2 \geq P^2 + Q^2.$$

Поэтому вводят понятие так называемой мощности искажения T , определяемой из выражения:

$$T = \sqrt{S^2 - P^2 - Q^2}.$$

Мощность искажения T тем больше, чем больше форма кривой тока отличается от формы кривой напряжения. Мощность искажения равна нулю

лишь в том случае, если форма кривой тока точно повторяет форму кривой напряжения. Это имеет место только в случае чисто активного линейного сопротивления цепи.

6.7. ПРИМЕРЫ РАСЧЁТА ЦЕПЕЙ ПРИ НЕСИНУСОИДАЛЬНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЯХ И ТОКАХ

Пример 6.1. Определить показания приборов, активную мощность и записать выражение для мгновенного значения тока цепи, изображённой на рис. 6.4, если мгновенное значение напряжения равно

$$u = \left[60 + 100\sqrt{2} \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{4} \right) + 54\sqrt{2} \sin 2\omega t \right] \text{ В},$$

а параметры элементов для основной гармоники равны: $R = 4 \text{ Ом}$, $\omega L = 3 \text{ Ом}$.

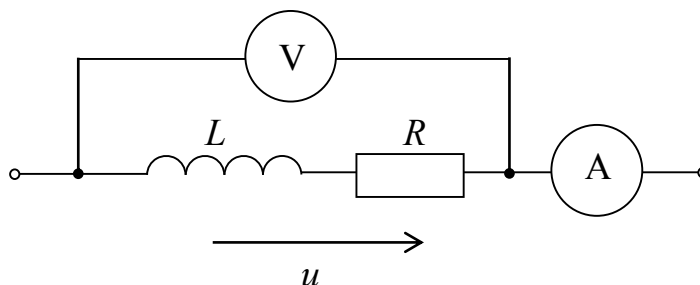


Рис. 6.4

Решение. Действующее значение напряжения сложной формы равно:

$$U = \sqrt{U_{(0)}^2 + U_{(1)}^2 + U_{(2)}^2} = \sqrt{60^2 + 100^2 + 54^2} = 128.5 \text{ В}.$$

Полное сопротивление цепи для первой гармоники равно:

$$z_{(1)} = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5 \text{ Ом}.$$

Полное сопротивление цепи для второй гармоники равно:

$$z_{(2)} = \sqrt{R^2 + (2\omega L)^2} = \sqrt{4^2 + (2 \cdot 3)^2} = 7.2 \text{ Ом}.$$

Постоянная составляющая тока

$$I_{(0)} = \frac{U_{(0)}}{R} = \frac{60}{4} = 15 \text{ А}.$$

Действующее значение тока первой гармоники

$$I_{(1)} = \frac{U_{(1)}}{z_{(1)}} = \frac{100}{5} = 20 \text{ А}.$$

Действующее значение тока второй гармоники

$$I_{(2)} = \frac{U_{(2)}}{z_{(2)}} = \frac{54}{7.2} = 7.5 \text{ А}.$$

Действующее значение тока сложной формы

$$I = \sqrt{I_{(0)}^2 + I_{(1)}^2 + I_{(2)}^2} = \sqrt{15^2 + 20^2 + 7.5^2} = 26.1 \text{ А}.$$

Активная мощность цепи определяется из выражения

$$P = P_{(0)} + P_{(1)} + P_{(2)} = U_{(0)}I_{(0)} + U_{(1)}I_{(1)} \cos \varphi_{(1)} + U_{(2)}I_{(2)} \cos \varphi_{(2)},$$

или

$$P = RI^2 = 4 \cdot 26.1^2 = 2724 \text{ Вт}.$$

Сдвиг фаз между напряжением и током первой гармоники

$$\varphi_{(1)} = \arctg \frac{\omega L}{R} = \arctg \frac{3}{4} = 37^\circ.$$

Сдвиг фаз между напряжением и током второй гармоники

$$\varphi_{(2)} = \arctg \frac{2\omega L}{R} = \arctg \frac{6}{4} = 56^\circ.$$

Мгновенное значение тока цепи равно:

$$\begin{aligned} i &= I_{(0)} + I_{m(1)} \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{4} - \varphi_{(1)} \right) + I_{m(2)} \sin(2\omega t - \varphi_{(2)}) = \\ &= 15 + 20\sqrt{2} \sin(\omega t + 45^\circ - 37^\circ) + 7.5\sqrt{2} \sin(2\omega t - 56^\circ) = \\ &= [15 + 20\sqrt{2} \sin(\omega t + 8^\circ) + 7.5\sqrt{2} \sin(2\omega t - 56^\circ)] \text{ А}. \end{aligned}$$

Пример 6.2. Определить показания приборов и мощность, потребляемую цепью, изображённой на рис. 6.5, если мгновенное значение тока в ветви с индуктивностью равно

$$i_L = \left[4 + 8 \sin \omega t + 6 \sin \left(2\omega t + \frac{\pi}{2} \right) \right] \text{ А}.$$

Параметры элементов цепи следующие: $R = 5 \text{ Ом}$; $\omega L = 5 \text{ Ом}$; $1/\omega C = 20 \text{ Ом}$.

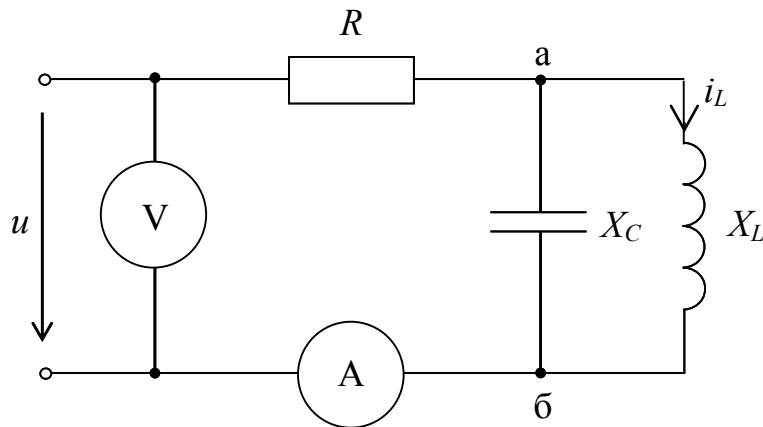


Рис. 6.5

Решение. По заданному выражению мгновенного значения тока в индуктивности определяется напряжение на индуктивности (оно же и на параллельно соединённой ёмкости) для каждой гармоники. Определив для каждой гармоники сопротивление участка *аб* (параллельное соединение

индуктивности и ёмкости), найдём значение тока всей цепи для каждой гармоники и его действующее значение (показание амперметра). Для определения напряжения всей цепи найдём напряжения для каждой гармоники, предварительно рассчитав сопротивление всей цепи для каждой гармоники тока.

1. Определим напряжение на участке *аб*:

а) постоянная составляющая напряжения $U_{L(0)} = 0$, так как сопротивление индуктивности постоянному току равно нулю;

б) амплитуда напряжения первой гармоники

$$U_{Lm(1)} = I_{Lm(1)} X_{L(1)} = I_{Lm(1)} \omega L = 8 \cdot 5 = 40 \text{ В};$$

в) амплитуда напряжения второй гармоники

$$U_{Lm(2)} = I_{Lm(2)} X_{L(2)} = 6 \cdot 2 \cdot 5 = 60 \text{ В};$$

г) мгновенное значение напряжения на индуктивности (оно же и на ёмкости)

$$\begin{aligned} u_{ab} = u_L = u_C &= U_{Lm(1)} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) + U_{Lm(2)} \sin\left(2\omega t + \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\right) = \\ &= 40 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) + 60 \sin(2\omega t + \pi) = 40 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) - 60 \sin 2\omega t. \end{aligned}$$

2. Определим сопротивление участка *аб*:

а) для нулевой гармоники сопротивление равно нулю, так как сопротивление индуктивности постоянному току равно нулю;

б) комплексное сопротивление для первой гармоники

$$Z_{a\bar{b}(1)} = \frac{jX_{L(1)}(-jX_{C(1)})}{jX_{L(1)} - jX_{C(1)}} = \frac{j\omega L\left(-j\frac{1}{\omega C}\right)}{j\omega L - j\frac{1}{\omega C}} = \frac{j5(-j20)}{j5 - j20} = j6.67 \text{ Ом},$$

соответственно полное сопротивление

$$Z_{a\bar{b}(1)} = 6.67 \text{ Ом};$$

в) комплексное сопротивление для второй гармоники

$$Z_{a\bar{b}(2)} = \frac{jX_{L(2)}(-jX_{C(2)})}{jX_{L(2)} - jX_{C(2)}} = \frac{j2\omega L\left(-j\frac{1}{2\omega C}\right)}{j2\omega L - j\frac{1}{2\omega C}} = \frac{j10(-j10)}{j10 - j10} = -j\infty,$$

соответственно полное сопротивление

$$Z_{a\bar{b}(2)} = \infty,$$

то есть на участке *аб* для второй гармоники имеет место резонанс токов.

3. Определим значение тока всей цепи:

а) постоянная составляющая тока всей цепи равна постоянной составляющей тока i_L , т.е. $I_{(0)} = 4 \text{ А}$, так как ёмкость постоянный ток не пропускает;

б) амплитуда тока первой гармоники

$$I_{m(1)} = \frac{U_{Lm(1)}}{Z_{a6(1)}} = \frac{40}{6.67} = 6 \text{ A};$$

в) амплитуда тока второй гармоники

$$I_{m(2)} = \frac{U_{Lm(2)}}{Z_{a6(2)}} = \frac{60}{\infty} = 0;$$

г) мгновенное значение тока всей цепи

$$i = I_{(0)} + I_{m(1)} \sin(\omega t + \psi_{i(1)}) = 4 + 6 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2}\right) = (4 + 6 \sin \omega t) \text{ A.}$$

д) действующее значение тока всей цепи

$$I = \sqrt{I_{(0)}^2 + I_{(1)}^2 + I_{(2)}^2} = \sqrt{4^2 + \left(\frac{6}{\sqrt{2}}\right)^2} = 5.8 \text{ A.}$$

4. Определим сопротивление всей цепи:

а) для постоянной составляющей комплексное сопротивление

$$Z_{(0)} = R + Z_{a6} = R = 5 \text{ Ом, а полное } - z_{(0)} = 5 \text{ Ом};$$

б) для первой гармоники комплексное сопротивление

$$Z_{(1)} = R + Z_{a6(1)} = 5 + j6.67 \text{ Ом, а полное } - z_{(1)} = \sqrt{5^2 + 6.67^2} = 8.3 \text{ Ом};$$

в) для второй гармоники комплексное сопротивление

$$Z_{(2)} = R + Z_{a6(2)} = 5 - j\infty \text{ Ом, а полное } - z_{(2)} = \infty.$$

5. Определим напряжение всей цепи:

а) постоянная составляющая

$$U_{(0)} = I_{(0)} z_{(0)} = 4 \cdot 5 = 20 \text{ В};$$

б) амплитуда напряжения первой гармоники

$$U_{m(1)} = I_{m(1)} z_{(1)} = 6 \cdot 8.3 = 49.8 \text{ В};$$

в) амплитуда напряжения второй гармоники

$$U_{m(2)} = 60 \text{ В},$$

так как вторая гармоника тока всей цепи равна нулю, то напряжение на сопротивлении R отсутствует и

$$u_{(2)} = u_{a6(2)} = -60 \sin 2\omega t;$$

г) мгновенное значение напряжения всей цепи

$$u = U_{(0)} + U_{m(1)} \sin(\omega t + \psi_{u(1)}) + U_{m(2)} \sin(2\omega t + \psi_{u(2)}) = \\ = [20 + 49.8 \sin(\omega t + 53^\circ) - 60 \sin 2\omega t] \text{ В},$$

где

$$\psi_{u(1)} = \varphi_{(1)} + \psi_{i(1)} = \varphi_{(1)} = \arctg \frac{X_{(1)}}{R} = \arctg \frac{6.67}{5} = 53^\circ;$$

д) действующее значение напряжения всей цепи

$$U = \sqrt{U_{(0)}^2 + U_{(1)}^2 + U_{(2)}^2} = \sqrt{20^2 + \left(\frac{49.8}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{60}{\sqrt{2}}\right)^2} = 58.6 \text{ В.}$$

6. Найдём активную мощность цепи

$$P = P_{(0)} + P_{(1)} + P_{(2)} = U_{(0)}I_{(0)} + U_{(1)}I_{(1)} \cos \varphi_{(1)} + U_{(2)}I_{(2)} \cos \varphi_{(2)},$$

или

$$P = RI^2 = 5 \cdot 5.8^2 = 168.2 \text{ Вт.}$$

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Бычков Ю.А., Золотницкий В.М., Чернышёв Э.П.* Основы теории электрических цепей: учебник для вузов. – СПб.: Лань, 2002. – 464 с.
2. *Лачугин В.П., Сологуб Г.В., Янковский В.А.* Линейные электрические цепи синусоидального тока: учебное пособие. – СПб.: ВКА им. А.Ф. Можайского, 2011. – 79 с.
3. Основы теории цепей: учебник для вузов /Г.В. Зевеке, П.А. Ионкин, А.В. Нетушил, С.В. Страхов. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 528 с.
4. *Абрамов Ю.Н., Усов Б.Н.* Теоретические основы электротехники. Ч.1: учеб. пособие. – Л.: ВИКИ им. А.Ф. Можайского, 1986. – 236 с.
5. ГОСТ Р 52002–2003. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА: Термины и определения основных понятий. – М., 2003. – 28 с.
6. Теоретические основы электротехники.: учеб. пособие к практическим занятиям /Ю.Н. Абрамов, Б.М. Корнеев, Л.П. Селезнёв и др.–Л.: ВИКИ им. А.Ф. Можайского, 1990.–211 с.